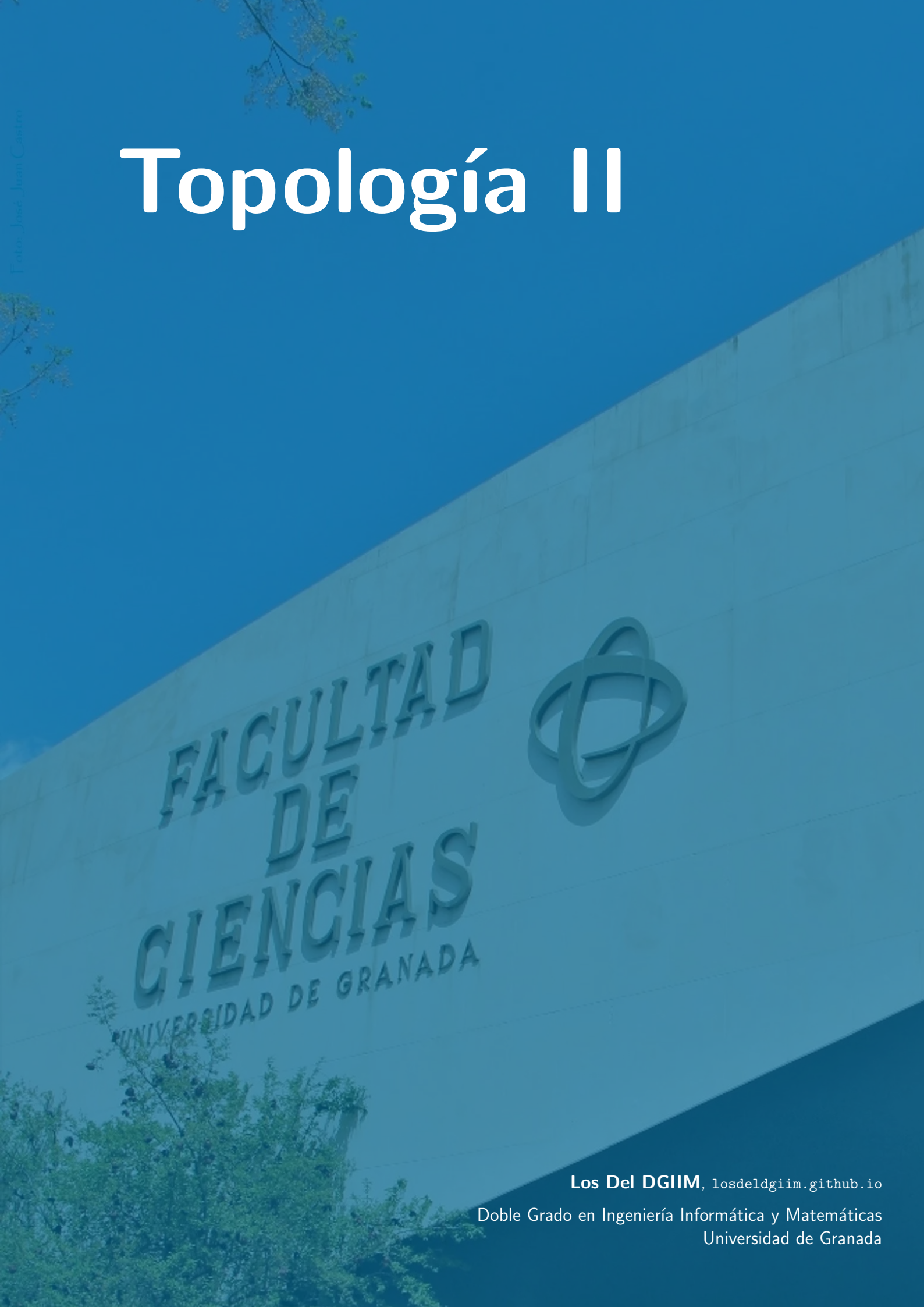
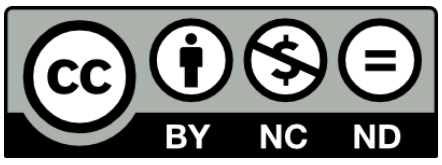
Topología II



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2025-2026

Índice general

1. El Grupo Fundamental **5**
1.1. Homotopía por arcos 5
1.2. El grupo fundamental 12
1.3. Espacios recubridores 17
1.4. Levantamientos en espacios recubridores 22
1.5. Grupo fundamental de la circunferencia 29
1.6. Retracciones, tipos de homotopía y retractos de deformación 34
1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones. 45
1.8. El teorema de Seifert-van Kampen 56
1.8.1. Grupo cociente 57
1.8.2. Subgrupo normal generado por un conjunto 57
1.8.3. Producto libre de grupos 58
1.8.4. Grupos libres y presentaciones de grupos 60
1.8.5. Enunciado del teorema 62

2. Relaciones de Ejercicios **71**
2.0. Conexión por arcos 71
2.1. El grupo fundamental 79

1. El Grupo Fundamental

1.1. Homotopía por arcos

Definición 1.1.1. Sean X e Y dos espacios topológicos y $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas. Decimos que f es **homotópica** a g si existe $H : X \times [0,1] \to Y$ continua tal que

$$H(x,0) = f(x) \quad \text{y} \quad H(x,1) = g(x) \quad \forall x \in X$$

A la aplicación H la llamaremos **homotopía** de f en g.

Veamos ahora la intuición de la definición de homotopía, mostrada en la Figura 1.1. La idea es que H nos permite deformar $f(X)$ en $g(X)$ de manera continua a lo largo del tiempo. Es decir, para cada $t \in [0,1]$ tenemos una aplicación continua $H_t : X \to Y$ dada por $H_t(x) = H(x,t)$ que nos permite ir deformando f en g. En particular, tenemos que $H_0 = f$ y $H_1 = g$. Otro ejemplo intuitivo de homotopía es el que se muestra en la Figura 1.2a, donde se puede ver cómo un lazo $f(\mathbb{S}^1)$ contenido en el primer cuadrante de $\mathbb{R}^2$ se puede deformar continuamente en otro lazo $g(\mathbb{S}^1)$, siempre evitando pasar por el agujero central. Por otro lado, en la Figura 1.2b se muestra un ejemplo de dos lazos que no son homotópicos, ya que uno de ellos rodea al agujero central y el otro no, por lo que no es posible deformar uno en otro sin pasar por el agujero. Notemos que por el momento tan solo se busca que el lector obtenga conocimientos intuitivos, pues hasta la Sección 1.6 no se podrán demostrar las intuiciones explicadas.

Definición 1.1.2. Dados X un e.t., $x, y \in X$ y dos arcos $\alpha, \beta \in \Omega(X; x, y)$, decimos que α, β son **homotópicos por arcos** si existe $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua tal

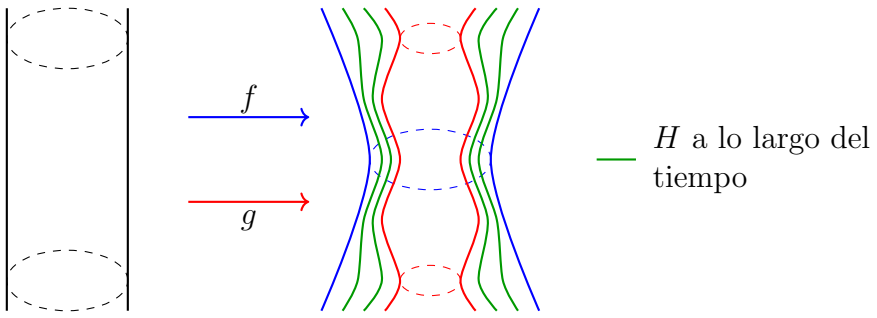
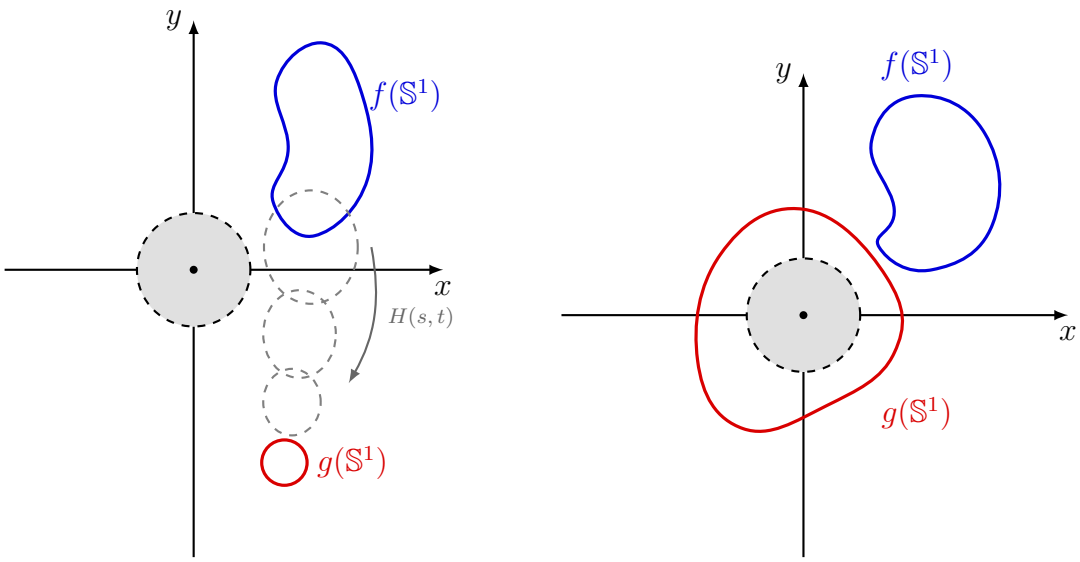


Figura 1.1: Representación de una homotopía H entre f y g.



(a) Homotopía H entre f y g. (b) Situación no homotópica.

Figura 1.2: Comparación de lazos en el plano perforado $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

que

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = \beta(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = x \quad &\text{y} \quad H(1,t) = y \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

A la aplicación H la llamaremos **homotopía por arcos** de α en β.

Notemos que, en el caso de la homotopía por arcos, la condición de que $H(0,t) = x$ y $H(1,t) = y$ para todo $t \in [0,1]$ nos asegura que los extremos de los arcos se mantienen fijos a lo largo de la homotopía.

Lema 1.1.1. Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Ser homotópico por arcos da lugar a una relación de equivalencia en $\Omega(X; x, y)$.

Como es costumbre, a la clase de equivalencia de un arco $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ la denotaremos por $[\alpha]$.

Demostración.

(i) Dado $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ queremos ver que α es homotópica por arcos con α. Para ello podemos definir la homotopía por arcos

$$\begin{array}{rccc} H: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha(s) \end{array}$$

Como $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ tenemos que $\alpha(s) \in X$ para todo $s \in [0,1]$. Además se verifica que

$$\begin{gathered} H(s,0) = \alpha(s) = H(s,1) \\ H(0,t) = \alpha(0) = x \qquad H(1,t) = \alpha(1) = y \end{gathered}$$

(II) Dados $\alpha, \beta \in \Omega(X; x, y)$ tales que existe $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua verificando

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad & \text{y} \quad H(s,1) = \beta(x) && \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = x \quad & \text{y} \quad H(1,t) = y && \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Queremos ver que existe un $\widetilde{H} : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua tal que

$$\begin{aligned} \widetilde{H}(s,0) = \beta(s) \quad & \text{y} \quad \widetilde{H}(s,1) = \alpha(x) && \forall s \in [0,1] \\ \widetilde{H}(0,t) = x \quad & \text{y} \quad \widetilde{H}(1,t) = y && \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Tomando $\widetilde{H}(s,t) := H(s, 1-t)$ cumple claramente con lo que buscamos. Es decir, para todo $s, t \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}(s,0) &= H(s, 1-0) = H(s,1) = \beta(x) \\ \widetilde{H}(s,1) &= H(s, 1-1) = H(s,0) = \alpha(x) \\ \widetilde{H}(0,t) &= H(0, 1-t) = x \\ \widetilde{H}(1,t) &= H(1, 1-t) = y \end{aligned}$$

(III) Dado $\alpha, \beta, \gamma \in \Omega(X; x, y)$ y $H_1, H_2 : [0,1] \times [0,1] \to X$ continuas tales que

$$\begin{aligned} H_1(s,0) &= \alpha(s) & H_2(s,0) &= \beta(s) \\ H_1(s,1) &= \beta(s) & H_2(s,1) &= \gamma(s) \\ H_1(0,t) &= x & H_2(0,t) &= x \\ H_1(1,t) &= y & H_2(1,t) &= y \end{aligned}$$

Queremos ver que existe un $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ tal que

$$\begin{aligned} H(s,0) &= \alpha(s) & H(s,1) &= \gamma(s) \\ H(0,t) &= x & H(1,t) &= y \end{aligned}$$

Para ello consideramos

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(s, 2t) & \text{si} \quad 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ H_2(s, 2t-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Y con el lema de pegado es fácil ver que es continua y que satisface las condiciones que buscábamos, ya que

$$\begin{aligned} H(s,0) &= H_1(s,0) = \alpha(s) \\ H(s,1) &= H_2(s,1) = \gamma(s) \\ H(0,t) &= \left\{ \begin{array}{l} H_1(0,2t) = x \\ H_2(0,2t-1) = x \end{array} \right\} = x \\ H(1,t) &= \left\{ \begin{array}{l} H_1(1,2t) = y \\ H_2(1,2t-1) = y \end{array} \right\} = y \end{aligned}$$

□



(a) Equivalentes. (b) No equivalentes.

Figura 1.3: Ejemplos de homotopía por arcos sobre un cilindro hueco.

Observación. Este resultado es análogo para homotopías. Es decir, ser homotópico da lugar a una relación de equivalencia en $C(X,Y) = \{f : X \to Y : f \text{ continua}\}$.

Un ejemplo intuitivo (de nuevo, habrá que esperar hasta la Sección 1.6 para poder demostrarlo rigurosamente) de esta relación de equivalencia se da en la Figura 1.3, donde se considera el e. t. X dado por un cilindro hueco. En la Figura 1.3a se muestran dos arcos equivalentes, mientras que en la Figura 1.3b los arcos no son equivalentes puesto que van por caras opuestas del cilindro, por lo que no se podría transformar la una en la otra manteniendo los extremos fijos y sin atravesar el interior hueco del cilindro.

Ejemplo.

1. Sean X un e.t. y $f, g : X \to \mathbb{R}^n$ aplicaciones continuas entonces se tiene que f y g son homotópicas.

   Demostración. Vamos a definir la aplicación

   $$\begin{array}{rccc} H: & X \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)f(x) + tg(x) \end{array}$$

   que es continua y además verifica

   $$H(x,0) = f(x) \qquad\qquad H(x,1) = g(x)$$

   por lo que tenemos lo que buscábamos. □

   En el caso particular de que $f = \alpha$ y $g = \beta$ fuesen arcos comenzando en un punto común y acabando en otro punto común, entonces la H anterior sería una homotopía por arcos.

2. Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ un arco y una aplicación $h : [0,1] \to [0,1]$ continua con $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$. Entonces $\dot{\alpha}(s) = \alpha(h(s))$ es homotópica por arcos a $\alpha(s)$.

   Demostración. Es claro que $\dot{\alpha}$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas, y existe una homotopía por arcos entre α y $\dot{\alpha}$ dada por:

   $$\begin{array}{rccc} H: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha((1-t)s + th(s)) \end{array}$$

Esta es claramente continua y verifica que:

$$\begin{aligned} H(s,0) &= \alpha(s) & H(s,1) &= \alpha(h(s)) = \dot{\alpha}(s) \\ H(0,t) &= \alpha(0) = \dot{\alpha}(0) & H(1,t) &= \alpha(1) = \dot{\alpha}(1) \end{aligned}$$

□

Intuitivamente, podemos entender este ejemplo como que no importa a qué velocidad se recorra un arco para ser homotópico por arcos.

Nuestro objetivo es definir el grupo fundamental, que será el grupo cociente con la operación $*$. Para ello, en primer lugar hemos de ver que la aplicación $*$ definida para arcos está bien definida en el espacio cociente.

Lema 1.1.2. Sea X un e.t. y $x, y, z \in X$. Dados dos arcos α_1, α_2 en $\Omega(X; x, y)$ y $\beta_1, \beta_2 \in \Omega(X; y, z)$. Se verifica que, si $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ y $[\beta_1] = [\beta_2]$, entonces se tiene que $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$.

Demostración. Tenemos que:

$$(\alpha_1 * \beta_1) = \begin{cases} \alpha_1(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta_1(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

$$(\alpha_2 * \beta_2) = \begin{cases} \alpha_2(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta_2(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Además, sabemos que existen H_1, H_2 continuas tal que, para todo $s, t \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} H_1(s,0) &= \alpha_1(s) & H_2(s,0) &= \beta_1(s) \\ H_1(s,1) &= \alpha_2(s) & H_2(s,1) &= \beta_2(s) \\ H_1(0,t) &= x & H_2(0,t) &= y \\ H_1(1,t) &= y & H_2(1,t) &= z \end{aligned}$$

Ahora, vamos a construir una homotopía entre $\alpha_1 * \beta_1$ y $\alpha_2 * \beta_2$. Tomamos la aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ dada por:

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(2s,t) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2],\ t \in [0,1] \\ H_2(2s-1,t) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1],\ t \in [0,1] \end{cases}$$

Es fácil ver que H es continua y tenemos que:

$$H(s,0) = \begin{cases} H_1(2s,0) & \text{si} \quad s \in [0,1/2] \\ H_2(2s-1,0) & \text{si} \quad s \in [1/2,1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha_1(2s) & \text{si} \quad s \in [0,1/2] \\ \beta_1(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2,1] \end{cases} = (\alpha_1 * \beta_1)(s)$$

Análogamente se tiene que $H(s,1) = (\alpha_2 * \beta_2)(s)$. Por último, vemos que:

$$\begin{aligned} H(0,t) &= H_1(0,t) = x \\ H(1,t) &= H_2(1,t) = z \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre $\alpha_1 * \beta_1$ y $\alpha_2 * \beta_2$, lo que nos da que $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$. □

Definición 1.1.3. Sea X un e.t. y $x, y, z \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$, $\beta \in \Omega(X; y, z)$. A partir del lema anterior, podemos definir:

$$[\alpha] * [\beta] := [\alpha * \beta]$$

El siguiente teorema nos proporcionará la estructura de grupo junto con la operación $*$. Notemos que, en la definición de grupo que se vio en Álgebra II, tan solo se impone que haya elemento neutro *por la izquierda* y, para cada elemento, que exista su opuesto *por la izquierda*, puesto que el resto se puede deducir. No obstante, por claridad, demostraremos también que lo son por la derecha.

Teorema 1.1.3. *Sea X un e.t. y $x, y, z, w \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$, $\beta \in \Omega(X; y, z)$ y $\gamma \in \Omega(X; z, w)$. Entonces, se tiene que:*

(I) $[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$

(II) $[\alpha] * [\varepsilon_y] = [\alpha]$ *y* $[\varepsilon_x] * [\alpha] = [\alpha]$

(III) $[\alpha] * \left[\widetilde{\alpha}\right] = [\varepsilon_x]$ *y* $\left[\widetilde{\alpha}\right] * [\alpha] = [\varepsilon_y]$

Demostración.

(I) Desarrollemos cada expresión:

$$(\beta * \gamma)(s) = \begin{cases} \beta(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

$$\alpha * (\beta * \gamma)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ (\beta * \gamma)(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(2(2s-1)) & \text{si} \quad s \in [1/2, 3/4] \\ \gamma(2(2s-1)-1) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(4s-2) & \text{si} \quad s \in [1/2, 3/4] \\ \gamma(4s-3) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * \beta) * \gamma(s) = \begin{cases} (\alpha * \beta)(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \alpha(2(2s)) & \text{si} \quad s \in [0, 1/4] \\ \beta(2(2s)-1) & \text{si} \quad s \in [1/4, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(4s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/4] \\ \beta(4s-1) & \text{si} \quad s \in [1/4, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Usando el ejemplo 2 de la página 9 se tiene que $[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$, puesto que realmente se están recorriendo las mismas curvas pero a distinta velocidad. Esta idea se muestra en la Figura 1.4.

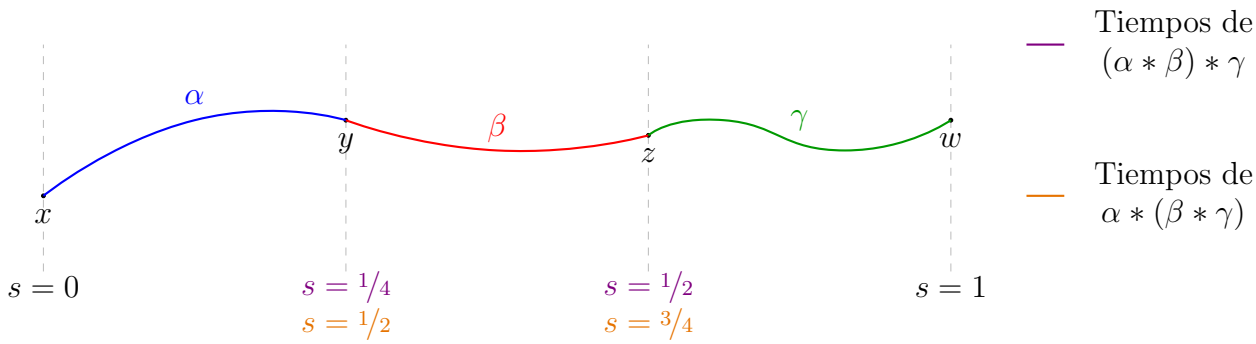


Figura 1.4: Comparación de $(\alpha * \beta) * \gamma$ y $\alpha * (\beta * \gamma)$.

(II) Veamos que $\alpha * \varepsilon_y$ se relaciona por una homotopía con arcos con α. Recordemos que

$$(\alpha * \varepsilon_y) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \varepsilon_y(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ y & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

De nuevo, usando el ejemplo 2 de la página 9, se tiene que son homotópicas, por lo que $[\alpha] * [\varepsilon_y] = [\alpha]$. De manera análoga, se tiene que $[\varepsilon_x] * [\alpha] = [\alpha]$.

(III) Veamos ahora que $\alpha * \widetilde{\alpha}$ es homotópico por arcos a ε_x. Describamos ambas curvas.

$$(\alpha * \widetilde{\alpha}) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \widetilde{\alpha}(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \alpha(2-2s) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

$$\varepsilon_x(s) = x \quad \forall s \in [0,1]$$

Pensamos ahora una transformación H que haga que cada vez la curva se vaya quedando más cerca de x (cada vez vuelve antes de llegar a y). Intuitivamente, podríamos pensar en la gráfica de la Figura 1.5, en la que vamos reduciendo la distancia desde la curva $\alpha * \widetilde{\alpha}$.

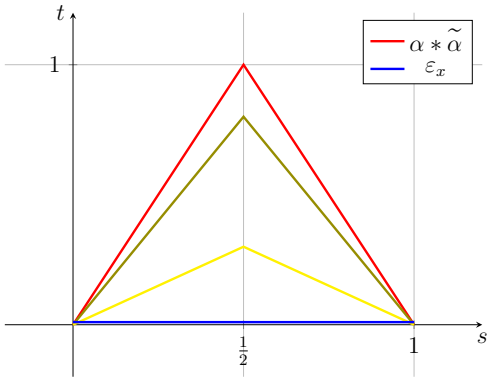


Figura 1.5: Homotopía por arcos entre ambos elementos.

Con el objetivo de definir la homotopía H, definimos la siguiente función au-

xiliar:

$$h(s) = \begin{cases} 2s & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ 2 - 2s & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Construimos entonces la homotopía $H(s,t) = \alpha((1-t)h(s))$, que claramente es continua por ser composición y producto de funciones continuas y verifica:

$$H(s,0) = \alpha(h(s)) = (\alpha * \widetilde{\alpha}(s)) \quad \text{y} \quad H(s,1) = \alpha(0) = x = \varepsilon_x(s) \qquad \forall s \in [0,1]$$
$$H(0,t) = \alpha(0) = x \quad \text{y} \quad H(1,t) = \alpha(0) = x \qquad \forall t \in [0,1]$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre $\alpha * \widetilde{\alpha}$ y ε_x, lo que nos da que $[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_x]$. Análogamente se tiene que $[\widetilde{\alpha}] * [\alpha] = [\varepsilon_y]$.

□

1.2. El grupo fundamental

Corolario 1.2.3.1. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$ se tiene que el conjunto de lazos en X basados en x_0 bajo la relación de equivalencia de ser homotópicos por arcos y con operación $*$ forman un grupo algebraico.

Demostración. Definimos el siguiente conjunto

$$G = \frac{\Omega(X; x_0)}{R}$$

donde R es la relación de equivalencia "ser homotópico por arcos". Veamos ahora que G tiene estructura de grupo:

1. **Propiedad asociativa.** Tendremos que ver que se verifica para cualesquiera $[\alpha], [\beta], [\gamma] \in G$.

   $$[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$$

   Esto se tiene debido al teorema anterior.

2. **Existencia del elemento neutro.** Por el teorema anterior, tenemos que, para $x = y = x_0$, se tiene que $[\alpha] * [\varepsilon_{x_0}] = [\alpha] = [\varepsilon_{x_0}] * [\alpha]$ para cualquier $[\alpha] \in G$, luego tenemos la existencia probada.

3. **Existencia del elemento opuesto.** De nuevo usamos el teorema anterior y nos dice que para cualquier $[\alpha] \in G$ se tiene que:

   $$[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_{x_0}] = [\widetilde{\alpha}] * [\alpha]$$

Con esto hemos probado finalmente que G es un grupo. □

Definición 1.2.4. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, el grupo algebraico dado por el corolario anterior lo llamaremos el **grupo fundamental** de X en x_0, y lo denotaremos por $\pi_1(X, x_0)$.

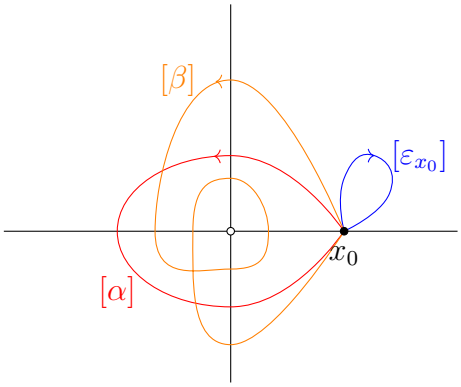


Figura 1.6: Ejemplos de lazos en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$.

Ejemplo. Veamos por el momento un ejemplo intuitivo. Sea el e.t. $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ y un punto cualquiera $x_0 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$. Consideramos las curvas mostradas en la gráfica de la Figura 1.6.

En este espacio, vemos intuitivamente que $[\varepsilon_{x_0}] \neq [\alpha] \neq [\widetilde{\alpha}] \neq [\beta]$. Intuitivamente, podríamos intentar identificar este espacio con $\mathbb{Z}$ de la siguiente forma:

- La clase $[\varepsilon_{x_0}]$ la podemos interpretar como el 0 de $\mathbb{Z}$.
- Identificaremos los números positivos como el número de vueltas que da cada curva al punto $(0,0)$ en sentido positivo (el que elijamos como positivo). Por ejemplo $[\alpha]$ sería $1 \in \mathbb{Z}$, $[\beta]$ sería $2 \in \mathbb{Z}$ y podríamos seguir así con todos los números enteros.
- Para los números negativos tomaremos los opuestos de los anteriores, es decir, las curvas recorridas en sentido contrario. Por ejemplo $\left[\widetilde{\alpha}\right]$ será el $-1 \in \mathbb{Z}$, $[\beta]$ será el -2 y así sucesivamente.

En el Teorema 1.5.12, probaremos que $\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z}$ de una forma rigurosa.

Ejemplo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto estrellado desde un punto $x_0 \in A$. Entonces $\pi_1(A; x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$; es decir, es trivial.

Demostración. Dado $\alpha \in \Omega(A; x_0)$, consideramos:

$$H(s,t) = (1-t)\alpha(s) + tx_0$$

Esta aplicación está bien definida puesto que A es estrellado desde x_0, luego $H(s,t) \in A$ para todo $s,t \in [0,1]$. Además, es continua y cumple:

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = x_0 = \varepsilon_{x_0}(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = (1-t)x_0 + tx_0 = x_0 \quad &\text{y} \quad H(1,t) = x_0 \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre α y ε_{x_0}, lo que nos da que $[\alpha] = [\varepsilon_{x_0}]$. Como α era arbitraria, se tiene que $\pi_1(X; x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$. □

En particular, las bolas abiertas, las bolas cerradas y los convexos en general como $\mathbb{R}^n$ tienen grupo fundamental trivial.

Teorema 1.2.4. *Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Si X es arcoconexo, entonces $\pi_1(X, x)$ y $\pi_1(X, y)$ son iguales salvo isomorfismo.*

Demostración. Como X es arcoconexo podemos considerar α un arco uniendo x con y y la aplicación

$$\begin{array}{rccc} F_\alpha: & \pi_1(X,y) & \longrightarrow & \pi_1(X,x) \\ & [\gamma] & \longmapsto & [\alpha]*[\gamma]*[\widetilde{\alpha}] \end{array}$$

Esta está bien definida por lo visto anteriormente sobre el operador $*$. Queremos ver ahora que F_α es un isomorfismo de grupos. Para ello comencemos por ver que F_α es un homomorfismo, es decir, que se verifica

$$F_\alpha([\gamma_1]*[\gamma_2]) = F_\alpha[\gamma_1]*F_\alpha([\gamma_2])$$

Desarrollamos el segundo término de la expresión:

$$\begin{aligned} F_\alpha[\gamma_1]*F_\alpha([\gamma_2]) = ([\alpha]*[\gamma_1]*[\widetilde{\alpha}])*([\alpha]*[\gamma_2]*[\widetilde{\alpha}]) = [\alpha]*[\gamma_1]*[\gamma_2]*[\widetilde{\alpha}] = \\ = F_\alpha([\gamma_1]*[\gamma_2]) \end{aligned}$$

y tenemos la igualdad buscada. Veamos ahora que tiene inversa considerando $F_{\widetilde{\alpha}}$, que por definición es $F_{\widetilde{\alpha}}([\beta]) = [\widetilde{\alpha}]*[\beta]*[\alpha]$ y que además verifica:

$$\begin{aligned} (F_{\widetilde{\alpha}} \circ F_{\widetilde{\alpha}})([\gamma]) = F_{\widetilde{\alpha}}([\alpha]*[\gamma]*[\widetilde{\alpha}]) = [\widetilde{\alpha}]*([\alpha]*[\gamma]*[\widetilde{\alpha}])*[\alpha] = [\gamma] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,y)}([\gamma]) \\ (F_{\alpha} \circ F_{\widetilde{\alpha}})([\gamma]) = F_{\alpha}([\widetilde{\alpha}]*[\gamma]*[\alpha]) = [\alpha]*([\widetilde{\alpha}]*[\gamma]*[\alpha])*[\widetilde{\alpha}] = [\gamma] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x)}([\gamma]) \end{aligned}$$

Por tanto, esta es su inversa. Hemos encontrado por tanto un homomorfismo biyectivo, luego $\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y)$ □

Este teorema nos permitirá, dado un e.t. X arcoconexo, referirnos a su grupo fundamental o notarlo por $\pi_1(X)$, sin especificar el punto.

Definición 1.2.5. Decimos que un e.t. es **simplemente conexo** si es arcoconexo y su grupo fundamental es el trivial en un punto (y, por tanto, en cualquier punto).

Ejemplo. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es estrellado desde un punto $x_0 \in A$, entonces A es arcoconexo y, por el ejemplo de la página 13, su grupo fundamental es el trivial. Por tanto, A es simplemente conexo.

Lema 1.2.5. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos y $x \in X$. Entonces la aplicación

$$\begin{array}{rccc} (f_x)_*: & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(Y,f(x)) \\ & [\alpha] & \longmapsto & [f\circ\alpha] \end{array}$$

está bien definida y es un homomorfismo de grupos[1].

Demostración. Para ver que $(f_x)_*$ está bien definida tomamos $\alpha_1,\ \alpha_2$ lazos basados en x tales que $[\alpha_1] = [\alpha_2]$. Queremos comprobar que $[f \circ \alpha_1] = [f \circ \alpha_2]$. Para ello, sabemos que si $[\alpha_1] = [\alpha_2]$, entonces existe $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ continua tal que

$$H(s,0) = \alpha_1(s) \quad , \quad H(s,1) = \alpha_2(s) \quad , \quad H(0,t) = x = H(1,t)$$

[1]Cuando no haya confusión posible, escribiremos solamente f_* en lugar de $(f_x)_*$.

Entonces podemos considerar la aplicación

$$f \circ H : [0,1] \times [0,1] \to Y$$

que es continua y verifica:

$$\begin{gathered}(f \circ H)(s,0) = (f \circ \alpha_1)(s) \\ (f \circ H)(s,1) = (f \circ \alpha_2)(s) \\ (f \circ H)(0,t) = f(x) = (f \circ H)(1,t)\end{gathered}$$

por lo que $[f \circ \alpha_1] = [f \circ \alpha_2]$. Veamos ahora que $(f_x)_*$ es un homomorfismo de grupos, es decir que se verifica

$$(f_x)_*([\alpha] * [\beta]) = (f_x)_*([\alpha]) * (f_x)_*([\beta])$$

Por definición, sabemos que:

$$(f_x)_*([\alpha] * [\beta]) = (f_x)_*([\alpha * \beta]) = [f \circ (\alpha * \beta)] = \left[\begin{cases} f(\alpha(2s)) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ f(\beta(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}\right] =$$
$$= [(f \circ \alpha) * (f \circ \beta)] = (f_x)_*([\alpha]) * (f_x)_*([\beta])$$

Por tanto, queda demostrado que $(f_x)_*$ es un homomorfismo. □

Definición 1.2.6. A la aplicación f_* dada por el lema anterior la llamaremos **homomorfismo inducido** por f.

Propiedades. Algunas propiedades básicas de f_* cuya demostración es inmediata son:

1. Si tenemos dos aplicaciones continuas $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$, entonces se tiene que

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$$

2. Se verifica que $(\mathrm{Id}_X)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x_0)}$; es decir, la aplicación dada por

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{Id}_* : & \pi_1(X,x_0) & \longrightarrow & \pi_1(X,x_0) \\ & [\alpha] & \longmapsto & [\alpha] \end{array}$$

   es la identidad en grupos fundamentales.

Corolario 1.2.5.1. Si $f : X \to Y$ es un homeomorfismo entre espacios topológicos, entonces la aplicación dada por

$$(f_x)_* : \pi_1(X,x) \to \pi_1(Y, f(x))$$

es un isomorfismo de grupos. Es decir, el grupo fundamental se conserva (salvo isomorfismo) por homeomorfismos.

Demostración. Como f es un homeomorfismo, existe $f^{-1}: Y \to X$ cumpliendo que $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$ y $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_Y$. Por tanto, se tiene que

$$(f^{-1}_{f(x)})_* \circ (f_x)_* = (f^{-1} \circ f)_* = (\mathrm{Id}_X)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x)}$$
$$(f_x)_* \circ (f^{-1}_{f(x)})_* = (f \circ f^{-1})_* = (\mathrm{Id}_Y)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(Y,f(x))}$$

Por tanto, $(f_x)_*$ es un homomorfismo biyectivo, luego es un isomorfismo de grupos. □

Notemos que, en general, emplearemos el contrarrecíproco del corolario anterior para probar que dos e.t. no son homeomorfos. Aunque ya será conocido por el lector, definimos la operación en el producto directo de grupos.

Definición 1.2.7. Si $(G_1, *_1)$ y $(G_2, *_2)$ son dos grupos algebraicos, consideramos sobre $G_1 \times G_2$ el producto $*$ dado por

$$(g_1, g_2) * (g_1', g_2') := (g_1 *_1 g_1', g_2 *_2 g_2')$$

para $g_1, g_1' \in G_1$, $g_2, g_2' \in G_2$

Teorema 1.2.6. *Sean X, Y dos e.t., $x \in X$, $y \in Y$. Entonces, con la topología producto en $X \times Y$ se tiene que:*

$$\pi_1(X \times Y, (x,y)) \cong \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)$$

Demostración. Veamos que la siguiente aplicación

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \pi_1(X \times Y, (x,y)) & \longrightarrow & \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y) \\ & [\alpha] & \longmapsto & ([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) \end{array}$$

donde p_1 y p_2 son las proyecciones a X y a Y respectivamente, está bien definida. Esto es fácil de ver, ya que

$$([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) = ((p_1)_*([\alpha]), (p_2)_*([\alpha]))$$

Como p_1, p_2 son continuas, por el lema del homomorfismo inducido $(p_1)_*, (p_2)_*$ están bien definidas, luego ϕ está bien definida. Asimismo, por ser $(p_1)_*, (p_2)_*$ homomorfismos, ϕ también lo es. Consideramos ahora la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \psi: & \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y) & \longrightarrow & \pi_1(X \times Y, (x,y)) \\ & ([\beta], [\gamma]) & \longmapsto & [(\beta, \gamma)] \end{array}$$

Veamos ahora que está bien definida. Para ello, tomamos $[\beta_1] = [\beta_2]$ y $[\gamma_1] = [\gamma_2]$. Entonces existen homotopías por arcos H_1 y H_2 entre β_1, β_2 y γ_1, γ_2 respectivamente. Consideramos entonces la aplicación $H = (H_1, H_2)$. Esta es continua por ser producto de continuas y verifica:

$$\begin{aligned} H(s,0) &= (H_1(s,0), H_2(s,0)) = (\beta_1(s), \gamma_1(s)) && \forall s \in [0,1] \\ H(s,1) &= (H_1(s,1), H_2(s,1)) = (\beta_2(s), \gamma_2(s)) && \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) &= (H_1(0,t), H_2(0,t)) = (x,y) = H(1,t) && \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por tanto, $[(\beta_1, \gamma_1)] = [(\beta_2, \gamma_2)]$, luego ψ está bien definida. Veamos ahora que son inversas:

$$(\psi \circ \phi)([\alpha]) = \psi([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) = [((p_1 \circ \alpha), (p_2 \circ \alpha))] = [\alpha] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X \times Y, (x,y))}([\alpha])$$
$$(\phi \circ \psi)([\beta], [\gamma]) = \phi([(\beta, \gamma)]) = ([p_1 \circ (\beta, \gamma)], [p_2 \circ (\beta, \gamma)]) = ([\beta], [\gamma]) = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)}([\beta], [\gamma])$$

Por tanto, ϕ y ψ son inversas. Como ϕ es un homomorfismo biyectivo, es un isomorfismo de grupos, luego $\pi_1(X \times Y, (x,y)) \cong \pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)$. □

1.3. Espacios recubridores

Definición 1.3.8. Sea $p : R \to B$ una aplicación continua y *sobreyectiva* entre dos espacios topológicos. Dado un abierto $O \subset B$, decimos que está **regularmente recubierto** si se verifican las siguientes propiedades:

1. $p^{-1}(O)$ es una unión disjunta de abiertos $A_i \subseteq R$, $i \in I$.
2. Para cada $i \in I$, $p_{|A_i} : A_i \to O$ es un homeomorfismo.

Ejemplo. En este caso, si consideramos la aplicación $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ descrita en la gráfica, que es claramente continua y sobreyectiva. En la Figura 1.7 podemos ver (tan solo de forma intuitiva) que O está regularmente recubierto. Lo demostraremos de manera formal en el Teorema 1.3.7.

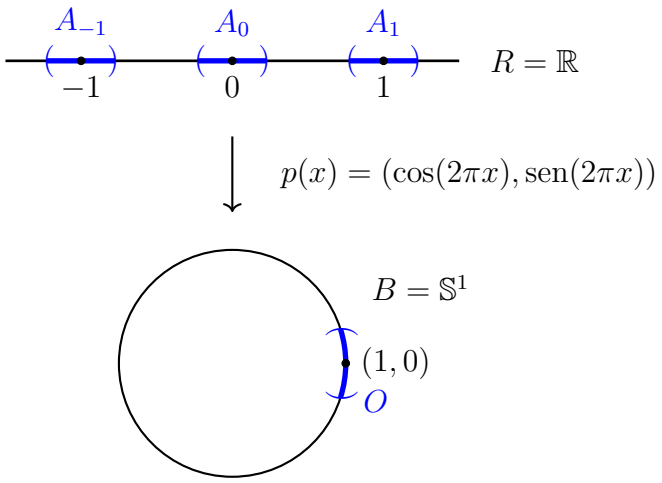


Figura 1.7: Ejemplo de abierto regularmente recubierto.

Definición 1.3.9. Decimos que una aplicación continua y *sobreyectiva* $p : R \to B$ entre dos espacios topológicos es una **aplicación recubridora** si para todo $b \in B$, existe un abierto $O_b \subset B$ con $b \in O_b$ que es regularmente recubierto.

En ese caso, se dice que R es el espacio recubridor y que R recubre a B.

Observación. Dados dos e.t. X, Y, todo homeomorfismo $f : X \to Y$ es una aplicación recubridora. Para ello, podemos considerar, para cada $b \in Y$, el abierto $O_b = Y$, de forma que $f^{-1}(Y) = X$.

Notemos que, aunque el lector podría pensar que lo siguiente es un ejemplo, debido a su gran utilidad y a que vamos a usarlo a lo largo de todo el curso lo denominaremos como teorema.

Teorema 1.3.7. *La aplicación*

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

es una aplicación recubridora.

Demostración. Es claro que es sobreyectiva y continua por las propiedades del seno y el coseno en $\mathbb{R}$. Queremos ver que los siguientes abiertos están regularmente recubiertos:

$$\begin{aligned} O_1 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0\} \\ O_2 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\} \\ O_3 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\} \\ O_4 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 < 0\} \end{aligned}$$

Veamos como ejemplo que O_1 es regularmente recubierto, puesto que el resto son análogos. Para ello consideramos

$$p^{-1}(O_1) = \{x \in \mathbb{R} : \cos(2\pi x) > 0\} = \left\{x \in \mathbb{R} : 2\pi x \in \left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[,\ k \in \mathbb{Z}\right\} =$$
$$= \left\{x \in \mathbb{R} : x \in \left]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}\right[,\ k \in \mathbb{Z}\right\} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}\right[$$

Tomando $A_k =]k - 1/4, k + 1/4[$ falta ver que cada abierto A_k cumple que la restricción $p_{|_{A_k}} : A_k \to O_1$ es un homeomorfismo.

Por las propiedades de $(\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$ es claro que $p_{|_{A_k}}$ es inyectiva y sobreyectiva en A_{k_0}. Para terminar demostrando que es un homeomorfismo, podemos considerar

$$p_{|_{\overline{A_k}}} : \overline{A_k} \to \overline{O_1}$$

que es continua y va desde un compacto en un conjunto T2, lo que nos dice que $p_{|_{\overline{A_k}}}$ es cerrada por lo que $p_{|_{\overline{A_k}}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, la restricción al interior también lo es, por lo que $p_{|_{A_k}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, O_1 está regularmente recubierto.

Demostrando de forma análoga que O_2, O_3, O_4 están regularmente recubiertos, tenemos que p es una aplicación recubridora. □

Notemos que, en este caso, intuitivamente lo que hemos hecho es "enrollar" $\mathbb{R}$ en la circunferencia $\mathbb{S}^1$. Con siguiente ejemplo, veamos que existen aplicaciones recubridoras de un e.t. en sí mismo que no sean homeomorfismos.

Ejemplo. Consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x, y) & \longmapsto & (x^2 - y^2, 2xy) \end{array}$$

Podemos entender esta aplicación como $z \mapsto z^2$ en $\mathbb{C}$; es decir:

$$\begin{aligned} (x + iy) &\mapsto (x + iy)^2 \\ (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) &\mapsto (\cos 2\theta, \operatorname{sen} 2\theta) \end{aligned}$$

Veamos en primer lugar que la aplicación p es recubridora. Por las probabilidades del seno y el coseno, es clara que p es continua y sobreyectiva. Consideremos ahora

los siguientes abiertos de $\mathbb{S}^1$:

$$O_1 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0\}$$
$$O_2 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\}$$
$$O_3 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\}$$
$$O_4 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 < 0\}$$

Veamos como ejemplo que O_1 está regularmente recubierto. Para ello, consideremos

$$\begin{aligned} p^{-1}(O_1) &= \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \cos 2\theta > 0\} = \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : 2\theta \in \left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[, \ k \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[, \ k \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\} = \\ &= \bigcup_{k\in\{0,1\}} \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\} = \\ &= \left\{\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\right\} \bigcup \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right[\right\} \end{aligned}$$

Vemos en la Figura 1.8 un ejemplo de la preimagen de un subconjunto $O \subset \mathbb{S}^1$.

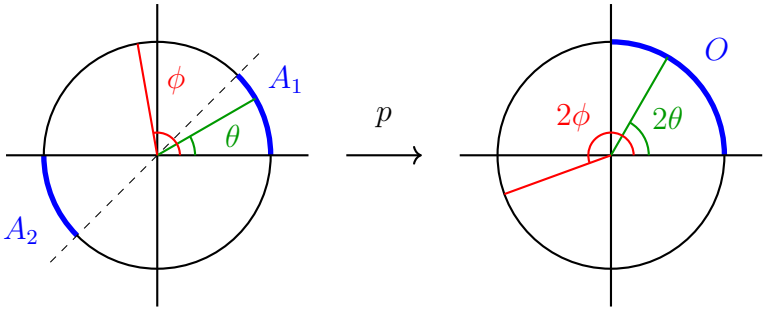


Figura 1.8: Ejemplo de aplicación recubridora que no es homeomorfismo.

Tomando $A_k = \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\}$, falta ver que A_0 y A_1 cumplen que la restricción $p_{|_{A_k}} : A_k \to O_1$ es un homeomorfismo. Veámoslo para $i = 0$ (el caso $i = 1$ es análogo).

Por las propiedades del seno y del coseno, es claro que $p_{|_{A_0}}$ es inyectiva y sobreyectiva en A_0. Para terminar demostrando que es un homeomorfismo, podemos considerar

$$p_{|_{\overline{A_0}}} : \overline{A_0} \to \overline{O_1}$$

que es continua y va desde un compacto en un conjunto T2, lo que nos dice que $p_{|_{\overline{A_0}}}$ es cerrada por lo que $p_{|_{\overline{A_0}}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, la restricción al interior también lo es, por lo que $p_{|_{A_0}}$ es un homeomorfismo. De manera idéntica se demuestra que $p_{|_{A_1}} : A_1 \to O_1$ es un homeomorfismo, concluyendo que O_1 está regularmente recubierto.

De forma análoga, se puede demostrar que O_2, O_3, O_4 están regularmente recubiertos, por lo que p es una aplicación recubridora.

No obstante, veamos que no es un homeomorfismo. Para ello, consideremos los puntos $(1,0)$ y $(-1,0)$. Se tiene que $p(1,0) = (1,0) = p(-1,0)$, luego p no es inyectiva y por tanto no es un homeomorfismo.

Notemos que esta aplicación se podría generalizar, para cada $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, como

$$\begin{array}{rccc} p_n: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) & \longmapsto & (\cos(n\theta), \operatorname{sen}(n\theta)) \end{array}$$

o equivalentemente:

$$\begin{array}{rccc} p_n: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x+iy) & \longmapsto & (x+iy)^n \end{array}$$

Destacamos las siguientes propiedades, cuya demostración es mecánica pero laboriosa, por lo que se deja como ejercicio para el lector.

Propiedades.

1. Sean X, Y, Z e.t. y $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ dos aplicaciones tales que una de ellas es un homeomorfismo y la otra una aplicación recubridora. Entonces $g \circ f : X \to Z$ es una aplicación recubridora.

   Como consecuencia de esto, si X es un recubridor de Y, e $Y \cong Z$, entonces X es un recubridor de Z.

   Notemos que, en general, no se tiene que la composición de dos aplicaciones recubridoras sea una aplicación recubridora. Hemos de imponer que una de ellas sea un homeomorfismo.

2. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $B_0 \subset B$, entonces

   $$p_{|_{p^{-1}(B_0)}} : p^{-1}(B_0) \to B_0$$

   es una aplicación recubridora.

3. Si $p_1 : R_1 \to B_1$ y $p_2 : R_2 \to B_2$ son dos aplicaciones recubridoras, entonces

   $$\begin{array}{rccc} p_1 \times p_2: & R_1 \times R_2 & \longrightarrow & B_1 \times B_2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (p_1(x), p_2(x)) \end{array}$$

   es una aplicación recubridora cuando consideramos la topología producto en $R_1 \times R_2$ y $B_1 \times B_2$.

Ejemplo.

1. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Para verlo podemos considerar la aplicación dada por

   $$\begin{array}{rccc} p_1: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

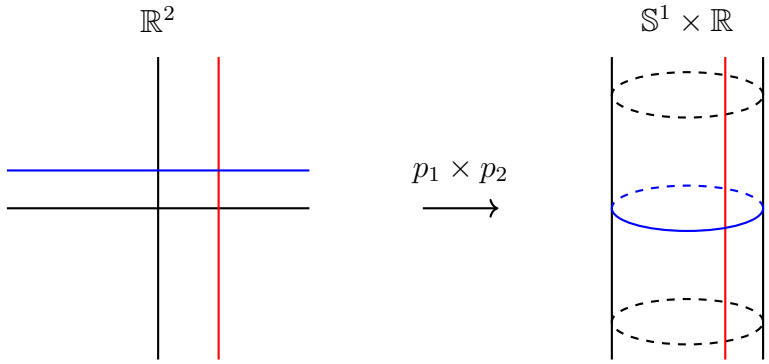


Figura 1.9: Ejemplo de recubridor del cilindro.

y la identidad dada por

$$\begin{array}{rccc} p_2 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & x \end{array}$$

Puesto que p_1 es un recubrimiento como se ha visto en el Teorema 1.3.7 y p_2 es un homeomorfismo (en particular aplicación recubridora), tendremos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} p_1 \times p_2: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x, y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), y) \end{array}$$

es una aplicación recubridora. Intuitivamente podemos entenderlo de forma gráfica como se muestra en la Figura 1.9.

2. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   En Topología I, vimos que $\mathbb{S}^2 \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Por tanto, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \cong \mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Por el apartado anterior, se tiene que $\mathbb{R}^2$ es un recubridor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

3. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ de $\mathbb{R}^4$ (o el toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ porque ambos toros son homeomorfos). Para ello consideramos la aplicación recubridora

   $$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

   Consideramos su producto con ella misma, que también es una aplicación recubridora.

   $$\begin{array}{rccc} p \times p: & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (x, y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), \cos(2\pi y), \operatorname{sen}(2\pi y)) \end{array}$$

   Intuitivamente podemos entenderlo de forma gráfica como se muestra en la Figura 1.10.

4. Intuitivamente podemos pensar en un recubrimiento de una circunferencia tangente a una recta como una colección de rectas paralelas y atravesadas por una común, como aparece en la figura. De esta forma (tal cual está en la Figura 1.11) al "enrollar" el eje x de forma que hagamos coincidir todas

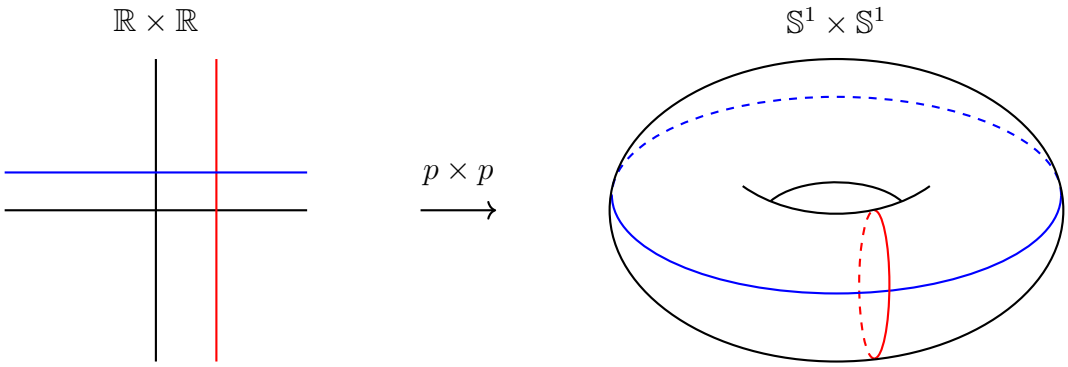


Figura 1.10: Ejemplo de recubridor del toro.

las rectas rojas tendremos que la recta azul forma una circunferencia, que como originalmente solo tocaba en un punto a cada recta, resultará en la circunferencia tangente a la recta.

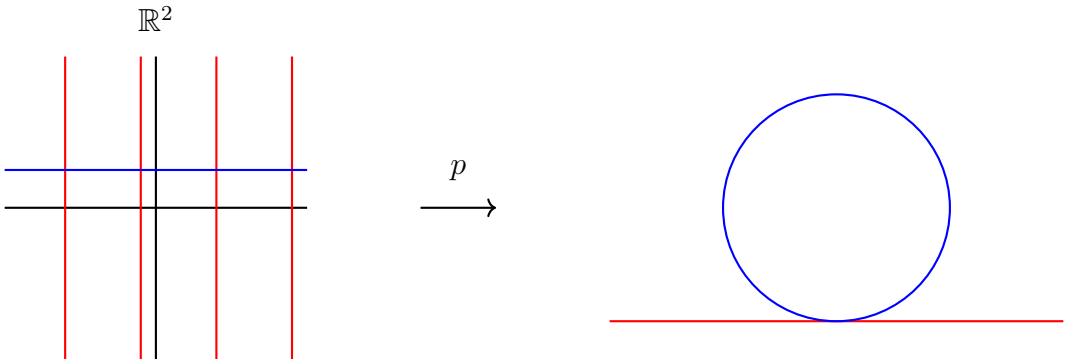


Figura 1.11: Ejemplo de recubrimiento de una circunferencia tangente a una recta.

5. Por último podemos plantearnos cómo podría ser un recubrimiento de dos circunferencias tangentes. Para ello, tal como aparece en la Figura 1.12 podremos usar una **cuadrícula**; es decir, $(\mathbb{R} \times \mathbb{Z}) \cup (\mathbb{Z} \times \mathbb{R})$. De forma análoga al ejemplo anterior podremos "enrollar" en primer lugar el eje x y obtendremos una única recta roja tangente a infinitas circunferencias azules (como en el ejemplo anterior pero con las circunferencias azules periódicas). Ahora podremos "enrollar" la propia recta roja, haciendo coincidir todas las circunferencias azules de forma que obtendremos las dos circunferencias tangentes.

   Esto podemos verlo de forma intuitiva al restringir la aplicación recubridora de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ a la preimagen de dos circunferencias tangentes.

1.4. Levantamientos en espacios recubridores

Definición 1.4.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $f : X \to B$ una aplicación continua. Decimos que $\hat{f} : X \to R$ es un **levantamiento** de f si se cumple que $\hat{f}$ es continua y $p \circ \hat{f} = f$. El diagrama se muestra en la Figura 1.13.

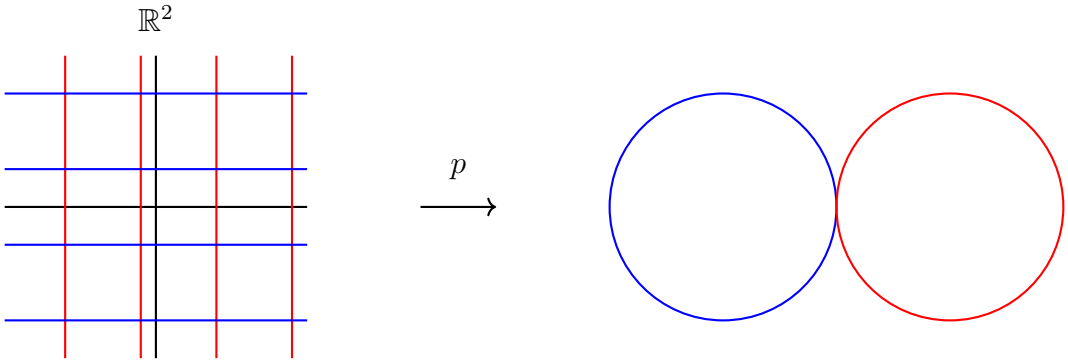


Figura 1.12: Ejemplo de recubrimiento de dos circunferencias tangentes.

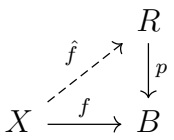


Figura 1.13: Levantamiento de una aplicación continua en un espacio recubridor.

Ejemplo. Consideramos la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

y tomamos la aplicación continua siguiente:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Queremos buscar un levantamiento $\hat{\alpha}$ de α:

$$\begin{aligned} (p \circ \hat{\alpha})(s) = p(\hat{\alpha}(s)) &= (\cos(2\pi\hat{\alpha}(s)), \operatorname{sen}(2\pi\hat{\alpha}(s))) \\ \alpha(s) &= (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{aligned}$$

Notemos por tanto que $\hat{\alpha}(s)$ debe cumplir que $\hat{\alpha}(s) = s + k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, para cada $k \in \mathbb{Z}$ fijo:

$$\begin{array}{rccc} \hat{\alpha}_k: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & s & \longmapsto & k+s \end{array}$$

es una aplicación continua cumpliendo $p \circ \hat{\alpha}_k = \alpha$. Por tanto, $\hat{\alpha}_k$ es un levantamiento de α para cada $k \in \mathbb{Z}$. Notemos además que no hay más levantamientos de α.

Nos planteamos ahora cuál sería un levantamiento de $\widetilde{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$. Podemos ver que $\widehat{\widetilde{\alpha}}_k(s) = k - s$ para $k \in \mathbb{Z}$ es en efecto un levantamiento de $\widetilde{\alpha}(s)$.

Aunque sea contenido más bien de la asignatura de Topología I, se incluye el siguiente lema (sin demostración) puesto que es necesario para demostrar el lema siguiente.

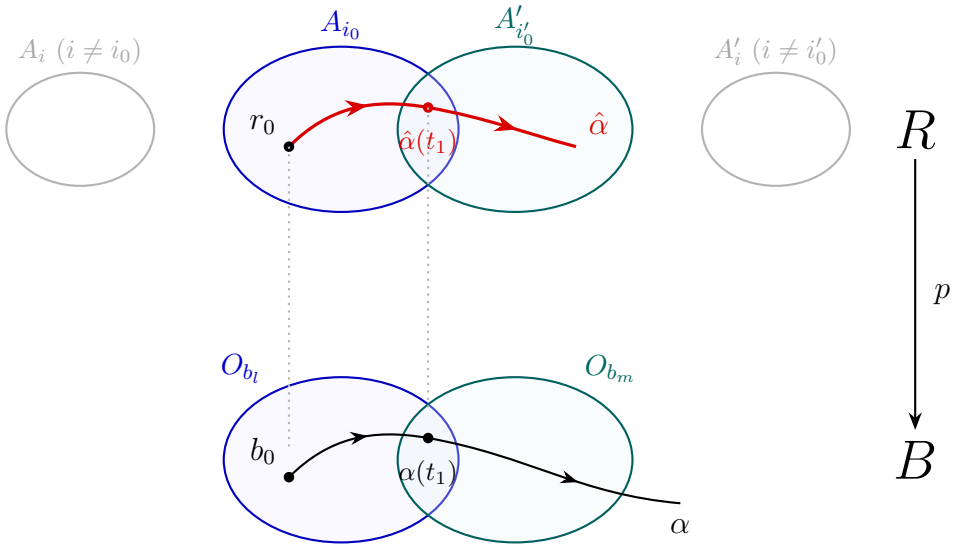


Figura 1.14: Esquema de levantamiento de un arco α en un espacio recubridor R.

Lema 1.4.8 (de Lebesgue)**.** Sea X un espacio métrico compacto y $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de X; es decir, una familia de abiertos tal que

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

Entonces, existe un $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in X$, se tiene que $\overline{B}(x, \delta) \subset U_{i_x}$ para algún $i_x \in I$.

Lema 1.4.9. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $r_0 \in R$ y $b_0 \in B$ tales que $p(r_0) = b_0$. Entonces, dado un arco $\alpha : [0, 1] \to B$ con $\alpha(0) = b_0$, existe un único levantamiento[2] $\hat{\alpha} : [0, 1] \to R$ de α tal que $\hat{\alpha}(0) = r_0$.

Demostración. La idea gráfica de la demostración se muestra en la Figura 1.14. Como p es una aplicación recubridora, cada punto $b \in B$ tiene asociado un abierto O_b regularmente recubierto que contiene a b. Como $\alpha([0, 1])$ es compacto, tenemos que existe un recubrimiento por abiertos finito; es decir,

$$\alpha([0, 1]) \subseteq O_{b_1} \cup O_{b_2} \cup \cdots \cup O_{b_n}$$

Entonces $[0, 1] \subseteq \alpha^{-1}(O_{b_1}) \cup \alpha^{-1}(O_{b_2}) \cup \cdots \cup \alpha^{-1}(O_{b_n})$ por lo que tendremos el intervalo $[0, 1]$ recubierto por una familia finita de abiertos. Por el lema del número de Lebesgue, sabemos que existe un $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in [0, 1]$, se tiene que $B(x, \delta) \cap [0, 1]$ está contenido en algún $\alpha^{-1}(O_{b_j})$ para cierto $j \in \{1, \ldots, n\}$. Esto nos asegura que podemos hacer una partición del intervalo $[0, 1]$ tal que

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{r-1} < t_r = 1$$

tal que $\alpha([t_j, t_{j+1}])$ está contenido en algún O_{b_l} para $j \in \{0, \ldots, r-1\}$, $l \in \{1, \ldots, n\}$.

Definimos ahora $\hat{\alpha}$ de manera recursiva. En primer lugar, consideremos el intervalo $[t_0, t_1]$. Por construcción, $\alpha([t_0, t_1])$ está contenido en algún O_{b_l}. Como O_{b_l} está regularmente recubierto, tenemos que:

[2] Además, se trata de un arco.

- $p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$ es una unión disjunta de abiertos.
- $p_{|A_i} : A_i \to O_{b_l}$ es un homeomorfismo.

Como $r_0 \in p^{-1}(b_0) = p^{-1}(\alpha(0)) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$ se tiene que $r_0 \in A_{i_0}$ para algún único A_{i_0} con $i_0 \in I$. Como además $p_{|A_{i_0}} : A_{i_0} \to O_{b_l}$ es un homeomorfismo, podemos definir:

$$\hat{\alpha}(t) = \left(p_{|A_{i_0}}\right)^{-1}(\alpha(t)), \quad t \in [0 = t_0, t_1]$$

Es claro que $\hat{\alpha}$ en $[0, t_1]$ es continua y $p \circ \hat{\alpha} = \alpha$.

Para definir $\hat{\alpha}$ en $[t_1, t_2]$ repetimos el mismo procedimiento. Sabemos que $\alpha([t_1, t_2])$ cae en un abierto O_{b_m} que está regularmente recubierto, por lo que:

- $p^{-1}(O_{b_m}) = \bigcup_{i\in I'} A'_i$ es una unión disjunta de abiertos.
- $p_{|A'_i} : A'_i \to O_{b_m}$ es un homeomorfismo.

Además tenemos que $\alpha(t_1) \in O_{b_m}$. Como $p(\hat{\alpha}(t_1)) = \alpha(t_1) \in O_{b_m}$, entonces se tiene que $\hat{\alpha}(t_1) \in p^{-1}(O_{b_m})$ y por tanto $\exists_1 i'_0 \in I$ tal que $\hat{\alpha}(t_1) \in A'_{i'_0}$. Como $p_{|A'_{i'_0}} : A'_{i'_0} : O_{b_m}$ es un homeomorfismo, podemos definir $\hat{\alpha}$ en $[t_1, t_2]$ como

$$\hat{\alpha}(t) = \left(p_{|A'_{i'_0}}\right)^{-1}(\alpha(t))$$

que es claramente contina y $(p \circ \hat{\alpha})(t) = \alpha(t)$ para $t \in [t_1, t_2]$. Por el lema de pegado tenemos que $\hat{\alpha}$ es continua en $[t_0, t_2]$. Siguiendo este procedimiento con cada t_i, $i \in \{0, \ldots, r-1\}$ tendremos el resultado que buscábamos probar.

Veamos ahora por qué $\hat{\alpha}$ es única con $\hat{\alpha}(0) = r_0$. Consideramos que existiese otro levantamiento $\alpha^* : [0, 1] \to R$ tal que $p \circ \hat{\alpha} = p \circ \alpha^*$ con $\hat{\alpha}(0) = r_0 = \alpha^*(0)$. Entonces, tenemos en cuenta que:

$$\alpha([0 = t_0, t_1]) \subset O_{b_l}$$

Por tanto:

$$\alpha^*([0, t_1]) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i \qquad \hat{\alpha}([0, t_1]) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$$

Por continuidad, $\alpha^*([0, t_1]) \subseteq A_{i_1}$ y $\hat{\alpha}([0, t_1]) \subseteq A_{i_0}$ pero $\alpha^*(0) = r_0 = \hat{\alpha}(0) \in A_{i_0}$ y como los A_i son disjuntos tenemos que $A_{i_1} = A_{i_0}$. Además, $p_{|A_{i_0}}$ es homeomorfismo de A_{i_0} en O_{b_l} por lo que

$$\alpha^*(t) = \hat{\alpha}(t), \quad t \in [t_0, t_1]$$

De forma recursiva, se puede verificar la unicidad en todos los intervalos $[t_j, t_{j+1}]$ con $j \in \{0, \ldots, r-1\}$. □

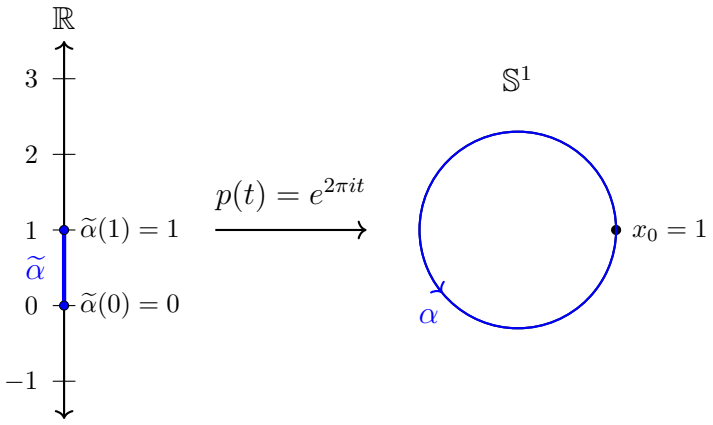


Figura 1.15: Levantamiento de un lazo α en el espacio recubridor $\mathbb{R}$.

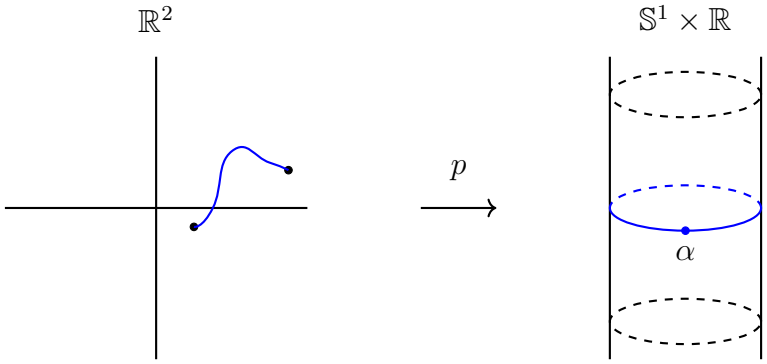


Figura 1.16: Levantamiento de un lazo α en el espacio recubridor $\mathbb{R}^2$.

Observación. Es importante tener en cuenta que en general el levantamiento de un lazo no es un lazo, sino simplemente un arco, como se aprecia en las Figuras 1.15 y 1.16.

Consideramos además el siguiente lema, el cual no demostramos por tener demostración análoga al anterior.

Lema 1.4.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $H : [0,1] \times [0,1] \to B$ una aplicación continua. Dados $b_0 = H(0,0)$ y $r_0 \in p^{-1}(b_0)$, entonces existe un único levantamiento $\hat{H} : [0,1] \times [0,1] \to R$ tal que $\hat{H}(0,0) = r_0$. Si además H es una homotopía por arcos, entonces $\hat{H}$ también lo será.

Corolario 1.4.10.1. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, α, $\beta : [0,1] \to B$ dos arcos con $[\alpha] = [\beta]$ y tomamos un $r_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$ $(\alpha(0) = \beta(0))$. Si elegimos $\hat{\alpha}, \hat{\beta} : [0,1] \to R$ como los únicos arcos con $\hat{\alpha}(0) = r_0 = \hat{\beta}(0)$, entonces $[\hat{\alpha}] = [\hat{\beta}]$.

Definición 1.4.11. Consideramos una aplicación recubridora $p : R \to B$, un punto $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Entonces podemos definir la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \pi_1(B, b_0) & \longrightarrow & p^{-1}(b_0) \\ & [\alpha] & \longmapsto & \hat{\alpha}(1) \end{array}$$

donde $\hat{\alpha}$ es el único levantamiento de α con $\hat{\alpha}(0) = r_0$. A la aplicación ϕ la llamaremos **correspondencia del levantamiento**.

Observamos que ϕ está bien definida por el Corolario anterior, junto al hecho de que que $p(\hat{\alpha}(1)) = \alpha(1) = \alpha(0) = b_0$ y por tanto $\hat{\alpha}(1) \in p^{-1}(b_0)$ para cualquier α con $[\alpha] \in \pi_1(B, b_0)$.

Ejemplo. Consideramos el caso de "enrollar" $\mathbb{R}$ sobre una circunferencia, que se aprecia en la Figura 1.17.

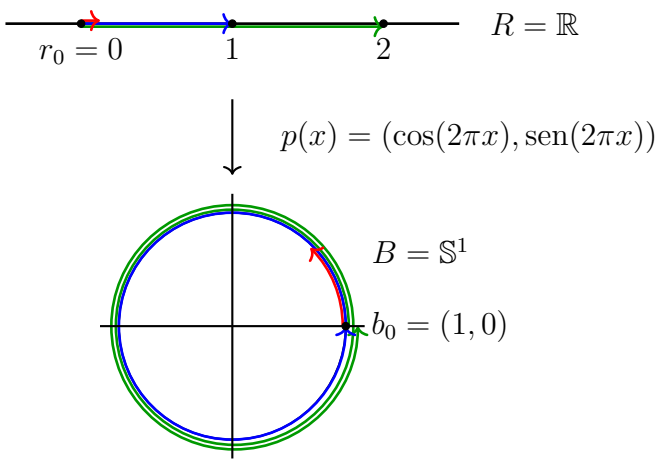


Figura 1.17: Correspondencia del levantamiento en el caso de la aplicación recubridora $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$.

Consideramos, para cada $k \in \mathbb{Z}$, el siguiente lazo:

$$\begin{array}{rccc} \alpha_k : & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi ks), \operatorname{sen}(2\pi ks)) \end{array}$$

Notemos que α_k da k vueltas a la circunferencia en sentido antihorario, con $\alpha_k(0) = (1,0) = \alpha_k(1)$. Buscamos ahora el único levantamiento $\hat{\alpha_k}$ tal que $\hat{\alpha_k}(0) = 0$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} (p \circ \hat{\alpha_k})(s) = \alpha_k(s) &= (\cos(2\pi ks), \operatorname{sen}(2\pi ks)) \\ p(\hat{\alpha_k}(s)) &= (\cos(2\pi \hat{\alpha_k}(s)), \operatorname{sen}(2\pi \hat{\alpha_k}(s))) \end{aligned}$$

Por las propiedades del seno y el coseno, tenemos que $\hat{\alpha_k}(s) = ks$ es el único levantamiento de α_k con $\hat{\alpha_k}(0) = 0$. Por tanto, $\hat{\alpha_k}(1) = k$ y por la definición de la correspondencia del levantamiento, tenemos que:

$$\phi([\alpha_k]) = \hat{\alpha_k}(1) = k \qquad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Por tanto, hemos visto que la correspondencia del levantamiento $\widehat{\alpha}$ dada por $\phi : \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \to p^{-1}((1,0))$ cuenta el número de vueltas que da cada lazo en la circunferencia. Además, como $p^{-1}((1,0)) = \mathbb{Z}$, se tiene que la correspondencia del levantamiento es:

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & [\alpha_k] & \longmapsto & k \end{array}$$

Teorema 1.4.11. *Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$, $r_0 \in R$ con $p(r_0) = b_0$. Si R es arcoconexo, entonces la correspondencia del levantamiento*

$$\phi : \pi_1(B, b_0) \to p^{-1}(b_0)$$

es sobreyectiva. Además, si R es simplemente conexo, entonces ϕ es biyectiva.

Demostración. Si R es arcoconexo tenemos que probar que dado $r_1 \in p^{-1}(b_0) \subseteq R$ existe un lazo $\alpha : [0,1] \to B$ de forma que $\phi([\alpha]) = r_1$, es decir, su único levantamiento $\hat{\alpha} : [0,1] \to R$ cumple que $\hat{\alpha}(0) = r_0$ y $\hat{\alpha}(1) = r_1$.

Para ello tomo un arco cualquiera $\alpha^* : [0,1] \to R$ tal que $\alpha^*(0) = r_0$ y $\alpha^*(1) = r_1$ que existe por ser R arcoconexo. Elijo ahora $\alpha = p \circ \alpha^*$ que es un arco en B tal que $\alpha(0) = p(\alpha^*(0)) = p(r_0) = b_0$ y $\alpha(1) = p(\alpha^*(1)) = p(r_1) = b_0$. Tenemos entonces que α es un lazo basado en b_0 y como $\alpha = p \circ \alpha^*$, entonces (por su unicidad) $\hat{\alpha} = \alpha^*$ es un levantamiento de α con $\hat{\alpha}(0) = \alpha^*(0) = r_0$ por lo que $\phi([\alpha]) = \hat{\alpha}(1) = \alpha^*(1) = r_1$.

Nos queda ver que, si R es simplemente conexo, entonces ϕ es biyectiva. Como todo simplemente conexo es arcoconexo por definición, sabemos de la primera parte del teorema que ϕ es sobreyectiva por lo que solo tenemos que probar la inyectividad. Eso es equivalente a considerar $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(B, b_0)$ y ver si se verifica la implicación

$$\phi([\alpha]) = \phi([\beta]) \overset{?}{\Longrightarrow} [\alpha] = [\beta]$$

Partimos de que $\hat{\alpha}(1) = \phi([\alpha])$ y $\hat{\beta}(1) = \phi([\beta])$. Como $\hat{\alpha}(1) = \hat{\beta}(1)$ consideramos $\hat{\alpha} * \widetilde{\hat{\beta}}$ que es un lazo basado en r_0. Como R es simplemente conexo, su grupo fundamental es el trivial, y tenemos que:

$$[\hat{\alpha}] * \left[\widetilde{\hat{\beta}}\right] = \left[\hat{\alpha} * \widetilde{\hat{\beta}}\right] = [\varepsilon_{r_0}]$$

por lo que se tiene

$$[\hat{\alpha}] = [\varepsilon_{r_0}] * [\hat{\beta}] = [\hat{\beta}]$$

Como coinciden los elementos del grupo fundamental tendremos que son homotópicos por arcos, por lo que existe una homotopía por arcos entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$, es decir, una aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to R$ tal que

$$H(t,0) = \hat{\alpha}(t) \quad \text{y} \quad H(t,1) = \hat{\beta}(t)$$

Si consideramos ahora su composición con la aplicación recubridora, $p \circ H$, tendremos que es una homotopía entre α y β ya que tendríamos $p \circ H : [0,1] \times [0,1] \to B$ que verifica

$$(p \circ H)(t,0) = p(H(t,0)) = p(\hat{\alpha}(t)) = \alpha(t)$$
$$(p \circ H)(t,1) = p(H(t,1)) = p(\hat{\beta}(t)) = \beta(t)$$

por lo que podemos concluir que $[\alpha] = [\beta]$. □

1.5. Grupo fundamental de la circunferencia

Definición 1.5.12. Dado un lazo $\alpha : [0,1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ basado en $(1,0)$, definimos el **grado** de α como el único número entero $\hat{\alpha}(1)$ dado por el levantamiento $\hat{\alpha}$ de α mediante la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & t & \longmapsto & (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \end{array}$$

con $\hat{\alpha}(0) = 0$. Notaremos al grado de α como $\deg(\alpha)$, que coincide con la correspondencia del levantamiento $\hat{\alpha}$ para $r_0 = 0$.

Como se explicó en el ejemplo de la página 27, $\deg(\alpha)$ indica el número de vueltas en sentido antihorario que da α.

Teorema 1.5.12. *El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1$ en el $(1,0)$ es isomorfo al grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ con isomorfismo:*

$$\begin{array}{rccc} \deg: & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & [\alpha] & \longmapsto & \deg(\alpha) \end{array}$$

Demostración. Como $\mathbb{R}$ es simplemente conexo, el teorema anterior nos dice que la aplicación deg es biyectiva. Tendremos que probar que deg es un homomorfismo, es decir, que se verifica:

$$\deg([\alpha] * [\beta]) = \deg([\alpha]) + \deg([\beta])$$

Para verlo tomamos $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$ levantamientos de α y β respectivamente con:

$$\hat{\alpha}(0) = 0 = \hat{\beta}(0)$$

Por un lado, sabemos que:

$$\begin{aligned} \deg([\alpha]) + \deg([\beta]) &= \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(1) \\ \deg([\alpha] * [\beta]) = \deg([\alpha * \beta]) &= \widehat{\alpha * \beta}(1) \end{aligned}$$

Por un lado, tenemos que:

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Buscamos ahora un levantamiento de $\alpha * \beta$. Esta será una aplicación $\widehat{\alpha * \beta}$ continua con $p \circ \widehat{\alpha * \beta} = \alpha * \beta$. Vamos a considerar:

$$\widehat{\alpha * \beta}(s) = \begin{cases} \hat{\alpha}(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

y es claro que $\widehat{\alpha * \beta}$ es continua por el Lema del Pegado. Queremos comprobar que $p \circ (\widehat{\alpha * \beta}) = \alpha * \beta$. Desarrollando, tenemos :

$$\begin{aligned} p(\widehat{\alpha * \beta})(s) &= \begin{cases} p(\hat{\alpha}(2s)) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} \\ &\overset{(*)}{=} \left\{ \begin{array}{ll} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\beta}(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{array} \right\} = (\alpha * \beta)(s) \end{aligned}$$

donde en $(*)$ se ha empleado que $\hat{\alpha} \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $\widehat{\alpha * \beta}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$. Como además $\widehat{\alpha * \beta}(0) = \widehat{\alpha}(0)$, por definición tenemos que:

$$\deg([\alpha] * [\beta]) = \widehat{\alpha * \beta}(1) = \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(1) = \deg([\alpha]) + \deg([\beta])$$

□

Algunas consecuencias elementales son las siguientes

- El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ es $\mathbb{Z}$, ya que:

  $$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

  donde se ha aplicado que $\mathbb{R}$ es simplemente conexo.

  De aquí se deduce que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_0\}$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, ya que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_0\}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ que tiene por grupo fundamental $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}^2$ tiene por grupo elemental el trivial.

- Sea $R \subset \mathbb{R}^3$ una recta. Entonces, $\mathbb{R}^3 \setminus R$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^3$ menos el eje z, pero:

  $$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z) : z \in \mathbb{R}\} = (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R}$$

  Por tanto:

  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus R) \cong \pi_1((\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

- El grupo fundamental del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ o el toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ es $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposición 1.5.13. No existe ninguna aplicación continua[3] $f : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$.

Demostración. Veamos dos opciones.

Opción 1. Consideramos el siguiente arco lazo basado en $(1,0)$:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Su clase de equivalencia en el disco, por ser este simplemente conexo, es:

$$[\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} = [\varepsilon_{(1,0)}]$$

Si existiese una f continua, entonces tendríamos que

$$\begin{array}{rccc} f_*: & \pi_1(\overline{\mathbb{D}}, (1,0)) & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \\ & [\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} & \longmapsto & [f \circ \alpha]_{\mathbb{S}^1} = [\alpha]_{\mathbb{S}^1} \end{array}$$

es un homomorfismo. Pero $[\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} = [\varepsilon_{(1,0)}]_{\overline{\mathbb{D}}}$ por lo que

$$f_*([\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}}) = f_*([\varepsilon_{(1,0)}]_{\overline{\mathbb{D}}}) = [\varepsilon_{(1,0)}]_{\mathbb{S}^1}$$

Sin embargo, teníamos que $f_*([\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}}) = [\alpha]_{\mathbb{S}^1}$ y llegamos a contradicción ya que $\deg(\alpha) = 1$ y $\deg(\varepsilon_{(1,0)}) = 0$, luego $[\alpha]_{\mathbb{S}^1} \neq [\varepsilon_{(1,0)}]_{\mathbb{S}^1}$.

[3] $\overline{\mathbb{D}}$ denota el disco cerrado de $\mathbb{R}^2$ centrado en el $(0,0)$ y con radio 1.

Opción 2. Supongamos que existe una aplicación continua $f : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$. Consideramos la siguiente composición:

$$\mathbb{S}^1 \xhookrightarrow{i} \overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{f} \mathbb{S}^1 \qquad \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}} \mathbb{S}^1$$

Entonces, $f \circ i = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$. Por tanto, tenemos que:

$$(f \circ i)_* = f_* \circ i_*$$
$$(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(\mathbb{S}^1)}$$

Tenemos por tanto la siguiente composición:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(\overline{\mathbb{D}}) \xrightarrow{f_*} \pi_1(\mathbb{S}^1) \qquad \pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_*} \pi_1(\mathbb{S}^1)$$

Como $\pi_1(\overline{\mathbb{D}})$ es el grupo trivial, tenemos que $f_* \equiv 0$, luego $f_* \circ i_* \equiv 0$ y por tanto $(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_* \equiv 0$, lo que es una contradicción.

□

Teorema 1.5.14 (Punto fijo de Brouwer)**.** *Si $f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ es continua, entonces existe $x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(x_0) = x_0$.*

Demostración. Supongamos que f no tiene ningún punto fijo, es decir, $f(x) \neq x$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$. Buscaremos ahora construir una aplicación a partir de esta hipótesis que deje a los puntos de la circunferencia $\mathbb{S}^1$ fijos para poder aplicar la proposición anterior.

Para cada $x \in \mathbb{D}$ consideramos la semirrecta abierta con origen $f(x)$ y dirección $x - f(x)$ (vector no nulo por ser $f(x) \neq x$) dada por:

$$f(x) + \lambda_x(x - f(x)) \quad \forall \lambda_x > 0$$

Consideramos también la intersección de dicha semirrecta con la circunferencia unidad. Como $f(x), x \in \overline{\mathbb{D}}$ y $f(x) \neq x$, lo recién definido es efectivamente una semirrecta y ha de cortar exactamente en un único punto a $\mathbb{S}^1$. Aunque tengamos garantizada su existencia y unicidad, calculamos aun así λ_x:

$$\begin{aligned} 1 &= \langle f(x) + \lambda_x(x - f(x)), f(x) + \lambda_x(x - f(x))\rangle = \\ &= \langle f(x), f(x)\rangle + 2\lambda_x\langle f(x), x - f(x)\rangle + \lambda_x^2\langle x - f(x), x - f(x)\rangle \end{aligned}$$

Pasando el -1 resultante a la derecha, el resultado es una ecuación cuadrática en λ_x:

$$\langle x - f(x), x - f(x)\rangle\lambda_x^2 + 2\langle f(x), x - f(x)\rangle\lambda_x + \langle f(x), f(x)\rangle - 1 = 0$$

Por lo que podemos despejar λ_x y nos queda:

$$\begin{aligned}\lambda_x &= \frac{-2\langle f(x), x-f(x)\rangle + \sqrt{4\langle f(x), x-f(x)\rangle^2 - 4(\langle f(x), f(x)\rangle - 1)\langle x-f(x), x-f(x)\rangle}}{2\langle x-f(x), x-f(x)\rangle} \\ &= \frac{-\langle f(x), x-f(x)\rangle + \sqrt{\langle f(x), x-f(x)\rangle^2 - (\langle f(x), f(x)\rangle - 1)\langle x-f(x), x-f(x)\rangle}}{\langle x-f(x), x-f(x)\rangle}\end{aligned}$$

Definimos por tanto:

$$\begin{array}{rccc} g: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & f(x) + \lambda_x(x - f(x)) \end{array}$$

De esta forma, tenemos que g es continua y $|g(x)| = 1$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto tenemos que si $x \in \mathbb{S}^1$, entonces $g(x) = x$, lo que contradice la proposición anterior. □

Observación. El teorema del punto fijo de Brouwer no solo es cierto para $\overline{\mathbb{D}}$ sino para cualquier espacio topológico X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$. Es decir, si $f : X \to X$ es continua con X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$, entonces existe al menos un punto $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) = x_0$.

Demostración. Notemos por $h : \overline{\mathbb{D}} \to X$ al homeomorfismo y estaremos en la siguiente situación

$$\overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{h} X \xrightarrow{f} X \xrightarrow{h^{-1}} \overline{\mathbb{D}}$$

Entonces, tendríamos $h^{-1} \circ f \circ h : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ continua, y por el teorema de Brouwer existe $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $(h^{-1} \circ f \circ h)(y_0) = y_0$. Por tanto:

$$f(h(y_0)) = h(y_0)$$

Por tanto, $x_0 = h(y_0) \in X$ es un punto fijo de f. □

Corolario 1.5.14.1. Sea $V : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ una aplicación continua. Entonces existen puntos $x, y \in \mathbb{S}^1$ de forma que $V(x) = \lambda x$, $V(y) = -\mu y$ con $\lambda, \mu > 0$. La Figura 1.18 ilustra este resultado.

Demostración. Consideramos la aplicación siguiente:

$$\begin{array}{rccc} f: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{D}} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{V(x)}{\|V(x)\|} \end{array}$$

Esta es continua (ya que $V(x) \neq 0$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$). Por el teorema de Brouwer tenemos que $\exists x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(x_0) = x_0$ por lo que

$$x_0 = \frac{V(x_0)}{\|V(x_0)\|} \Longrightarrow V(x_0) = \|V(x_0)\| x_0$$

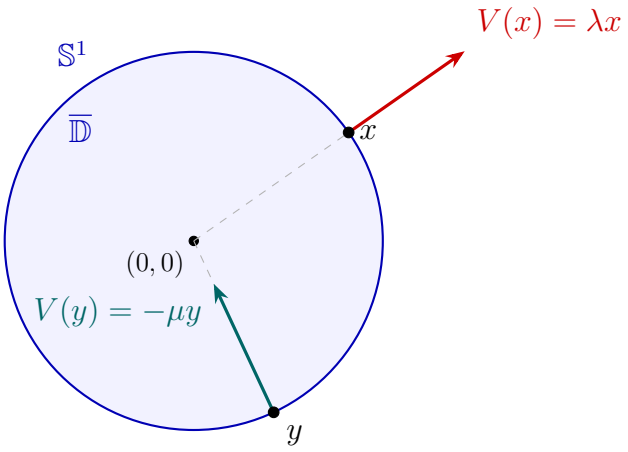


Figura 1.18: Ilustración del corolario 1.5.14.1.

Además, $\|x_0\| = \|f(x_0)\| = \frac{\|V(x_0)\|}{\|V(x_0)\|} = 1$ por lo que $x_0 \in \mathbb{S}^1$. Tomando $\lambda = \|V(x_0)\|$ tenemos lo que buscábamos. Consideramos ahora la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} g: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{D}} \\ & x & \longmapsto & -\dfrac{V(x)}{\|V(x)\|} \end{array}$$

Esta es continua y por el teorema de Brouwer existe un $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $g(y_0) = y_0$, es decir:

$$y_0 = -\frac{V(y_0)}{\|V(y_0)\|} \Longrightarrow V(y_0) = -\|V(y_0)\| y_0$$

Además, $\|y_0\| = \|g(y_0)\| = \frac{\|V(y_0)\|}{\|V(y_0)\|} = 1$ por lo que $y_0 \in \mathbb{S}^1$. Tomando $\mu = \|V(y_0)\|$ tenemos lo que buscábamos. □

Teorema 1.5.15 (Teorema fundamental del álgebra)**.** *Todo polinomio complejo de grado $n \geqslant 1$ tiene al menos una raíz compleja*

Demostración. Vamos a considerar $p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n$ con $n \geqslant 1$ y supongamos que $p(z) \neq 0 \ \ \forall z \in \mathbb{C}$, es decir, que no tiene raíces en $\mathbb{C}$. Consideramos la siguiente aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$:

$$H(s,t) = \begin{cases} \dfrac{p\left(\dfrac{t}{1-t} e^{2\pi i s}\right)}{\left|p\left(\dfrac{t}{1-t} e^{2\pi i s}\right)\right|} \cdot \dfrac{\left|p\left(\dfrac{t}{1-t}\right)\right|}{p\left(\dfrac{t}{1-t}\right)} & \text{si} \quad (s,t) \in [0,1] \times [0,1[\\ e^{2\pi i n s} & \text{si} \quad (s,t) \in [0,1] \times \{1\} \end{cases}$$

Veamos intuitivamente qué hace esta aplicación. Fijado $t \in [0,1[$, tenemos que

$$\frac{t}{1-t} \cdot e^{2\pi i s} \in \mathbb{C}$$

se trata de una circunferencia de radio $\frac{t}{1-t}$ y centro $(0,0)$ que recorre el plano complejo a medida que s varía. Puesto que

$$\lim_{t\to 1^-} \frac{t}{1-t} = +\infty$$

tenemos que se cubre el plano complejo entero. Al calcular su imagen mediante p, se convierte en un lazo en $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ basado en $p\left(\frac{t}{1-t}\right)$ y al dividirlo por su módulo, se convierte en un lazo en $\mathbb{S}^1$. Multiplicarlo por la fracción de la derecha lo que hace es tomar el lazo y girarlo de forma que quede basado en $1_{\mathbb{C}}$. Para $t=0$ (tiempo inicial) tenemos que $H(s,0) = (1,0)_{\mathbb{R}^2} \equiv 1_{\mathbb{C}}$. Además para $s=0$ tenemos $H(0,t) = (1,0)_{\mathbb{R}^2} \equiv 1_{\mathbb{C}}$. Si la aplicación H fuera una homotopía, al principio (cuando t es bajo) no daría ninguna vuelta (en la imagen) y al final (cuando domina z^n) daría n vueltas por lo que no puede ser.

Comprobemos que H es continua. Para esto simplemente veamos que :

$$\lim_{t\to 1^-} \frac{p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\cdot\left|p\left(\frac{t}{1-t}\right)\right|}{\left|p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\right|\cdot p\left(\frac{t}{1-t}\right)} = e^{2\pi i n s_0}$$

Esto es fácil de ver, ya que:

$$\lim_{t\to 1^-} \frac{p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\cdot\left|p\left(\frac{t}{1-t}\right)\right|}{\left|p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi i s_0}\right)\right|\cdot p\left(\frac{t}{1-t}\right)} =$$

$$= \lim_{t\to 1^-} \frac{\left(\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i n s_0} + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} e^{2\pi i(n-1)s_0} + \dots\right)\cdot\left|\left(\frac{t}{1-t}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} + \dots\right|}{\left|\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i n s_0} + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i(n-1)s_0} + \dots\right|\cdot\left(\left(\frac{t}{1-t}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} + \dots\right)} =$$

$$= \frac{e^{2\pi i n s_0}}{|e^{2\pi i n s_0|}}\cdot\frac{|1|}{1} = e^{2\pi i n s_0}$$

y tenemos por el Lema de Pegado que $H:[0,1]\times[0,1]\to\mathbb{S}^1$ es continua. Además se tiene:

$$\begin{aligned} H(0,t) &= 1 \qquad \forall t\in[0,1] \\ H(1,t) &= 1 \qquad \forall t\in[0,1] \\ H(s,0) &= 1 \qquad \forall s\in[0,1] \\ H(s,1) &= e^{2\pi i n s} \qquad \forall s\in[0,1] \end{aligned}$$

por lo que H es una homotopía por arcos entre los lazos $\alpha_1(s)=1$ y $\alpha_2(s)=e^{2\pi i n s}$. Entonces tendremos que:

$$[\alpha_1] = [\alpha_2] \quad \text{y} \quad 0 = \deg(\alpha_1) = \deg(\alpha_2) = n$$

y llegamos a contradicción ya que $n \geqslant 1$. Por tanto $\exists z\in\mathbb{C}$ tal que $f(z)=0$. □

1.6. Retracciones, tipos de homotopía y retractos de deformación

Definición 1.6.13. Sea X un espacio topológico y $A\subseteq X$. Decimos que una aplicación continua $r:X\to A$ es una **retracción** si se cumple que $r(a)=a \ \ \forall a\in A$.

Se dice que A es un **retracto** de X si existe una retracción $r : X \to A$.

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de retracciones.

1. $\mathbb{S}^n$ es un retracto de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Podemos considerar

$$\begin{array}{rccc} r: & \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \longrightarrow & \mathbb{S}^n \\ & x & \longmapsto & \dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

   que es claramente continua y se verifica que $r(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^n$.

2. $\mathbb{S}^1$ no es un retracto de $\overline{\mathbb{D}}$ por lo visto en la proposición 1.5.13.

3. La compresión de un cuadrado también es un retracto. Esta aplicación se muestra en la Figura 1.19.

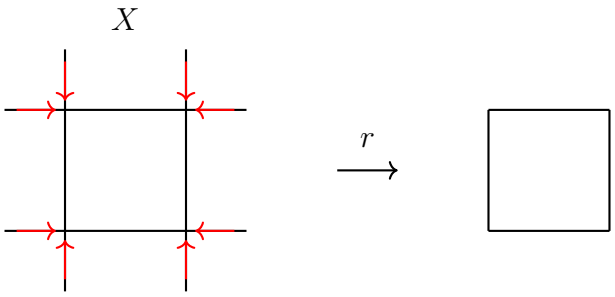


Figura 1.19: Compresión de un cuadrado.

   De manera formal, sean:

$$\begin{aligned} X &= (\mathbb{R} \times \{-1, 1\}) \cup (\{-1, 1\} \times \mathbb{R}) \\ A &= ([-1, 1] \times \{-1, 1\}) \cup (\{-1, 1\} \times [-1, 1]) \end{aligned}$$

   Definimos la aplicación $r : X \to A$ de la siguiente manera:

$$\begin{array}{rccc} r: & X & \longrightarrow & A \\ & (x, y) & \longmapsto & (\mathrm{sat}(x), \mathrm{sat}(y)) \end{array}$$

   donde:

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{sat}: & \mathbb{R} & \longrightarrow & [-1, 1] \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} -1 & \text{si} \quad x < -1 \\ x & \text{si} \quad -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ 1 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases} \end{array}$$

   Puesto que sat es continua por el Lema de Pegado, r es continua. Además, si $(x, y) \in A$, entonces $-1 \leqslant x \leqslant 1$ y $-1 \leqslant y \leqslant 1$, por lo que $\mathrm{sat}(x) = x$ y $\mathrm{sat}(y) = y$. Por tanto, $r(x, y) = (x, y)$ para todo $(x, y) \in A$.

Lema 1.6.16. Sean X un e.t. y $A \subseteq X$ tal que A es un retracto de X. Entonces la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un homomorfismo inyectivo:

$$i_* : \pi_1(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$$

Demostración. Si A es retracto de X, consideramos la retracción $r : X \to A$. Tenemos:

$$A \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{r}{\longrightarrow} A$$

$$a \longmapsto a \longmapsto a$$

Por lo que tenemos la siguiente composición de homomorfismos:

$$r \circ i = \mathrm{Id}_A \Longrightarrow r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = (\mathrm{Id}_A)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(A,a_0)}$$

Veamos esta segunda composición de homomorfismos:

$$\pi_1(A,a_0) \overset{i_*}{\hookrightarrow} \pi_1(X,a_0) \overset{r_*}{\longrightarrow} \pi_1(A,a_0), \qquad (\mathrm{Id}_A)_* : \pi_1(A,a_0) \to \pi_1(A,a_0)$$

Como $\mathrm{Id}_{\pi_1(A,a_0)}$ es inyectiva, entonces se tiene que i_* es inyectiva. Además, ya sabíamos que se trataba de un homomorfismo. □

Veamos a continuación el siguiente concepto, claramente menos restrictivo que el de homeomorfismo, pero que nos permitirá comparar espacios topológicos de manera más flexible.

Definición 1.6.14. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua entre dos espacios topológicos. Decimos que f es una **equivalencia homotópica** si existe $g : Y \to X$ continua tal que $g \circ f$ es homotópica a Id_X y $f \circ g$ es homotópica a Id_Y.

Decimos que X e Y son **del mismo tipo de homotopía** si existe una equivalencia homotópica entre ambos.

A la aplicación g se le llama una **inversa homotópica** de f.

Ejemplo. Consideramos $X = \mathbb{S}^1$ e $Y = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

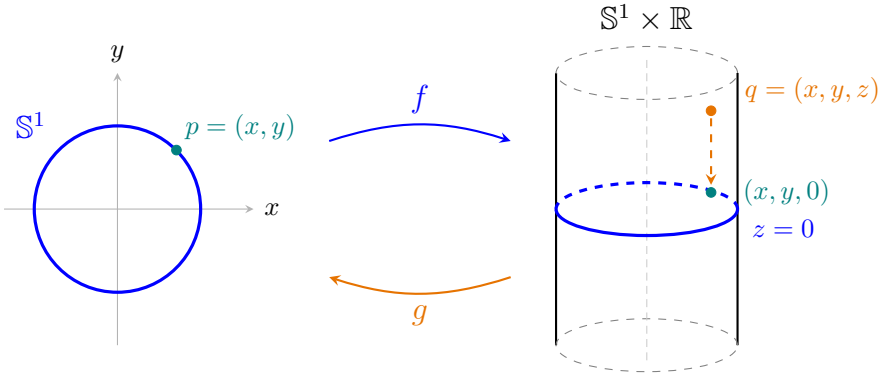


Figura 1.20: Equivalencia homotópica entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Definimos las aplicaciones siguientes:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} g: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y) \end{array}$$

Claramente $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$, luego $g \circ f$ es homotópica a $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$. Veamos ahora que $f \circ g$ es homotópica a $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}$. Tenemos que:

$$\begin{array}{rccc} f \circ g: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

Consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} H: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & ((x,y,z),t) & \longmapsto & (1-t)(x,y,z) + t(x,y,0) = (x,y,(1-t)z) \end{array}$$

Claramente H es continua y además:

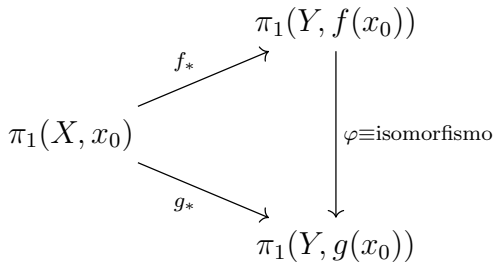
$$\begin{aligned} H((x,y,z),0) &= (x,y,z) = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}(x,y,z) \\ H((x,y,z),1) &= (x,y,0) = (f \circ g)(x,y,z) \end{aligned}$$

Por lo que H es una homotopía entre $f \circ g$ e $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}$. Por tanto, f es una equivalencia homotópica y g es su inversa homotópica.

Observación.

1. La inversa homotópica no tiene por qué ser única.
2. La composición de equivalencias homotópicas sigue siendo una equivalencia homotópica, de lo que se deduce que ser homotópicamente equivalente es una relación de equivalencia.
3. Una equivalencia homotópica no tiene por qué ser ni inyectiva ni sobreyectiva.
4. Todo homeomorfismo es una equivalencia homotópica.

Lema 1.6.17. Sean $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas, $x_0 \in X$. Si H es una homotopía entre f y g y consideramos el arco $\alpha(t) = H(x_0, t)$. Entonces se tiene que el siguiente diagrama es conmutativo:



donde:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & \pi_1(Y, f(x_0)) & \longrightarrow & \pi_1(Y, g(x_0)) \\ & [\gamma] & \longmapsto & [\widetilde{\alpha}] * [\gamma] * [\alpha] \end{array}$$

En particular, f_* es inyectiva (respectivamente sobreyectiva) si y solo si g_* lo es.

Demostración. Como H es una homotopía entre f y g, tenemos que:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= f(x) \quad \forall x \in X \\ H(x,1) &= g(x) \quad \forall x \in X \end{aligned}$$

Además, como $\alpha(t) = H(x_0, t)$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= H(x_0, 0) = f(x_0) \\ \alpha(1) &= H(x_0, 1) = g(x_0) \end{aligned}$$

Por tanto, α es un arco que une $f(x_0)$ con $g(x_0)$. En el Teorema 1.2.4 vimos que φ es un isomorfismo, por lo que basta con demostrar que el diagrama es conmutativo:

$$\varphi \circ f_* = g_*$$

Es decir, tenemos que ver que, si β es un lazo en X basado en x_0, entonces:

$$(\varphi \circ f_*)([\beta]) = g_*([\beta])$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} (\varphi \circ f_*)([\beta]) &= [\widetilde{\alpha}] * [f \circ \beta] * [\alpha] \\ g_*([\beta]) &= [g \circ \beta] \end{aligned}$$

Por tanto, buscamos probar:

$$[\alpha] * [g \circ \beta] = [f \circ \beta] * [\alpha]$$

es decir, que existe una homotopía por arcos que lleva $\alpha * (g \circ \beta)$ en $(f \circ \beta) * \alpha$.

Por hipótesis tenemos $H : X \times [0,1] \to Y$ continua tal que, para todo $t \in [0,1]$ y $x \in X$:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= f(x) \\ H(x,1) &= g(x) \\ H(x_0,t) &= \alpha(t) \end{aligned}$$

Definimos la siguiente homotopía:

$$\begin{array}{rccc} F: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \times [0,1] \\ & (s,t) & \longmapsto & (\beta(s), t) \end{array}$$

que es claramente continua. Consideramos los siguientes lazos en $[0,1] \times [0,1]$:

$$\begin{aligned} b_0(s) &= (s,0) \qquad s \in [0,1] \\ b_1(s) &= (s,1) \qquad s \in [0,1] \\ h_0(s) &= (0,s) \qquad s \in [0,1] \\ h_1(s) &= (1,s) \qquad s \in [0,1] \end{aligned}$$

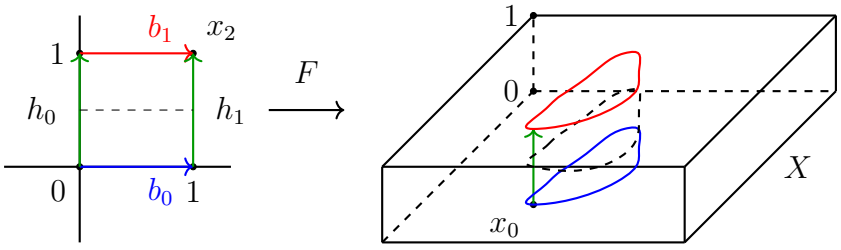


Figura 1.21: Homotopía F entre $f \circ \beta$ y $g \circ \beta$.

Como $[0,1] \times [0,1]$ es simplemente conexo y $b_0 * h_1 * \widetilde{b_1} * \widetilde{h_0}$ es un lazo basado en el $(0,0)$, entonces se tiene que

$$[b_0 * h_1 * \widetilde{b_1} * \widetilde{h_0}] = [\varepsilon_{(0,0)}] \Longrightarrow [b_0 * h_1] = [h_0 * b_1]$$

Por tanto tenemos que $\exists G : [0,1] \times [0,1] \times [0,1] \to [0,1] \times [0,1]$ homotopía por arcos tal que:

$$\begin{aligned} G(s,0) &= (b_0 * h_1)(s) \\ G(s,1) &= (h_0 * b_1)(s) \\ G(0,t) &= (0,0) \\ G(1,t) &= (1,1) \end{aligned}$$

Consideramos entonces $H \circ F \circ G : [0,1] \times [0,1] \to Y$. Esta es continua, y cumple:

$$\begin{aligned} (H \circ F \circ G)(0,t) &= H(F(0,0)) = H(x_0,0) = f(x_0) \\ (H \circ F \circ G)(1,t) &= H(F(1,1)) = H(x_0,1) = g(x_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (H \circ F \circ G)(s,0) &= H(F((b_0 * h_1)(s))) = (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} b_0(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ h_1(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} (2s,0) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (1, 2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= H\left(\left\{ \begin{array}{lll} (\beta(2s),0) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (x_0, 2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= \left\{ \begin{array}{lll} f(\beta(2s)) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ \alpha(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\} = ((f \circ \beta) * \alpha)(s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (H \circ F \circ G)(s,1) &= H(F((h_0 * b_1)(s))) = (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} h_0(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ b_1(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} (0,2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (2s-1, 1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= H\left(\left\{ \begin{array}{lll} (x_0,2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (\beta(2s-1), 1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= \left\{ \begin{array}{lll} \alpha(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ g(\beta(2s-1)) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\} = (\alpha * (g \circ \beta))(s) \end{aligned}$$

Esto demuestra que $H \circ F \circ G$ es una homotopía por arcos entre $(f \circ \beta) * \alpha$ y $\alpha * (g \circ \beta)$, por lo que:

$$[\alpha] * [g \circ \beta] = [f \circ \beta] * [\alpha]$$

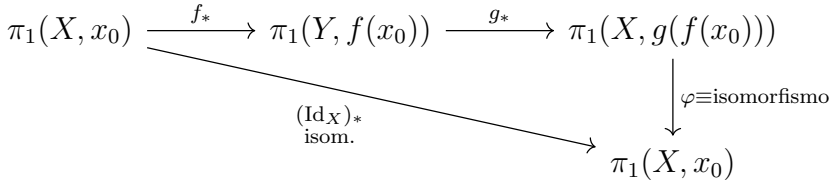
como queríamos probar. □

Teorema 1.6.18. *Sea $f : X \to Y$ una equivalencia homotópica, entonces*

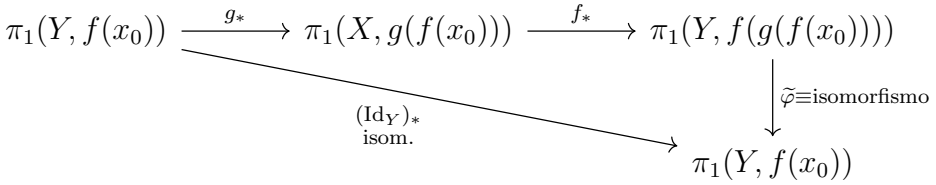
$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$$

es un isomorfismo.

Demostración. Como f es una equivalencia homotópica, existe $g : Y \to X$ que es una inversa homotópica suya. Sabemos que $g \circ f$ es homotópica a Id_X. Entonces, aplicando el Lema anterior, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:



De aquí se deduce que $g_* \circ f_*$ es un isomorfismo, por lo que g_* es sobreyectiva. Además, como $f \circ g$ es homotópica a Id_Y, aplicando el Lema anterior obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:



De este segundo diagrama concluimos que $f_* \circ g_*$ es un isomorfismo, por lo que g_* es inyectiva. En particular, g_* es un isomorfismo, luego f_* es un isomorfismo. □

Definición 1.6.15. Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es un **retracto de deformación** de X si existe una retracción $r : X \to A$ tal que $i \circ r$ sea homotópica a Id_X, donde $i : A \hookrightarrow X$ denota la inclusión.

Esto es equivalente a que exista una homotopía $H : X \times [0, 1] \to X$ tal que

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= x \quad \forall x \in X \\ H(x, 1) &\in A \quad \forall x \in X \\ H(a, 1) &= a \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

donde la retracción será $r(x) = H(x, 1)$.

Intuitivamente, A es un retracto de deformación de X si podemos "deformar" X hasta que quede contenido en A, de manera que los puntos de A permanezcan fijos durante la deformación.

Ejemplo. Veamos algunos ejemplos de retractos de deformación:

1. Retomando la retracción del apartado 1 del ejemplo de la página 35, tenemos que $\mathbb{S}^n$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. La homotopía que demuestra esto es la siguiente:

$$\begin{array}{rccc} H: & (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)x + t\dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

   Veamos que, efectivamente, H está bien definida:

$$H(x,t) = 0 \iff 1 - t + \frac{t}{\|x\|} = 0$$

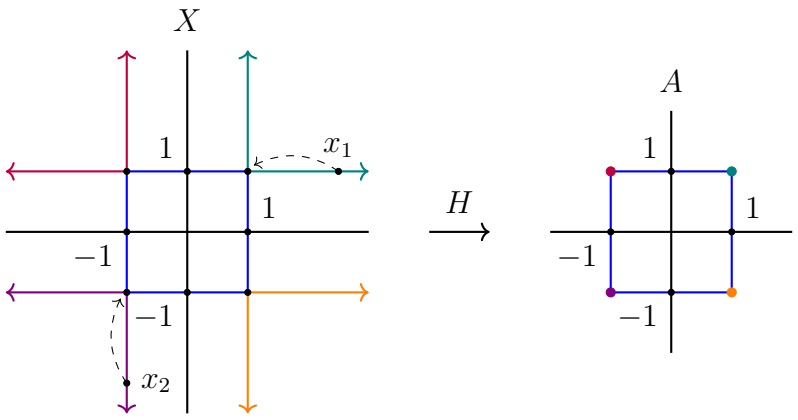
   Como $t \in [0,1]$ y $\|x\| > 0$, se tiene que $H(x,t) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ y $t \in [0,1]$. Además, H es continua y cumple:

$$\begin{aligned} &H(x,0) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ &H(x,1) = \frac{x}{\|x\|} \in \mathbb{S}^n \quad \forall x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ &H(a,1) = a \quad \forall a \in \mathbb{S}^n \end{aligned}$$

   Por tanto, H es una homotopía que demuestra que $\mathbb{S}^n$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. De hecho, se comprueba que $H(x,1)$ es la retracción que se dio en dicho ejemplo.

2. $X = (\mathbb{R} \times \{-1,1\}) \cup (\{-1,1\} \times \mathbb{R})$.

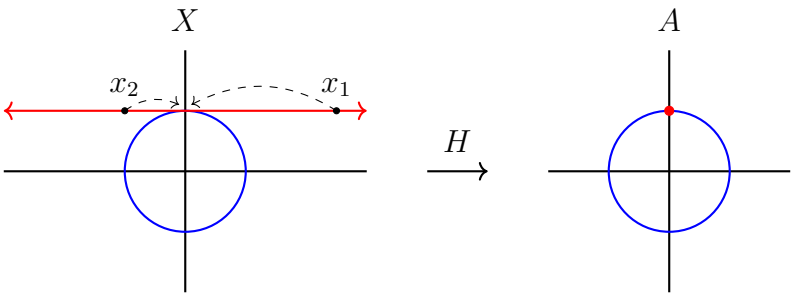
   Retomamos la retracción del apartado 3 del ejemplo de la página 35.



   Veamos que $A = ([-1,1] \times \{-1,1\}) \cup (\{-1,1\} \times [-1,1])$ es un retracto de deformación de X. Para ello definimos la homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ de la siguiente forma:

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \in A \\ (1-t)x + t(1,1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \geqslant 1, \quad x_2 \geqslant 1 \\ (1-t)x + t(-1,1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \leqslant -1, \quad x_2 \geqslant 1 \\ (1-t)x + t(-1,-1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \leqslant -1, \quad x_2 \leqslant -1 \\ (1-t)x + t(1,-1) & \text{si} \quad x = (x_1,x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \geqslant 1, \quad x_2 \leqslant -1 \end{cases}$$

3. $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$.



Veamos que $\mathbb{S}^1$ es retracto de deformación de X. Para ello buscamos la homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ y la definimos de la siguiente forma:

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \in \mathbb{S}^1,\ t \in [0,1] \\ (1-t)x + t(0,1) & \text{si} \quad x \in \mathbb{R} \times \{1\},\ t \in [0,1] \end{cases}$$

La función H es continua a trozos, por lo que empleando el Lema de Pegado, es continua. Además:

$$\begin{aligned} &H(x,0) = x \quad \forall x \in X \\ &H(x,1) = \left\{ \begin{array}{lll} x & \text{si} & x \in \mathbb{S}^1 \\ (0,1) & \text{si} & x \in \mathbb{R} \times \{1\} \end{array} \right\} \Rightarrow H(x,1) \in \mathbb{S}^1 \quad \forall x \in X \\ &H(a,0) = a \quad \forall a \in \mathbb{S}^1 \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía que demuestra que $\mathbb{S}^1$ es un retracto de deformación de X.

El siguiente resultado nos será de gran utilidad para calcular grupos fundamentales de espacios topológicos, ya que nos permite reducir el cálculo a un subespacio más sencillo.

Corolario 1.6.18.1. Sea A un retracto de deformación de X, entonces A y X son del mismo tipo de homotopía. En particular, la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un isomorfismo entre sus grupos fundamentales.

$$i_* : \pi_1(A, a_0) \overset{\text{isomorf.}}{\longrightarrow} \pi_1(X, a_0) \qquad a_0 \in A$$

Demostración. Si A es un retracto de deformación de X, entonces existe una homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ cumpliendo

$$\begin{aligned} H(x,0) &= x \quad \forall x \in X \\ H(x,1) &\in A \quad \forall x \in X \\ H(a,1) &= a \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

Si $r(x) = H(x,1)$ es la retracción, se tiene que H es una homotopía entre Id_X y $i \circ r$ y, por otro lado, $r \circ i = \mathrm{Id}_A$. Por tanto, i y r son equivalencias homotópicas, luego A y X son del mismo tipo de homotopía. Aplicando el Teorema 1.6.18 a i, tenemos que i_* es un isomorfismo. □

Ejemplo. Por el apartado 3 del ejemplo de la página 41, sabemos que $A = \mathbb{S}^1$ es retracto de deformación de $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Por el corolario recién estudiado tenemos que son del mismo tipo de homotopía y por tanto la inclusión induce un isomorfismo. Además el isomorfismo entre $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)$ y $(\mathbb{Z}, +)$ ya se estudió previamente en el Teorema 1.5.12. Es decir, se tiene

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

Observación. Si A es retracto de X, entonces $i_* : \pi(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$ es inyectiva por el Lema 1.6.16. Si A es retracto de deformación de X, entonces se tiene que $i_* : \pi(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$ es biyectiva por el corolario anterior.

Ejemplo.

1. $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y $x_0 \in X$. Sabemos que $\{x_0\}$ es retracto de X, ya que

$$\begin{array}{rccc} r: & X & \longrightarrow & \{x_0\} \\ & x & \longmapsto & x_0 \end{array}$$

es continua pero $\{x_0\}$ no es retracto de deformación de X ya que si lo fuese, entonces

$$\{0\} = \pi_1(\{x_0\}, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

2. $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

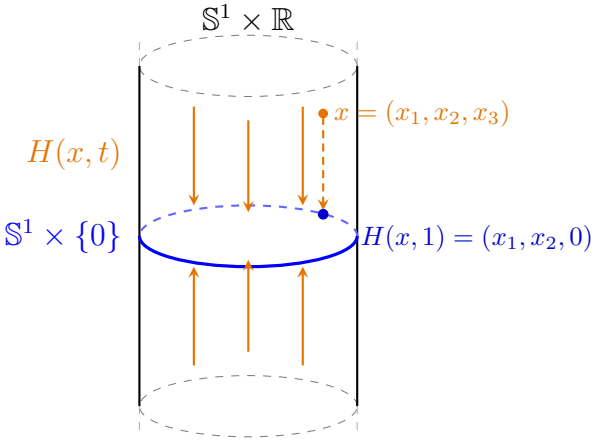


Figura 1.22: Retracción de deformación de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ sobre $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$.

Si consideramos la aplicación

$$\begin{array}{rccc} H: & (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & ((x_1, x_2, x_3), t) & \longmapsto & (x_1, x_2, (1-t)x_3) = (1-t)(x_1, x_2, x_3) + t(x_1, x_2, 0) \end{array}$$

Tenemos que verifica:

$$\begin{aligned} H((x_1, x_2, x_3), 0) &= (x_1, x_2, x_3) \qquad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ H((x_1, x_2, x_3), 1) &= (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \{0\} \\ H((x_1, x_2, 0), t) &= (x_1, x_2, 0) \qquad \forall t \in [0,1],\ (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \{0\} \end{aligned}$$

3. Consideramos la cinta de Möbius[4] X dada por $Y = [0,1]\times[0,1]$ bajo la relación de equivalencia

$$(x_1,y_1)\mathcal{R}(x_2,y_2) \iff \begin{cases} (x_1,y_1) = (x_2,y_2) \\ \vee \\ \{x_1,x_2\} = \{0,1\} \wedge y_1 + y_2 = 1 \end{cases}$$

Sea entonces $X = Y/\mathcal{R}$ la cinta de Möbius. Definimos $A = [0,1] \times \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Consideramos la homotopía:

$$\begin{aligned} H: \ Y \times [0,1] &\longrightarrow Y \\ ((x,y),t) &\longmapsto (1-t)(x,y) + t\left(x, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

que es continua y, además, cumple que:

$$\begin{aligned} H((x,y),0) &= (x,y) \qquad \forall (x,y) \in Y \\ H((x,y),1) &= (x, 1/2) \in A \\ H((x,1/2),t) &= (x,1/2) \qquad \forall t \in [0,1],\ (x,1/2) \in A \end{aligned}$$

Veamos que H se induce bien a los cocientes $Y/\mathcal{R}$ y $A/\mathcal{R}$. Supongamos $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in Y$ tal que $(x_1,y_1)\mathcal{R}(x_2,y_2)$. Si $(x_1,y_1) = (x_2,y_2)$ es claro que $H((x_1,y_1),t) = H((x_2,y_2),t)$. Supongamos entonces que $(x_1,y_1) \neq (x_2,y_2)$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ y además sabemos que $y_1 + y_2 = 1$. Tendremos entonces

$$\begin{aligned} H((x_1,y_1),t) &= (1-t)(x_1,y_1) + t\left(x_1, \frac{1}{2}\right) = \\ &= (1-t)(0,y_1) + t\left(0,\frac{1}{2}\right) = \left(0, (1-t)y_1 + \frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H((x_2,y_2),t) &= (1-t)(x_2,y_2) + t\left(x_2, \frac{1}{2}\right) = \\ &= (1-t)(1,y_2) + t\left(1,\frac{1}{2}\right) = \left(1-t+t, (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t\right) = \\ &= \left(1, (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

Veamos entonces que $(H((x_1,y_1),t))\mathcal{R}(H((x_2,y_2),t))$. Fijamos $t \in [0,1]$ y aplicamos la siguiente notación $H((x_1,y_1),t) = (x_1',y_1')$, $H((x_2,y_2),t) = (x_2',y_2')$. De esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} \{x_1',x_2'\} &= \{0,1\} \\ y_1' + y_2' &= (1-t)y_1 + \frac{1}{2}t + (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t = \\ &= (1-t)(y_1+y_2) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)t = 1 - t + t = 1 \end{aligned}$$

[4]Ver Topología I para entenderla en detalle.

Como t era arbitrario, la relación se preserva para todo t y la homotopía desciende al cociente de forma continua:

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{H}: & (Y/\mathcal{R})\times[0,1] & \longrightarrow & Y/\mathcal{R} \\ & ([(x,y)],t) & \longmapsto & [H((x,y),t)] \end{array}$$

Esta aplicación verifica:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}([(x,y)],0) &= [(x,y)] \\ \widetilde{H}([(x,y)],1) &= [(x,1/2)] \in A/\mathcal{R} \\ \widetilde{H}([(x,1/2)],t) &= [(x,1/2)] \end{aligned}$$

Por tanto, $A/\mathcal{R}$ es un retracto de deformación de $X = Y/\mathcal{R}$.

Por el corolario anterior, la inclusión induce un isomorfismo en los grupos fundamentales. Como en el subespacio A la relación solo identifica $(0,1/2)$ con $(1,1/2)$, tenemos que $A/\mathcal{R} \cong \mathbb{S}^1$. Concluimos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(A/\mathcal{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong (\mathbb{Z},+)$$

Definición 1.6.16. Se dice que un espacio topológico X es **contráctil** si existe un punto $x_0 \in X$ tal que $\{x_0\}$ sea retracto de deformación de X.

Corolario 1.6.18.2. Todo espacio topológico contráctil es simplemente conexo.

Demostración. Sea X el e.t y x_0 el punto de X para el cual existe $H: X\times[0,1] \to X$ homotopía que verifica $\forall x \in X$, $t \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= x \\ H(x,1) &= x_0 \\ H(x_0,t) &= x_0 \end{aligned}$$

Definimos para cada $x \in X$ la aplicación $\alpha_x(t) = H(x,t)$, que es un arco que une x con x_0, por lo que X es arcoconexo. Por otro lado, como como $\{x_0\}$ es retracto de deformación de X se tiene que $\pi_1(\{x_0\},x_0) \cong \pi_1(X,x_0)$, pero $\pi_1(\{x_0\},x_0)$ es trivial, por lo que $\pi_1(X,x_0)$ también lo es. Como X es arcoconexo y $\pi_1(X,x_0)$ es trivial, concluimos que X es simplemente conexo. □

1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones.

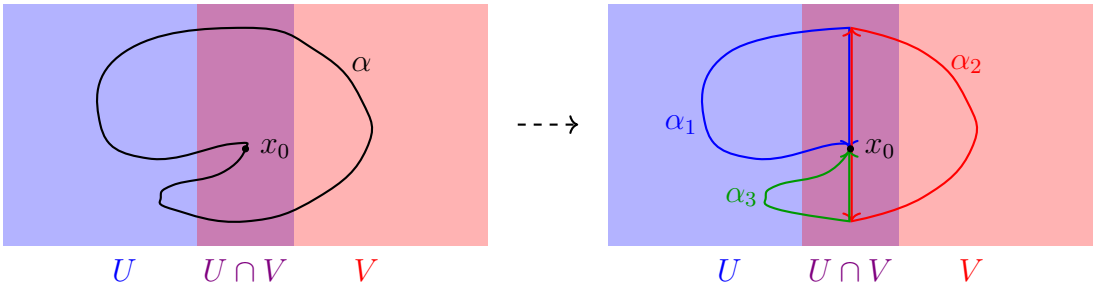
Parece intuitivo que el grupo fundamental de una esfera es el trivial ya que podríamos llevar cualquier lazo al trivial. Efectivamente, la intuición no nos engaña, pero tendremos que verlo de una forma más rigurosa para concluir la veracidad de esta afirmación.

Lema 1.7.19. Sean X un e.t. y U, V dos abiertos suyos tales que $X = U \cup V$. Si $U \cap V$ es arcoconexo, entonces dado un punto $x_0 \in U \cap V$ y α un lazo basado en x_0, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ una cantidad finita de lazos basados en x_0 tales que

$$[\alpha] = [\alpha_1] * \cdots * [\alpha_k]$$

donde la imagen de cada α_i cae completamente en U o bien en V.

Demostración. Podemos entender de forma gráfica la demostración de la siguiente forma, en la que se podrá descomponer la curva α en $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3$



Comenzamos con el lazo $\alpha : [0,1] \to X$. Consideramos $\alpha^{-1}(U)$ y $\alpha^{-1}(V)$ que son abiertos en $[0,1]$. Por el lema del número de Lebesgue tenemos que existen

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1 \text{ partición del } [0,1]$$

tal que $\alpha([t_i, t_{i+1}])$ contenido en U o bien en V para $i \in \{0, \ldots, m-1\}$. Si $\alpha(t_i) \notin U \cap V$ podemos quitar al t_i de la partición ya que $\alpha([t_{i-1}, t_i] \cup [t_i, t_{i+1}])$ estaría contenido en U o bien todo en V. Así suponemos todos los $\alpha(t_i) \in U \cap V$. Como $U \cap V$ es arcoconexo existe un arco β_i uniendo x_0 con $\alpha(t_i)$ para cada $i \in \{1, \ldots, m-1\}$. Tenemos por tanto

$$[\alpha] = [\alpha_1 * \alpha_2 * \cdots * \alpha_m]$$

donde α_i es una parametrización en $[0,1]$ de $\alpha|_{[t_{i-1}, t_i]}$. Tenemos que

$$\begin{aligned}[\alpha] &= [\alpha_1] * [\widetilde{\beta}_1] * [\beta_1] * [\alpha_2] * [\widetilde{\beta}_2] * \cdots * [\beta_{m-1}] * [\alpha_m] = \\ &= [\alpha_1 * \beta_1] * [\beta_1 * \alpha_2 * \widetilde{\beta}_2] * \cdots * [\beta_{m-1} * \alpha_m]\end{aligned}$$

Donde $[\alpha_1 * \widetilde{\beta}_1]$, cada $[\beta_i * \alpha_{i+1} * \widetilde{\beta}_{i+1}]$ y $[\beta_{m-1} * \alpha_m]$ son lazos basados en x_0 completamente contenidos en U o bien en V. □

Teorema 1.7.20. *Sean X un e.t y U, V abiertos de X. Supongamos que*

1. *$X = U \cup V$*
2. *$U \cap V \neq \emptyset$ es arcoconexa*
3. *U y V son simplemente conexos*

Entonces X es simplemente conexo.

Demostración. En primer lugar, como U, V con simplemente conexos, entonces son arcoconexos. Por tanto, X es arcoconexo ya que $X = U \cup V$ y $U \cap V \neq \emptyset$. Veamos ahora que cualquier lazo es homotópico al trivial. Dado α lazo basado en $x_0 \in U \cup V$ se tiene por el lema anterior que:

$$[\alpha] = [\alpha_1] * [\alpha_2] * \cdots * [\alpha_k]$$

donde cada α_i es un lazo completamente contenido en U o bien en V. Como U, V son simplemente conexos tenemos:

$$[\alpha] = [\varepsilon_{x_0}] * [\varepsilon_{x_0}] * \cdots * [\varepsilon_{x_0}] = [\varepsilon_{x_0}]$$

Por tanto, el grupo fundamental de X es trivial y X es simplemente conexo. □

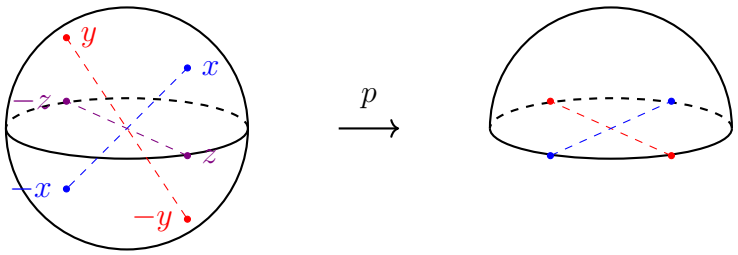
Corolario 1.7.20.1. Las esferas $\mathbb{S}^n$ para $n \geqslant 2$ son simplemente conexas. En particular su grupo fundamental es el trivial.

Demostración. Definimos los siguientes conjuntos

$$U = \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \ldots, 1)\} \qquad V = \mathbb{S}^n \setminus \{(1, \ldots, 0)\}$$

En primer lugar, $\mathbb{S}^n = U \cup V$. Además, U y V son homeomorfos a $\mathbb{R}^n$, por lo que son simplemente conexos. Por último, como $U \cap V$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \ldots, 0)\}$ que es arcoconexo (ya que $n \geqslant 2$), tenemos que $U \cap V$ es arcoconexo. Usando el Teorema anterior, se tiene el resultado de manera directa. □

Corolario 1.7.20.2. El grupo fundamental del espacio proyectivo real $\mathbb{RP}^n$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$ para $n \geqslant 2$.



Demostración. Veamos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^n & \longrightarrow & \mathbb{RP}^n \\ & x & \longmapsto & [x] \end{array}$$

es recubridora. Es claro que p es continua y sobreyectiva, por lo que falta por comprobar que todo punto $[x_0] \in \mathbb{RP}^n$ está contenido en un abierto $U \subset \mathbb{RP}^n$ regularmente recubierto.

Los abiertos de $\mathbb{RP}^n$ son $p(O)$, donde $O \subset \mathbb{S}^n$ es saturado; es decir, se cumple $p^{-1}(p(O)) = O$. Los abiertos saturados de $\mathbb{S}^n$ son todo $\mathbb{S}^n$ "menos" un ecuador:

$$O_a = \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, e_0 \rangle \neq 0\} \qquad \text{donde } a \in \mathbb{S}^n$$

Como $x_0 \in O_{x_0}$, entonces $[x_0] \in p(O_{x_0})$. Veamos que $p(O_{x_0})$ está regularmente recubierto. En primer lugar, $p^{-1}(p(O_{x_0})) = O_{x_0}$, y:

$$O_{x_0} = \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0\rangle > 0\} \cup \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0\rangle < 0\} = O_{x_0}^+ \cup O_{x_0}^-$$

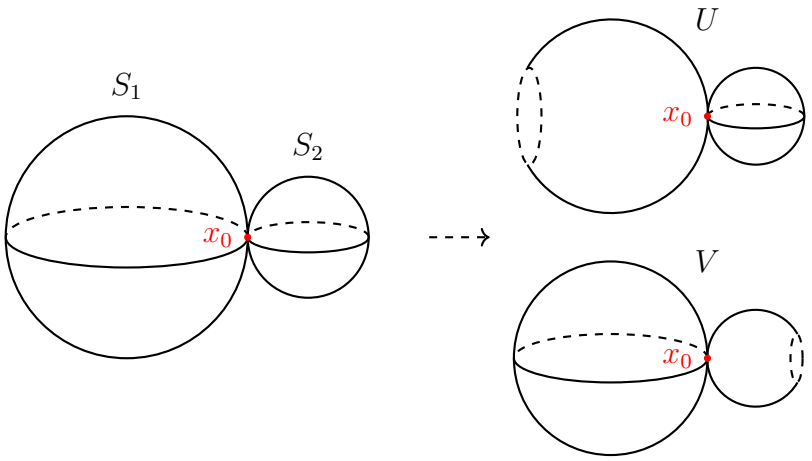
Es fácil probar que $p|_{O_{x_0}^+}$ y $p|_{O_{x_0}^-}$ son homeomorfismos, ya que son continuas, abiertas y biyectivas sobre $p(O)$. Por tanto, p es una aplicación recubridora. Entonces la correspondencia del levantamiento

$$\varphi : \pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0]) \to p^{-1}([a_0]) = \{a_0, -a_0\}$$

es biyectiva (ya que $\mathbb{S}^n$ es simplemente conexo por $n \geqslant 2$). Entonces $\pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0])$ es un grupo que solo tiene dos elementos, luego $\pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0]) \cong \mathbb{Z}_2$. □

Ejemplo.

1. Calculamos el grupo fundamental de dos esferas S_1, S_2 de $\mathbb{R}^3$ que se cortan en un único punto.



Sea $\{x_0\} = S_1 \cap S_2$ y tomamos $U = X \setminus \{y_1\}$ con $y_1 \in S_1 \setminus \{x_0\}$ y $V = X \setminus \{y_2\}$ con $y_2 \in S_2 \setminus \{x_0\}$. Es claro que $X = U \cup V$ y U, V son abiertos. $U \cap V$ es arcoconexo por ser unión de dos arcoconexos con intersección no vacía $(S_1 \setminus \{y_1\}) \cup (S_2 \setminus \{y_2\})$ ya que

$$S_1 \setminus \{y_1\} \text{ homeomorfo a } \mathbb{R}^2 \Rightarrow S_1 \setminus \{y_1\} \text{ es arcoconexo}$$
$$S_2 \setminus \{y_2\} \text{ homeomorfo a } \mathbb{R}^2 \Rightarrow S_2 \setminus \{y_2\} \text{ es arcoconexo}$$

y que tienen un punto común $x_0 \in U \cap V$. Para poder aplicar el teorema anterior, nos falta ver que U y V son simplemente conexos. Veamos ahora que U tiene por retracto de deformación a S_2. Si esto es cierto, como $S_2 \cong \mathbb{S}^2$ es simplemente conexo, por el Ejercicio 2.1.22.e) tendríamos que U es simplemente conexo.

Sabemos que $S_1 \setminus \{y_1\}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$ y podemos suponer (componiendo con una traslación, que es un homeomorfismo) que la imagen mediante ese homeomorfismo de x_0 es el origen $(0, 0)$. Es decir, existe un homeomorfismo

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & S_1 \setminus \{y_1\} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & \varphi(x) \end{array}$$

tal que $\varphi(x_0) = (0,0)$. Consideramos la homotopía

$$\begin{array}{rccc} H: & \mathbb{R}^2 \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)x \end{array}$$

que es una homotopía desde la identidad hasta la constante que lleva todo punto al origen. Consideramos entonces la siguiente homotopía:

$$\begin{array}{rccc} \hat{H}: & (S_1 \setminus \{y_1\}) \times [0,1] & \longrightarrow & S_1 \setminus \{y_1\} \\ & (x,t) & \longmapsto & \varphi^{-1}(H(\varphi(x),t)) \end{array}$$

Esta aplicación es continua ya que es composición de aplicaciones continuas. Además, verifica:

$$\hat{H}(x,0) = \varphi^{-1}(H(\varphi(x),0)) = \varphi^{-1}(\varphi(x)) = x$$
$$\hat{H}(x,1) = \varphi^{-1}(H(\varphi(x),1)) = \varphi^{-1}(0,0) = x_0$$

Por tanto, $\hat{H}$ es una homotopía desde la identidad hasta la constante que lleva todo punto a x_0. Entonces:

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{H}: & U \times [0,1] & \longrightarrow & U \\ & (x,t) & \longmapsto & \begin{cases} \hat{H}(x,t) & \text{si } x \in S_1 \setminus \{y_1\} \\ x & \text{si } x \in S_2 \end{cases} \end{array}$$

es continua por el Lema de Pegado, ya que:

$$\hat{H}(x_0,t) = \varphi^{-1}(H(\varphi(x_0),t)) = \varphi^{-1}(H((0,0),t)) = \varphi^{-1}(0,0) = x_0$$

Por tanto, $\widetilde{H}$ es una homotopía desde la identidad hasta la que deja fijos a todos los puntos de S_2, luego S_2 es un retracto de deformación de U y S_2 es simplemente conexo, luego U también lo es.

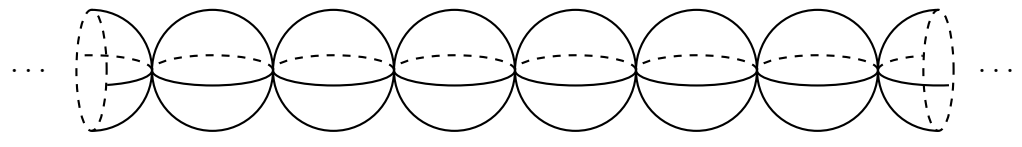
Análogamente tenemos que V también lo es, luego $X = S_1 \cup S_2$ es unión de dos conjuntos U y V simplemente conexos y con intersección arcoconexa. Por el teorema anterior llegamos a que X es simplemente conexo, luego su grupo fundamental es el trivial:

$$\pi_1(S_1 \cup S_2) = \{0\}$$

2. Si llamamos $S(x,r)$ a la esfera centrada en $x \in \mathbb{R}^3$ de radio $r > 0$ y consideramos

$$X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} S\left((k,0,0), 1/2\right)$$

Veamos que es simplemente conexo.



Para ello, con una inducción se puede demostrar que esto es cierto para una cantidad finita de esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto.

Para $k = 1$: En este caso tenemos una única esfera, y sabemos que es simplemente conexa.

Suponemos que es cierto para k: Es decir, que la unión de k esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto es simplemente conexa.

Probamos que es cierto para $k+1$: Sea X la unión de $k+1$ esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto. Sea $U = X \setminus \{y\}$ con y un punto de la primera esfera que no sea el punto de intersección con la segunda esfera y $V = X \setminus \{z\}$ con z un punto de la última esfera que no sea el punto de intersección con la penúltima esfera. Entonces:

- U tiene por retracto de deformación a la unión de las k últimas esferas, por lo que es simplemente conexo por hipótesis de inducción.
- V tiene por retracto de deformación a la unión de las k primeras esferas, por lo que es simplemente conexo por hipótesis de inducción.

Además, $U \cap V$ es arcoconexo ya que es la unión de $k-1$ esferas con intersección no vacía. Por tanto, por el teorema anterior, la unión de $k+1$ esferas es simplemente conexa.

Por tanto, por inducción, la unión de cualquier cantidad *finita* de esferas ordenadas de forma que cada una toque a la anterior y a la siguiente en un único punto es simplemente conexa. Veamos ahora que X es simplemente conexo. Dado un lazo $\alpha : [0,1] \to X$, al ser continua y $[0,1]$ compacto, $\alpha([0,1])$ es compacto en X. Por tanto, $\alpha([0,1])$ está acotado, luego $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ de forma que:

$$\alpha([0,1]) \subset \bigcup_{k=-k_0}^{k_0} S\left((k,0,0), 1/2\right)$$

Como este conjunto es una unión finita, es simplemente conexo. Por tanto, α es homotópico al trivial en este conjunto y por tanto en X, luego el grupo fundamental de X es trivial. Además, dados dos puntos $x, y \in X$, $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ de forma que:

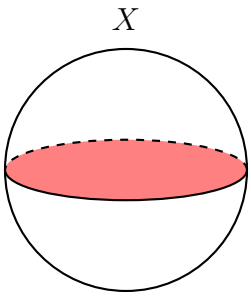
$$x, y \in \bigcup_{k=-k_0}^{k_0} S\left((k,0,0), 1/2\right)$$

Como este conjunto es arcoconexo, existe un arco α que une x con y en este conjunto y por tanto en X. Por tanto, X es arcoconexo. En conclusión, X es simplemente conexo.

3. Vamos a definir el siguiente conjunto

$$X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x,y,0) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

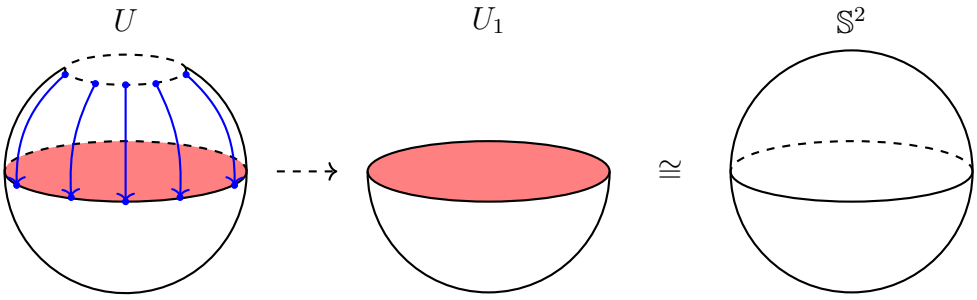
y veamos cual es su grupo fundamental.



Para ello, tomamos $U = X \setminus \{(0,0,1)\}$ que intuitivamente[5] tiene por retracto de deformación a U_1 donde:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 : x_3 \leqslant 0\} \cup \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

y además $U_1 \cong \mathbb{S}^2$ por lo que $\pi_1(U) \cong \pi_1(U_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) = \{0\}$.



De forma análoga si consideramos $V = X \setminus \{(0,0,-1)\}$ se tiene que $\pi_1(V)$ es trivial. Claramente se tiene que $U \cap V$ es arcoconexo y por el teorema anterior se tiene que X es simplemente conexo, luego su grupo fundamental es el trivial.

Lema 1.7.21. Sea $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ una aplicación continua que conserva antípodas (es decir, $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$) con $f(1,0) = (1,0)$. Si consideramos el lazo

$$\alpha(s) = (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s))$$

entonces se tiene que el grado del lazo $f \circ \alpha$ es impar.

Demostración. La curva α la podemos ver como $\alpha = \alpha_1 * \alpha_2$ con

$$\alpha_1(s) = \alpha\left(\frac{s}{2}\right) \quad s \in [0,1]$$
$$\alpha_2(s) = \alpha\left(\frac{s+1}{2}\right) \quad s \in [0,1]$$

[5]La demostración es tediosa, pero mediante la representación gráfica es fácil de ver.

Notemos que α_1 es un arco que recorre la mitad superior de la circunferencia y α_2 es un arco que recorre la mitad inferior de la circunferencia. De hecho, se tiene que:

$$\alpha_2(s) = -\alpha_1(s) \quad s \in [0,1]$$

Para calcular $\deg(f \circ \alpha)$, necesitamos $\widetilde{f \circ \alpha}$ levantamiento de $f \circ \alpha$ mediante la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & t & \longmapsto & (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \end{array}$$

con $\widetilde{f \circ \alpha}(0) = 0$. Para ello, consideremos el arco $f \circ \alpha_1$ y su levantamiento $\widetilde{f \circ \alpha_1}$ mediante p con $\widetilde{f \circ \alpha_1}(0) = 0$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} f(-1,0) = -f(1,0) = -(1,0) = (-1,0) = f(\alpha_1(1)) &\implies (f \circ \alpha_1)(1) = (-1,0) \\ &\implies p\left(\widetilde{f \circ \alpha_1}(1)\right) = (-1,0) \end{aligned}$$

Por la definición de p, sabemos que $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\widetilde{f \circ \alpha_1}(1) = k + \frac{1}{2}$$

Veamos que $\widetilde{f \circ \alpha}$ es la siguiente curva

$$\widetilde{f \circ \alpha} = \widetilde{f \circ \alpha}_1 * \gamma$$

donde $\gamma(s) = k + 1/2 + \widetilde{f \circ \alpha}_1(s)$. Dicha curva está bien definida, ya que:

$$(\widetilde{f \circ \alpha}_1)(1) = k + \frac{1}{2} = k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha}_1)(0) = \gamma(0)$$

Veamos ahora que, efectivamente, dicha curva es un levantamiento de $f \circ \alpha$. Para $s \in [0, 1/2]$ tenemos que:

$$p\left(((\widetilde{f \circ \alpha}_1) * \gamma)(s)\right) = p(\widetilde{f \circ \alpha}_1(2s)) = (f \circ \alpha_1)(2s) = (f \circ \alpha)(s)$$

Para $s \in [1/2, 1]$ tenemos que:

$$p\left(((\widetilde{f \circ \alpha}_1) * \gamma)(s)\right) = p(\gamma(2s-1)) = p\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1)\right)$$

Empleando la definición de p, para $s \in [1/2, 1]$ tenemos que dicho valor es:

$$\begin{aligned} &\left(\cos\left(2\pi\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1)\right)\right), \operatorname{sen}\left(2\pi\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1)\right)\right)\right) \\ &= (\cos(\pi + 2\pi(\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1)), \operatorname{sen}(\pi + 2\pi(\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1))) \\ &= -(\cos(2\pi(\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1)), \operatorname{sen}(2\pi(\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1))) \\ &= -p((\widetilde{f \circ \alpha}_1)(2s-1)) = -(f \circ \alpha_1)(2s-1) \\ &\overset{(*)}{=} f(-\alpha_1(2s-1)) \overset{(**)}{=} f(\alpha_2(2s-1)) = (f \circ \alpha)(s) \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos empleado que f conserva antípodas y en $(**)$ hemos empleado que $\alpha_2(s) = -\alpha_1(s)$ para todo $s \in [0,1]$. Por tanto, $p((\widetilde{f \circ \alpha_1}) * \gamma) = f \circ \alpha$ y $\widetilde{f \circ \alpha}$ es un levantamiento de $f \circ \alpha$. Además, cumple que:

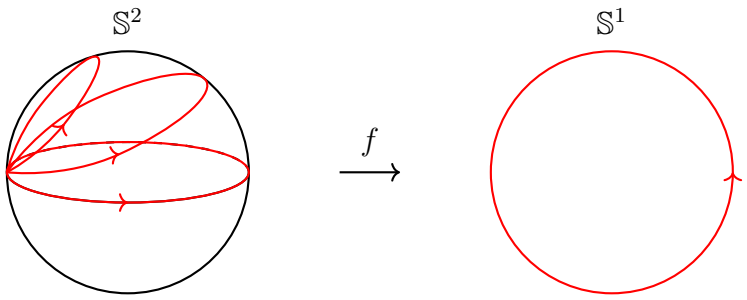
$$(\widetilde{f \circ \alpha})(0) = (\widetilde{f \circ \alpha_1})(0) = 0$$

Por tanto, $\widetilde{f \circ \alpha}$ es el único levantamiento de $f \circ \alpha$ con $\widetilde{f \circ \alpha}(0) = 0$, luego podemos calcular el grado de $f \circ \alpha$ como:

$$\begin{aligned}\deg(f \circ \alpha) = (\widetilde{f \circ \alpha})(1) = (\widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma)(1) = \gamma(1) = k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(1) = \\ = k + \frac{1}{2} + k + \frac{1}{2} = 2k + 1\end{aligned}$$

Por tanto, $\deg(f \circ \alpha)$ es impar. □

Lema 1.7.22. No existe una aplicación continua $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ que conserve antípodas, es decir, tal que $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^2$.

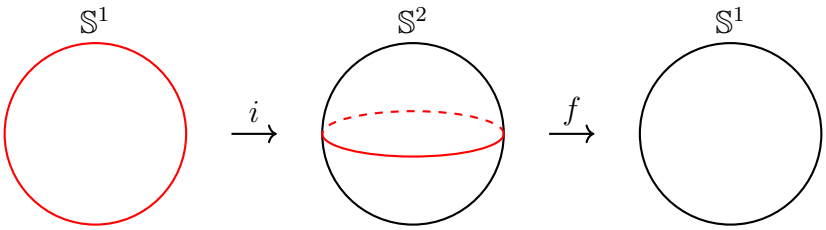


Demostración. Supongamos que existiese $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ continua con $f(-x) = -f(x)$ $\forall x \in \mathbb{S}^2$. Entonces consideramos la siguiente aplicación continua:

$$\begin{array}{rccc} i: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

Consideramos la siguiente composición:

$$\mathbb{S}^1 \xrightarrow{\ i\ } \mathbb{S}^2 \xrightarrow{\ f\ } \mathbb{S}^1$$



Salvo un giro de $\mathbb{S}^1$ podemos suponer que $(f \circ i)(1,0) = (1,0)$. Además, conserva antípodas, ya que:

$$(f \circ i)(-x) = f(i(-x)) = f(-i(x)) = -f(i(x)) = -(f \circ i)(x) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^1$$

Por el lema anterior tenemos que $\deg(f \circ i \circ \alpha)$ es impar, donde α era:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Consideramos entonces:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(\mathbb{S}^2) \xrightarrow{f_*} \pi_1(\mathbb{S}^1)$$

Por un lado, como $\deg(f \circ i \circ \alpha)$ es impar, tenemos que $(f \circ i)_*([\alpha]) \neq [\varepsilon_{(1,0)}]$. Por otro lado, como $\pi_1(\mathbb{S}_2) = \{0\}$, tenemos que $i_*([\alpha]) = [\varepsilon_{(1,0)}]$ y por tanto:

$$(f \circ i)_*([\alpha]) = (f_* \circ i_*)([\alpha]) = f_*([\varepsilon_{(1,0)}]) = [\varepsilon_{(1,0)}]$$

Por tanto, llegamos a una contradicción. □

Teorema 1.7.23 (Teorema de Borsuk-Ulam[6]). *Sea $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ una aplicación continua. Entonces existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$.*

Demostración. Si no existiese $x \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x) = f(-x)$, entonces podríamos considerar:

$$\begin{array}{rccc} g: & \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & \dfrac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|} \end{array}$$

Esta aplicación es continua, y para todo $x \in \mathbb{S}^2$ verifica que:

$$g(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{\|f(-x) - f(x)\|} = \frac{-(f(x) - f(-x))}{\|-(f(x) - f(-x))\|} = -\frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|} = -g(x)$$

Esto contradice el lema anterior, por lo que debe existir $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$. □

Observación. Del teorema de Borsuk-Ulam se deduce que no existen aplicaciones continuas e inyectivas de $\mathbb{S}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Se deduce que $\mathbb{S}^2$ no es homeomorfo a ningún subconjunto de $\mathbb{R}^2$.

Teorema 1.7.24 (de las tortitas). *Sean A_1 y A_2 dos compactos de $\mathbb{R}^2$. Entonces existe una única recta que divide a ambos a la vez dejando la mitad del área de cada uno a cada lado de la recta.*

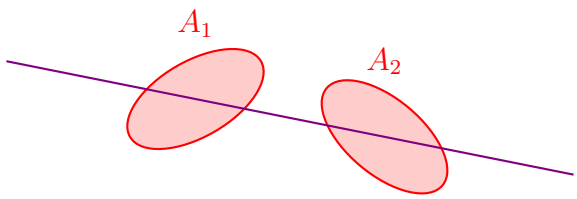


Figura 1.23: División de dos compactos por una recta.

[6] Existe una versión general del Teorema de Borsuk-Ulam para $n \geqslant 2$, pero excede los conocimientos de este curso.

Demostración. Suponemos en primer lugar que el área de alguno de los compactos es positiva, ya que si ambos tienen área nula, cualquier recta nos vale. Identificamos $\mathbb{R}^2$ dentro de $\mathbb{R}^3$ como $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$. Para cada $x \in \mathbb{S}^2$ consideramos el plano de $\mathbb{R}^3$ perpendicular a dicho vector:

$$P_x = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle = 0\}$$

Este plano divide $\mathbb{R}^3$ (y por tanto $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$) en dos mitades, P_x^+ y P_x^-:

$$P_x^+ = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle > 0\}$$
$$P_x^- = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle < 0\}$$

Observamos que $P_x \cap (\mathbb{R}^2 \times \{1\}) \neq \emptyset$ salvo que $x = \pm(0,0,1)$, y la intersección es una recta L_x:

$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle = 0\} \cap (\mathbb{R}^2 \times \{1\})$$

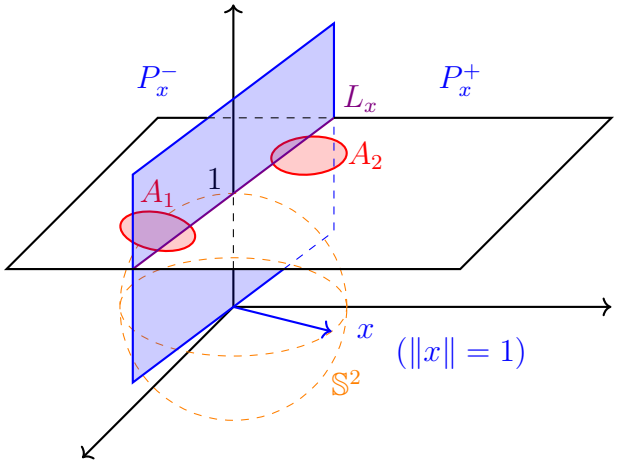


Figura 1.24: Plano perpendicular a un vector $x \in \mathbb{S}^2$.

La idea se muestra en la Figura 1.24. Observemos además que $P_x^+ = P_{-x}^-$. Definimos:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & (area(A_1 \cap P_x^+), area(A_2 \cap P_x^+)) \end{array}$$

Como f es continua[7] por el Teorema de la Convergencia Dominada, entonces por el teorema de Borsuk Ulam existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$, es decir, tal que:

$$\begin{aligned}(area(A_1 \cap P_{x_0}^+), area(A_2 \cap P_{x_0}^+)) &= (area(A_1 \cap P_{-x_0}^+), area(A_2 \cap P_{-x_0}^+)) \\ &= (area(A_1 \cap P_{x_0}^-), area(A_2 \cap P_{x_0}^-))\end{aligned}$$

por lo que llegamos a:

$$\begin{cases} area(A_1 \cap P_{x_0}^+) = area(A_1 \cap P_{x_0}^-) \\ area(A_2 \cap P_{x_0}^+) = area(A_2 \cap P_{x_0}^-) \end{cases}$$

Notemos además que $x_0 \neq \pm(0,0,1)$, ya que en ese caso $P_{x_0}^+$ o $P_{x_0}^-$ no intersectaría a $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$ y por tanto no podría dividir a los compactos en dos partes de igual área. Por tanto, L_{x_0} es la recta que divide a ambos compactos en dos partes de igual área. □

[7] Aquí se emplea que ambos conjuntos sean compactos. Notemos además que podríamos exigir condiciones menos restrictivas.

Teorema 1.7.25 (del bocadillo de jamón)**.** *Sean A_1, A_2, A_3 tres compactos en $\mathbb{R}^3$, entonces existe un plano que divide a la vez a cada uno de ellos en dos partes de igual volumen.*

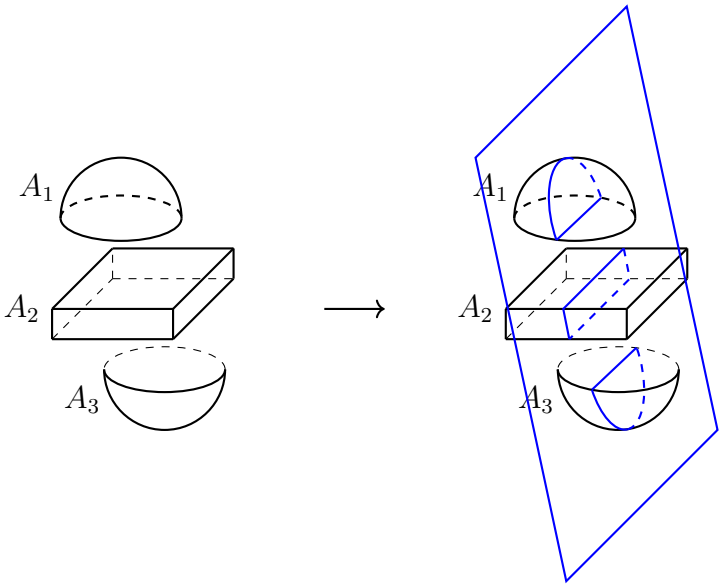


Figura 1.25: Plano de corte que divide a los tres volúmenes por la mitad.

Podemos interpretar este resultado geométricamente como se muestra en la Figura 1.25. Se tienen 3 volúmenes: A_1 (la tapa superior de pan), A_2 (el jamón) y A_3 (la tapa inferior de pan). Entonces existe un corte (plano) que divide a todos los volúmenes por la mitad (se pueden dividir todas las partes del "bocadillo" exactamente por la mitad con un único corte).

1.8. El teorema de Seifert-van Kampen

En primer lugar fijaremos los preliminares algebraicos necesarios para estudiar el teorema relativo a esta sección. Recomendamos al lector recordar los conocimientos de Álgebra II relativos a grupos, puesto que serán de gran utilidad. Utilizaremos la notación multiplicativa de grupos que facilitará su comprensión.

Notación. Dado un grupo $(G, \cdot)$ denotaremos por e a su elemento neutro y para cada $g \in G$ usaremos la notación g^{-1} para denotar a su inverso.

Dado $n \in \mathbb{Z}$ denotaremos por g^n a

$$g^n = \begin{cases} g \cdot \overset{(n)}{\cdots} \cdot g & \text{si} \quad n \geqslant 1 \\ e & \text{si} \quad n = 0 \\ g^{-1} \cdot \overset{(-n)}{\cdots} \cdot g^{-1} & \text{si} \quad n \leqslant -1 \end{cases}$$

Recordemos que $H \subseteq G$ es un subgupo de G si $h_1 \cdot h_2^{-1} \in H$ para todo $h_1, h_2 \in H$, y lo denotaremos por $H < G$. Si además se tiene que $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H$ para todo $g \in G$, $h \in H$ se dice que H es un subgrupo normal. En este caso lo denotamos por $H \lhd G$.

1.8.1. Grupo cociente

Dado H un subgrupo de G definimos la relación de equivalencia R en G de la siguiente forma:

$$g_1 R g_2 \overset{def}{\iff} g_1 \cdot g_2^{-1} \in H \quad \forall g_1, g_2 \in g$$

Dado $g \in G$ denotamos por

$$[g] = H \cdot g = \{h \cdot g : h \in H\}$$

a la clase de equivalencia de g bajo la relación de equivalencia R, y la denotaremos como clase lateral por la izquierda de g. El conjunto de todas las clases de equivalencia lo llamaremos conjunto cociente, y viene dado por:

$$G/H = \{[g] : g \in G\}$$

En general, el producto que existe en G no está bien definido en G/H; es decir,

$$[g_1] \cdot [g_2] \neq [g_1 \cdot g_2]$$

Por tanto, en general no se le puede otorgar a dicho grupo de estructura de cuerpo. No obstante, en el caso de subgrupos normales, el producto que existe en G sí está bien definido en G/H, luego el conjunto cociente tiene estructura de grupo con la operación dada por:

$$[g_1] \cdot [g_2] := [g_1 \cdot g_2] \qquad \forall g_1, g_2 \in G$$

Al conjunto cociente junto con dicha operación se le denominará grupo cociente.

Ejemplo. Para $G = \mathbb{Z}$ y $H = n\mathbb{Z}$ con $n \geqslant 2$ entero tendremos que $H \lhd G$ por ser H conmutativo. Además se tendrá que

$$G/H \cong \mathbb{Z}_n$$

1.8.2. Subgrupo normal generado por un conjunto

Observación. Dado un grupo G, la intersección cualquiera de subgrupos normales de G es un subgrupo normal en G.

Definición 1.8.17. Dado $C \subseteq G$ subconjunto cualquiera de G no vacío, existe el menor subgrupo normal que lo contiene (dado por la intersección de todos los subgrupos normales que contienen a C, que al menos es el total). Lo notaremos por $\langle C \rangle_N$ y diremos que es el **subgrupo normal de G generado por C**.

Observación. Se puede caracterizar el subgrupo normal de G generado por C de la siguiente forma:

$$g \in \langle C \rangle_N \iff g = (g_1 \cdot c_1^{n_1} \cdot g_1^{-1}) \cdot (g_2 \cdot c_2^{n_2} \cdot g_2^{-1}) \cdot \ldots \cdot (g_k \cdot c_k^{n_k} \cdot g_k^{-1})$$

donde $g_i \in G$, $c_i \in C$, $n_i \in \mathbb{Z}$ para todo $i \in 1, 2, ..., k$

1.8.3. Producto libre de grupos

Sea $\{G_i\}_{i\in I}$ una familia no vacía de grupos donde todos los elementos de la familia son disjuntos, es decir, $G_i \cap G_j = \emptyset$ si $i \neq j$. Denotamos por e_i al elemento neutro de G_i. Llamamos:

- **Letra** a un elemento $x \in \bigcup_{i\in I} G_i$ de cualquiera de los grupos.
- **Palabra** a una yuxtaposición[8] de letras, $w = x_1x_2...x_m$ donde m es un entero no negativo que llamaremos **longitud de la palabra**.

  Si $m = 0$ se le suele llamar **palabra vacía** y la denotaremos por $w = 1$.
- **Sílaba** a cada palabra con 2 letras.

Diremos que 2 palabras $w_1 = x_1x_2...x_m$ y $w_2 = y_1y_2...y_k$ son iguales si $m = k$ y $x_i = y_i$ para todo $i \in 1, 2, ..., m = k$.

Definición 1.8.18. En el conjunto de todas las palabras definimos la aplicación yuxtaposición que a cada dos palabras $w_1 = x_1x_2...x_m$ y $w_2 = y_1y_2...y_k$ le hace corresponder la nueva palabra

$$w_1w_2 = x_1x_2, ...x_my_1, y_2...y_k$$

Esta operación tiene un elemento neutro ($w = 1$) y es asociativa.

Definición 1.8.19. Dada una palabra $w = x_1x_2...x_m$ diremos que es **reducida** si verifica las siguientes propiedades:

1. No existen dos letras consecutivas del mismo grupo.
2. No aparece ningún elemento neutro e_i.

Dada una palabra cualquiera $w = x_1x_2...x_m$ podemos reducirla con el siguiente procedimiento:

1. Cuando hay dos letras consecutivas del mismo grupo se multiplican usando la operación de ese grupo.
2. Se eliminan todos los elementos neutros e_i de la palabra.
3. Se repite el proceso hasta que no se pueda reducir más.

De esta manera, dada una palabra se obtiene una única palabra reducida. Así, si w_1, w_2 son palabras reducidas, definimos $w_1 \odot w_2$ como la única palabra reducida que sale de w_1w_2.

Definición 1.8.20. Esta operación dota al conjunto de las palabras reducidas de estructura de grupo. A este grupo se le llama el **producto libre** de la familia $\{G_i\}_{i\in I}$, y se denota por:

$$\underset{i\in I}{*} G_i$$

[8]Notemos que no tiene por qué ser el producto, puesto que pueden ser de grupos distintos y, por tanto, que no haya una operación entre ellos definida.

Ejemplo. Consideramos los siguientes conjuntos:

$$G_1 = \{e_1, a\} : e_1 \text{ es el neutro}, \quad a^2 = e_1$$
$$G_2 = \{e_2, b\} : e_2 \text{ es el neutro}, \quad b^2 = e_2$$

Notemos que $G_1 \cong G_2 \cong \mathbb{Z}_2$. Sean las siguientes palabras:

$$w_1 = e_1 a a e_2 a b$$
$$w_2 = b e_2 e_1 a b$$

Aplicando el procedimiento de reducción, tendríamos:

$$w_1 \sim a a e_2 a b \sim e_1 e_2 a b \sim a b$$
$$w_2 \sim b a b$$

Si pensamos en el conjunto de las palabras reducidas, tenemos:

$$G_1 * G_2 = \{1, a, b, ab, ba, aba, bab, ...\}$$

donde:

$$a^{-1} = a, \quad b^{-1} = b, \quad (ab)^{-1} = ba, \quad (aba)^{-1} = aba, \quad (bab)^{-1} = bab$$

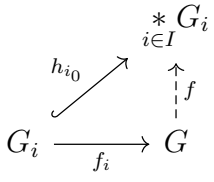
Lema 1.8.26 (Propiedad universal del producto libre)**.** Sea $\{G_i\}_{i \in I}$ una familia de grupos disjuntos dos a dos no vacía. Consideramos una familia de homeomorfismos

$$f_i : G_i \to G$$

sobre un grupo G fijo. Entonces existe un único homomorfismo

$$f : \underset{i \in I}{*} G_i \to G$$

tal que el siguiente diagrama conmuta:



donde $h_{i_0} : G_{i_0} \to \underset{i \in I}{*} G_i$ es el homomorfismo inclusión.

Observemos que, la práctica, se tendrá que

$$f(x_1 x_2 \dots x_n) = f_{i_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{i_n}(x_n)$$

donde $x_k \in G_{i_k}$ para todo $k \in \{1, \dots, n\}$.

1.8.4. Grupos libres y presentaciones de grupos

Vamos a ver ahora productos libres donde cada G_i es isomorfo a $\mathbb{Z}$. Sea $S = \{a\}$ un conjunto con un único elemento. Definimos el conjunto

$$F(a) = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$$

donde definimos además la operación

$$a^k \cdot a^l := a^{k+l}$$

El conjunto $F(a)$ con esta operación es un grupo con elemento neutro a^0 y con inverso $(a^k)^{-1} = a^{-k}$. De esta forma, $(F(a), \cdot)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$ mediante el isomorfismo:

$$a^k \longmapsto k$$

Definición 1.8.21. Dado un conjunto S cualquiera no vacío definimos el **grupo libre** generado por S, denotado por $F(S)$, como:

$$F(S) = \underset{a \in S}{*} F(a)$$

Ejemplo. $F(a, b)$ tiene como elementos:

$$a^2,\ b^3,\ ab,\ ba\ \ (ab \neq ba),\ a^3b^7a^8,\ a^{-2}b^{-1},\ 1, ...$$

Algunos de los elementos que no están en el grupo libre son:

$$a^0,\ a^2a^3b^2b^7$$

Definición 1.8.22. Si $S = \{a_1, ..., a_n\}$ es finito con n elementos, se dice que $F(S)$ (o simplemente $F(a_1, \ldots, a_n)$) es el **grupo libre de rango** n generado por S.

Es claro que, salvo isomofismos, $F(a_1, \ldots, a_n)$ tan solo depende del rango del grupo libre. Esto nos permite que, a veces, se denote por $\mathbb{Z} * \overset{(n)}{\ldots} * \mathbb{Z}$.

Corolario 1.8.26.1 (Propiedad universal del grupo libre)**.** Dados S un conjunto no vacío, G un grupo y $\rho : S \to G$ una aplicación, existe un único homomorfismo

$$f : F(S) \to G$$

tal que $f_{|S} = \rho$.

Observemos que, en la práctica, se tendrá:

$$f(a_1^{n_1}a_2^{n_2}...a_k^{n_k}) = \rho(a_1)^{n_1} \cdot \rho(a_2)^{n_2} \cdot ... \cdot \rho(a_k)^{n_k}$$

con $a_i \in S$ y $n_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. De aquí se puede decir que, dados dos grupos libres de distinto rango, estos no son isomorfos.

Corolario 1.8.26.2. Dado un grupo G cualquiera, existe un grupo libre F y $H \lhd F$ tal que:

$$G \cong \frac{F}{H}$$

Demostración. Sea $S = G$ y consideremos la aplicación identidad $\rho = \mathrm{Id}_G : S \to G$. Por la propiedad universal del grupo libre, existe un único homomorfismo

$$f : F(G) \to G$$

tal que $f_{|_G} = \mathrm{Id}_G$. Notemos que f es sobreyectiva, ya que para todo $g \in G$ se tiene que $f(g) = g$. Por el primer teorema de isomorfía, tenemos que:

$$\frac{F(G)}{\ker(f)} \cong G$$

donde $\ker(f) \lhd F(G)$. □

Definición 1.8.23. Sean S un conjunto no vacío y $F(S)$ el grupo libre sobre S. Dado un subconjunto no vacío $R \subseteq F(S)$. Entonces al grupo cociente

$$\frac{F(S)}{\langle R \rangle_N}$$

lo denotaremos de la forma $\langle S|R\rangle$ o bien $\langle S; R\rangle$. El resultado anterior nos dice que todo grupo G es de la forma $\langle S; R\rangle$ para ciertos S y R, donde S serán los generadores y R las relaciones. A $\langle S; R\rangle$ se le suele llamar **presentación**.

Ejemplo.

1. $\langle a; a^n\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}_n$

$$\langle a; a^n\rangle := \frac{F(a)}{\langle a^n\rangle_N} = \frac{\{a^k : k \in \mathbb{Z}\}}{\{a^{ln} : l \in \mathbb{Z}\}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_n$$

2. $\langle a; \emptyset\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}$.

3. $\langle a, b; b\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}$ ya que

$$\langle a, b; b\rangle := \frac{F(a, b)}{\langle b\rangle_N} \cong F(a) \cong \mathbb{Z}$$

   Esto es más fácil de ver si entendemos que el cociente lleva al denominador al elemento neutro por lo que un elemento de este grupo será $[a^2a^3b^{-2}ab^4a^5] = [a^2a^3aa^5] = [a^9]$

4. $\langle a, b; a^n, b^m\rangle$

$$\frac{F(a, b)}{\langle\{a^n, b^m\}\rangle} \cong \mathbb{Z}_n * \mathbb{Z}_m$$

   Veámoslo para un caso particular, por ejemplo $\langle a, b; a^2, b^3\rangle$. Consideramos el elemento

$$[b^7a^5b^{-2}a^{-4}] = [(b^3b^3b)(a^2a^2a)b^{-2}((a^2)^{-1}(a^2)^{-1})] = [bab^{-2}]$$

5. $\langle a, b; aba^{-1}b^{-1}\rangle$

$$\frac{F(a, b)}{\langle aba^{-1}b^{-1}\rangle} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

   Veamos algunos casos particulares para entenderlo mejor

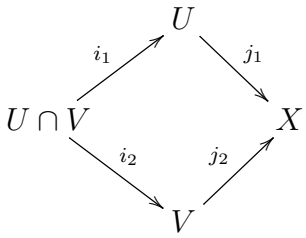
$$[aba^{-1}b^{-1}] = [1]$$
$$[ab] = [ba]$$
$$[a^3b^7a^2b^5] = [a^5b^{12}]$$

1.8.5. Enunciado del teorema

Teorema 1.8.27 (Seifert-van Kampen)**.** *Sean X un e.t. y U, V dos abiertos suyos cumpliendo:*

1. $X = U \cup V$
2. *U, V y $U \cap V$ son arcoconexos*

Si denotamos por i_1, i_2, j_1, j_2 las inclusiones naturales dadas por el diagrama



y $x_0 \in U \cap V$, entonces el homomorfismo

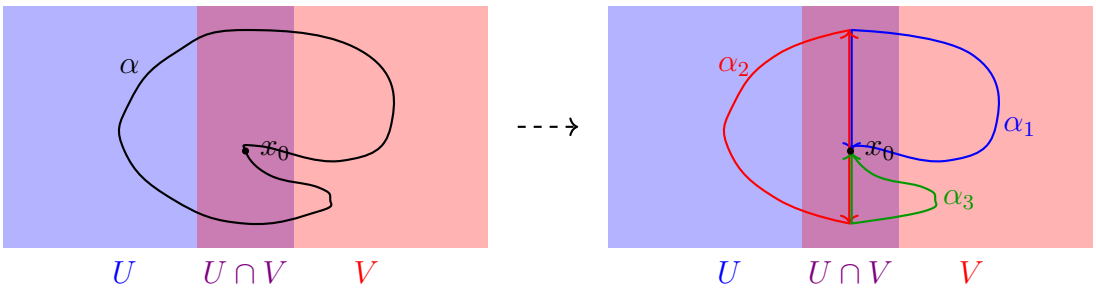
$$j : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$$

que extiende a j_{i*} y j_{2*} es sobreyectivo. Además, el núcleo viene dado por el subgrupo normal generado por

$$R = \{i_{1*}(g)^{-1} i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$$

Por tanto,

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$



$$[\alpha]_X = [\alpha_1]_X * [\alpha_2]_X * [\alpha_3]_X$$

Si consideramos ahora $g = [\beta]_{U \cap V}$ tendríamos que

$$i_{1*}(g)^{-1} = [\beta]_U^{-1} \text{ y } i_{2*}(g) = [\beta]_V$$

Observación. Algunos casos especiales a considerar son los siguientes:

1. Si U y V son simplemente conexos, caso que ya estudiamos anteriormente y que resultó en que X es simplemente conexo.

2. Si $U \cap V$ es simplemente conexo, entonces

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(U, x_0) * \pi_2(V, x_0)$$

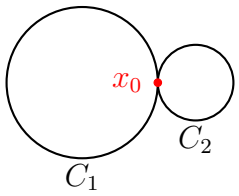
3. Si U es simplemente conexo, entonces

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{\pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

donde $R = \{i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$

Ejemplo.

1. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias de $\mathbb{R}^2$ que se tocan en un único punto x_0. Queremos calcular el grupo fundamental de $C_1 \cup C_2$.



Tomamos $x_1 \in C_1 \setminus \{x_0\}$ y $x_2 \in C_2 \setminus \{x_0\}$. Consideramos entonces los siguentes conjuntos:

$$U = X \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}$$

y tenemos que U es abierto y arcoconexo (ya que C_2 es arcoconexo, $C_1 \setminus \{x_1\}$ es arcoconexo y se intersecan en un punto x_0) y de forma análoga V también es abierto y arcoconexo. Es por esto que $U \cap V$ es arcoconexo (dos abiertos arcoconexos que se intersecan).

Tenemos que C_2 es retracto de deformación de U por lo que

$$\pi_1(U, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(C_2, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z}$$

De la misma forma

$$\pi_1(V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(C_1, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z}$$

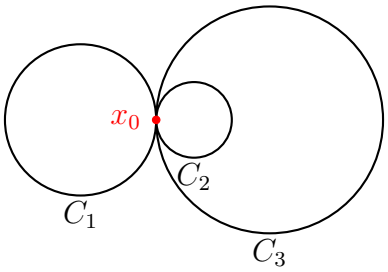
Además, $\{x_0\}$ es retracto de deformación de $U \cap V$ por lo que

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

2. Sean C_1, C_2, C_3 tres circunferencias que solo se tocan en un punto común $x_0 \in \mathbb{R}^2$.



Tomamos $x_1 \in C_1 \setminus \{x_0\}$, $x_2 \in C_2 \setminus \{x_0\}$ y consideramos

$$U = X \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}$$

Tenemos con el mismo razonamiento del apartado anterior que U, V son abiertos arcoconexos y $U \cap V$ arcoconexo. Como U tiene a $C_2 \cup C_3$ como retracto de deformación suyo tendremos que[9]

$$\pi_1(U, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Sus generadores son $[\beta]_U$ y $[\gamma]_U$. Como V tiene a $C_1 \cup C_3$ como retracto de deformación suyo se tendrá que

$$\pi_1(V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

con generadores $[\alpha]_V$ y $[\gamma]_V$. Tendremos también que

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z}$$

ya que C_3 es retracto de deformación de $U \cap V$. Su generador es $[\gamma]_{U \cap V}$.

En este punto podríamos pensar que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{(\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z})}{\mathbb{Z}}$$

y que podríamos "cancelar" un $\mathbb{Z}$ resultando en que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

y aunque en este caso de pura casualidad se verifica, esto es **ABSOLUTAMENTE INCORRECTO** en general.

[9] del apartado anterior

El razonamiento correcto sería el siguiente. Sabemos que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

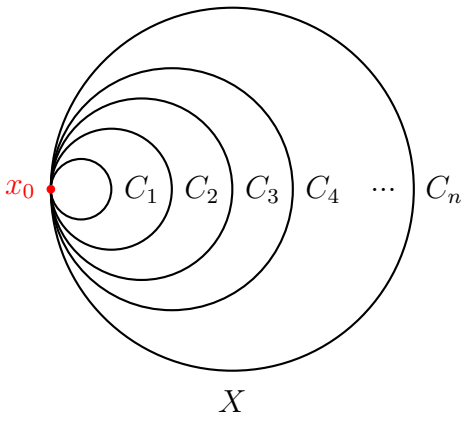
donde $R = \{i_{i*}(g)^{-1} i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$. Tenemos entonces que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \langle [\beta]_U, [\gamma]_U, [\alpha]_V, [\gamma]_V ; i_{1*}([\gamma]_{U\cap V})^{-1} i_{2*}([\gamma]_{U\cap V}) \rangle$$

donde $i_{1*}([\gamma]_{U\cap V})^{-1} i_{2*}([\gamma]_{U\cap V}) = [\gamma]_U^{-1}[\gamma]_V$ será el elemento neutro, luego $[\gamma]_U = [\gamma]_V$ y tendremos solo 3 generadores. Por tanto podemos concluir (con algo de intuición) que

$$x_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

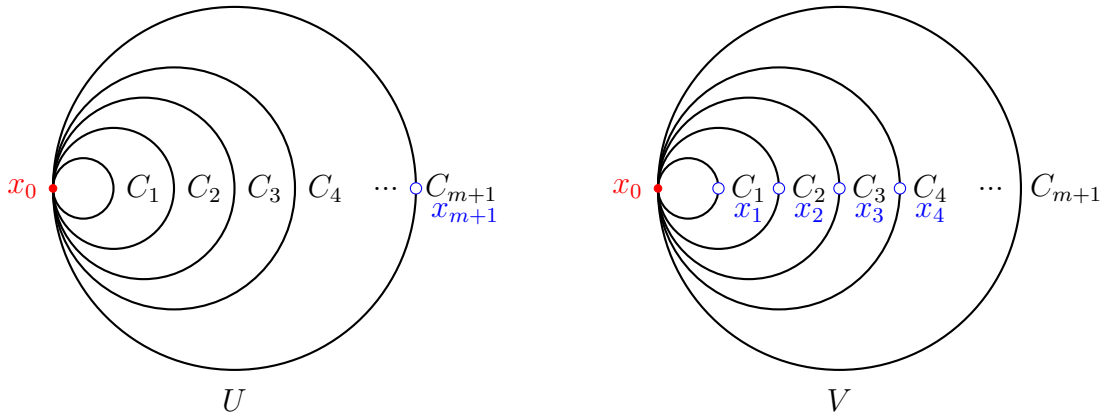
3. Consideramos n circunferencias $C_1, ..., C_n$ en $\mathbb{R}^n$ tal que se tocan entre sí en un único punto x_0.



Vamos a demostrar que $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo a $\mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$ con $X = \bigcup_{k=1}^{n} C_k$ donde el conjunto de generadores son los lazos basados en x_0 y que dan una vuelta alrededor de cada circunferencia.

Lo vemos por inducción. El caso base, $n = 2$ se ha estudiado en los apartados anteriores. Suponemos que el resultado es cierto para $n = m$ y lo probamos para $n = m + 1$. Para ello, consideramos los siguientes conjuntos

$$U = X \setminus \{x_{m+1}\} \text{ con } x_{m+1} \in C_{m+1} \setminus \{x_0\}$$
$$V = X \setminus \{x_1, ..., x_m\} \text{ con } x_i \in C_i \setminus \{x_0\} \quad \forall i \in 1, ..., m$$



Es claro que $X = U \cup V$ y además, U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Es fácil ver que U tiene por retracto de deformación a $\bigcup_{k=1}^{m} C_k$, es decir, podemos retraer la circunferencia C_{m+1} a x_0 y dejar el resto igual. Por hipótesis de inducción tenemos que

$$\pi_1(U, x_0) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

Además, V tiene por retracto de deformación a C_{m+1} (se puede ver pensando en retraer todas las C_i con $i = 1, ..., m$ a x_0), por lo que

$$\pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

Si consideramos $U \cap V$ tenemos que todas las circunferencias se pueden retraer ahora al punto x_0 por lo que este será retracto de deformación y tenemos que

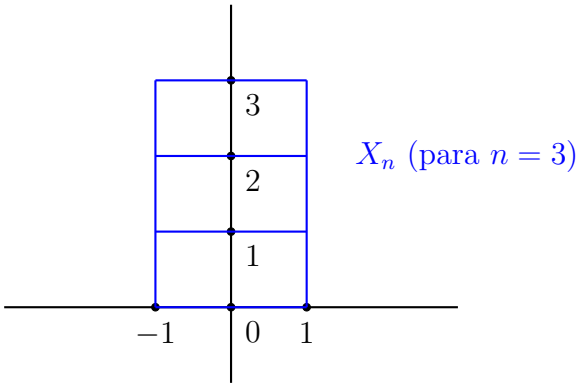
$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X, x_0) \cong (\mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

4. Consideramos en $\mathbb{R}^2$ el siguiente conjunto para $n \in \mathbb{N}$

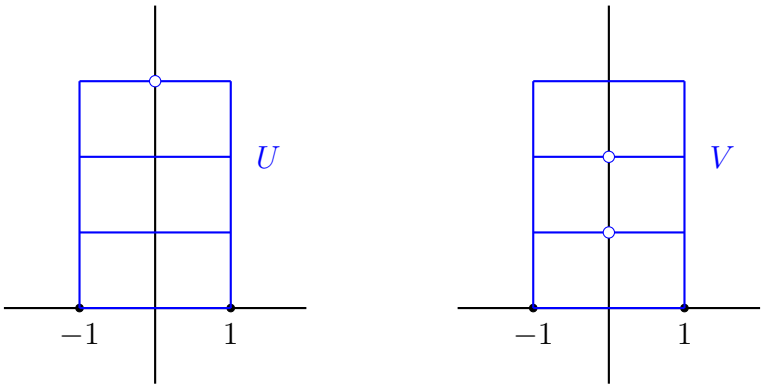
$$X_n = (\{-1, 1\} \times [0, n]) \cup \left(\bigcup_{k=0}^{n} ([-1, 1] \times \{k\}) \right)$$



Veámos cuál es su grupo fundamental aplicando de nuevo una inducción sobre n. Para $n = 1$, X es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, luego $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$.

Suponemos que para $n = m$ ocurre que $\pi_1(X_{m+1}) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}$ y demostramos ahora que $\pi_1(X_{m+1}) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}$. Considremos los siguientes conjuntos

$$U = X_{m+1} \setminus \{(0, m+1)\}$$
$$V = X_{m+1} \setminus \{(0,1), ..., (0,m)\}$$



Es claro que U, V son abiertos arcoconexos y $U \cap V$ es arcoconexo y $X_{m+1} = U \cup V$. Tenemos que U tiene por retracto de deformación a X_m (podemos pensar en llevar el rectángulo superior, que está abierto, a las esquinas del penúltimo rectángulo superior) por lo que

$$\pi_1(U) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

V tiene por retracto de deformación al rectángulo exterior (ya que todas las barras horizontales excepto la primera y la última están abiertas por lo que se pueden retraer llevándolas a los laterales de forma que quede solo el rectángulo exterior). Dicho rectángulo será

$$(\{-1, 1\} \times [0, m+1]) \cup ([-1,1] \times \{0, m+1\})$$

que es una circunferencia topológica por lo que

$$\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$$

Si pensamos ahora en la intersección $U \cap V$ podemos ver con un razonamiento similar a los usados para U y V que se puede retraer $U \cap V$ al origen $(0, 0)$, luego

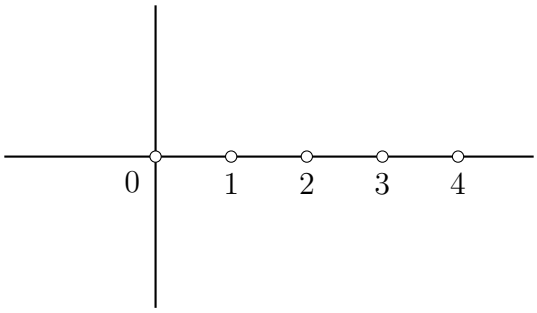
$$\pi_1(U \cap V) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

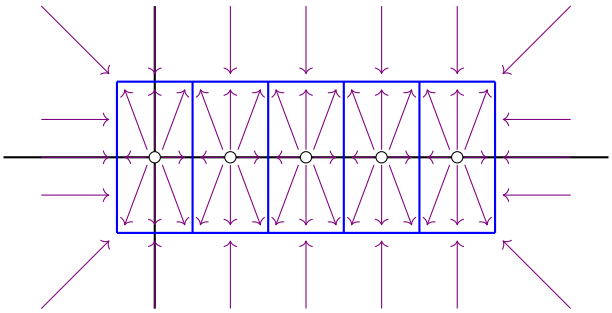
$$\pi_1(X_{m+1}) \cong (\mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{*} \mathbb{Z}$$

5. Vamos a considerar el siguiente conjunto

$$Y_n = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0),(1,0),...,(n,0)\}$$



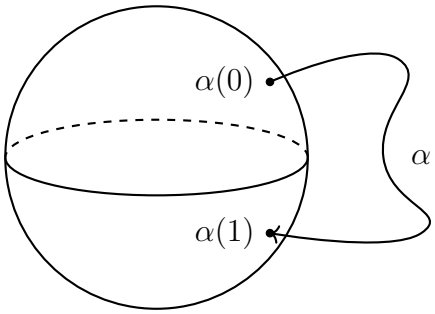
Podemos pensar en un retracto de deformación suyo y fácilmente llegamos a que X_{n+1} del apartado anterior (rotado y colocado adecuadamente) es retracto de deformación viéndolo de la siguiente forma:



Por tanto tenemos que

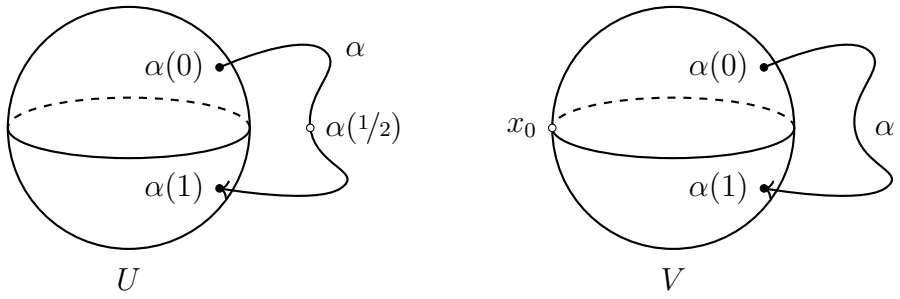
$$\pi_1(Y_n) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

6. Sea $X = \mathbb{S}^2 \cup Im(\alpha([0,1])) \subseteq \mathbb{R}^3$ donde $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^3$ es un arco inyectivo con $\|\alpha(0)\| = 1 = \|\alpha(1)\|$ y $\|\alpha(t)\| \neq 1$ para $t \in (0,1)$.



Seleccionamos los siguientes conjuntos

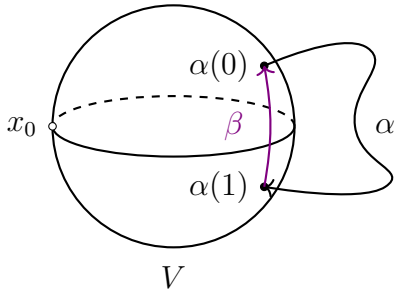
$$U = X \setminus \{\alpha\,(1/2)\}$$
$$V = X \setminus \{x_0\} \text{ con } x_0 \in \mathbb{S}^2 \setminus \{\alpha(0), \alpha(1)\}$$



Es claro que U y V son abiertos con $X = U \cup V$. También lo es que U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Además, se puede ver que $\mathbb{S}^2$ es retracto de deformación de U (llevando la mitad de α a $\alpha(0)$ y la otra mitad a $\alpha(1)$) por lo que

$$\pi_1(U) \cong \pi_1(\mathbb{S}) \cong \{0\}$$

Consideramos ahora un arco β en $\mathbb{S}^2$ tal que $\beta(0) = \alpha(1)$ y $\beta(1) = \alpha(0)$



Para V se puede ver que $Im(\alpha * \beta) = Im(\alpha) \cup Im(\beta)$ es retracto de deformación (llevando la esfera a la imagen de β, abriéndola por x_0) y como $Im(\alpha * \beta)$ es una circunferencia topológica tenemos que

$$\pi_1(V) \cong \pi_1(Im(\alpha * \beta)) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

En el caso de la intersección podemos unir ambas ideas y podemos retraer $U \cap V$ a $Im(\beta)$ que es un segmento topológico por lo que

$$\pi_1(U \cap V) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$$

2. Relaciones de Ejercicios

2.0. Conexión por arcos

Ejercicio 1. Muestra que cualquier esfera de $\mathbb{R}^n$, $n \geqslant 2$ es arcoconexa con la topología usual.

Es decir, queremos ver que $\mathbb{S}^n$ es arcoconexa para $n \geqslant 1$.
(notemos que $\mathbb{S}^0 = \{x \in \mathbb{R} : \|x\| = 1\} = \{-1, 1\}$ no es un conjunto arcoconexo).

Para ello, sea $n \geqslant 2$, sabemos que $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ (con $p \in \mathbb{S}^n$) es homeomorfa a $\mathbb{R}^{n-1}$, que es un conjunto arcoconexo por ser convexo (es una espacio vectorial). Como la arcoconexión es una propiedad topológica, esta se conserva por homeomorfismo, luego $\mathbb{S}^n \setminus \{p\}$ es un conjunto arcoconexo, $\forall p \in \mathbb{S}^n$.

Tomando $N = (0, \ldots, 0, 1), S = (0, \ldots, 0, -1) \in \mathbb{S}^n$, podemos ver $\mathbb{S}^n$ como unión de dos conjuntos arcoconexos:

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

no disjuntos:

$$(\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cap (\mathbb{S}^n \setminus \{S\}) = \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$$

Por lo que $\mathbb{S}^n$ es un conjunto arcoconexo, $\forall n \geqslant 2$.

Ejercicio 2. Demuestra que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de arcoconexos de X tales que todos intersecan a uno de ellos, es decir,

$$A_i \cap A_{i_0} \neq \emptyset, \qquad \forall i \in I,$$

entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es arcoconexo.

Sean $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$, entonces existen $i, j \in I$ de forma que $x \in A_i$ y $y \in A_j$. Como $A_i \cap A_{i_0}, A_j \cap A_{i_0} \neq \emptyset$, podemos tomar $a \in A_i \cap A_{i_0}$ y $b \in A_j \cap A_{i_0}$.

- A_i es un conjunto arcoconexo con $x, a \in A_i$, por lo que existe un camino, α, que une x con a.
- A_j también es un conjunto arcoconexo con $y, b \in A_j$, por lo que existe un camino, β, que une y con b.
- Además, A_{i_0} es un conjunto arcoconexo con $a, b \in A_{i_0}$, por lo que existe un tercer camino, γ, que une a con b.

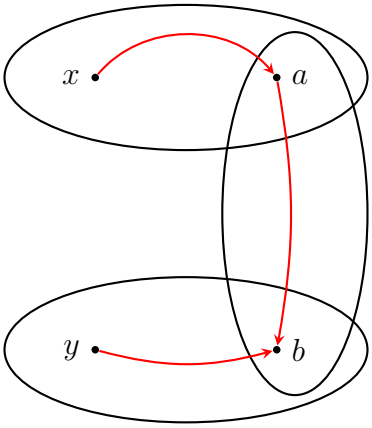


Figura 2.1: Forma de unir dos puntos cualesquiera.

De esta forma, podemos tomar:

$$\sigma = \alpha * \left(\gamma * \widetilde{\beta}\right)$$

Que es un camino que une x con y. Como x e y eran arbitrarios, podemos unir cualesquiera dos puntos de $\bigcup_{i\in I} A_i$, por lo que dicho conjunto es arcoconexo. El proceso está representado en la Figura 2.1.

Ejercicio 3. Sea X un conjunto, $x_0 \in X$, y consideramos la topología (del punto incluido) dada por

$$T = \{U \subset X : x_0 \in U\} \cup \{\emptyset\}$$

¿Es (X, T) arcoconexo?

Sí. Sea $x \in X$, veamos que la aplicación $\alpha : [0,1] \to X$ dada por

$$\alpha(t) = \begin{cases} x & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ x_0 & \text{si } t \in]1/2, 1] \end{cases} \qquad \forall t \in [0,1]$$

es continua. Sea $U \in T$:

- Si $U = \emptyset$, entonces $\alpha^{-1}(U) = \emptyset \in \mathcal{T}_u\big|_{[0,1]}$.
- Si $x_0 \in U$ y $x \notin U$, entonces $\alpha^{-1}(U) =]1/2, 1] \in \mathcal{T}_u\big|_{[0,1]}$.

  Notemos que es importante que $\alpha(1/2) = x$. Si hubiéramos definido $\alpha(1/2) = x_0$, entonces $\alpha^{-1}(U) = [1/2, 1]$, que no es abierto en $[0,1]$, por lo que α no sería continua.
- Si $x_0, x \in U$, entonces $\alpha^{-1}(U) = [0,1] \in \mathcal{T}_u\big|_{[0,1]}$.

Como la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta, tenemos que α es continua, luego es un arco que une x con x_0.

Ahora, si $x, y \in X$, tenemos que existen $\alpha, \beta : [0,1] \to X$ de forma que α une x con x_0 y β une y con x_0; por lo que $\alpha * \widetilde{\beta}$ es un arco que une x con y. Como x e y eran arbitrarios, concluimos que X es arcoconexo.

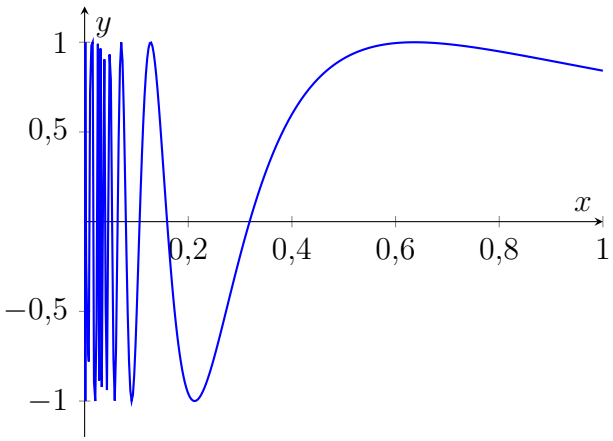


Figura 2.2: Dibujo de la adherencia de la gráfica de $f(x)$.

Ejercicio 4. Demustra que en $\mathbb{R}^n$ con la topología usual, todo abierto conexo es arcoconexo. ¿Es cierto que todo cerrado conexo de $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo?

Sea U un abierto conexo de $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$. Gracias al Teorema **??**, falta ver que todo punto suyo admite un entorno arcoconexo en la topología inducida en U para ver que U es arcoconexo. Para ello, sea $x \in U$, como U es abierto existe $r \in \mathbb{R}^+$ de forma que $B(x,r) \subset U$. $B(x,r)$ es un conjunto arcoconexo por ser convexo, luego es un entorno arcoconexo de x en U. Como x era un punto arbitrario de U, todo punto suyo admite un entorno arcoconexo, y como U era conexo, tenemos que U es arcoconexo.

Ahora, veamos que no es cierto que todo cerrado conexo de $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo. Consideramos $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \qquad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Consideramos el conjunto $C = \overline{Gr(f)}$, mostrado en la Figura 2.2, y veamos que es cerrado y conexo pero no arcoconexo.

$$C = \overline{Gr(f)} = \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^+\}} = Gr(f) \cup (\{0\} \times [-1,1])$$

En primer lugar, por definición C es cerrado. Además, en Topología I vimos que, por ser f continua, $Gr(f) \cong \mathbb{R}^+$, luego $Gr(f)$ es conexo. Como la adherencia de un conjunto conexo es conexa, tenemos que C es conexo. Por un razonamiento análogo al visto en el ejemplo de la página **??**, vemos que C no es arcoconexo, ya que si lo fuera, podríamos unir un punto de $\{0\} \times [-1,1]$ con un punto de $Gr(f)$ mediante un arco, y por continuidad del arco, tendríamos que el límite del arco al acercarnos a 0 sería un punto de la gráfica de f, lo cual es imposible (puesto que la gráfica de f no tiene límite al acercarnos a 0). Por lo que C es un conjunto cerrado y conexo de $\mathbb{R}^2$ que no es arcoconexo.

Ejercicio 5. Prueba que la componente arcoconexa de un punto x_0 está contenida en la componente conexa de x_0.

Sea X un e.t., $x_0 \in X$ y C la componente arcoconexa de x_0 en X. En particular tenemos que C es un conjunto arcoconexo, luego es conexo, por lo que está contenida en la componente conexa de x, al ser esta el mayor conjunto conexo que contiene a x.

Ejercicio 6. En $\mathbb{R}$ con la topología de Sorgenfrey, esto es, la topología que tiene como base

$$\mathcal{B}_S = \{[a, b[\subset \mathbb{R} : a < b\},$$

determina sus componentes arcoconexas.

En Topología I vimos que las componentes conexas de la topología de Sorgenfrey eran los conjuntos de puntos unitarios $\{x\}$, ya que si tenemos un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ con al menos dos puntos distintos x e y (suponemos $x < y$), entonces en la topología inducida en A podemos considerar los abiertos:

$$U = [-\infty, y[\cap A, \qquad V = [y, +\infty[\cap A$$

de forma que $U, V \neq \emptyset$, $U \cup V = A$ y $U \cap V = \emptyset$, por lo que A (cualquier conjunto con al menos dos puntos distintos) es disconexo, luego las componentes conexas han de ser los conjuntos unitarios, ya que los conjuntos unitarios son conexos en cualquier topología.

Como las componentes arcoconexas se encuentran contenidas en las componentes conexas, no queda más salida que las componentes arcoconexas de la topología de Sorgenfrey sean los conjuntos unitarios.

Ejercicio 7. Sea $f : X \to Y$ un homeomorfismo entre espacios topológicos. Demuestra que $A \subset X$ es una componente arcoconexa de X si y solo si $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y. Deduce que el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Sea $A \subset X$ una componente arcoconexa de X, veamos que $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y. Para ello, por reducción al absurdo, si $f(A)$ no fuera una componente arcoconexa de Y podría ser por dos razones:

- $f(A)$ no es un conjunto arcoconexo, algo que llevaría a una contradicción, ya que se vio que la imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo era arcoconexa.

- Porque existe $B \subset Y$ un conjunto arcoconexo distinto de $f(A)$ de forma que $f(A) \subset B \subset Y$. En dicho caso, si aplicamos f^{-1} en la anterior inclusión (usando que se trata de una biyección), tenemos que:

  $$f^{-1}(f(A)) = A \subset f^{-1}(B) \subset X$$

  Por lo que tenemos $f^{-1}(B)$, un conjunto arcoconexo[1] distinto de A que contiene a A, luego A no era una componentes arcoconexa de X, contradicción.

[1] Por ser imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo.

En definitiva, si $A \subset X$ es una componente arcoconexa entonces $f(A)$ también lo es de Y. Ahora, si $f(A)$ es una componente arcoconexa de Y, basta aplicar que f^{-1} también es un homeomorfismo para concluir que $f^{-1}(f(A)) = A$ es una componente arcoconexa de X.

Sea Z un espacio topológico, notaremos en este ejercicio:

$$\Gamma_Z = \{U \subset Z : U \text{ es una componente arcoconexa de } Z\}$$

Recuperando el homeomorfismo $f : X \to Y$, definimos

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & \Gamma_X & \longrightarrow & \Gamma_Y \\ & U & \longmapsto & f(U) \end{array}$$

- Φ está bien definida (es decir, $f(U) \in \Gamma_Y$ para $U \in \Gamma_X$), ya que hemos visto que la imagen de una componente arcoconexa de X es una componente arcoconexa de Y.
- Φ es inyectiva, ya que si $U, V \in \Gamma_X$ con $f(U) = f(V)$, entonces por ser f inyectiva tenemos que $U = V$.
- Φ es sobreyectiva, ya que si $W \in \Gamma_Y$, entonces $f^{-1}(W) \in \Gamma_X$, con:

$$\Phi(f^{-1}(W)) = f(f^{-1}(W)) = W$$

Por ser Φ biyectiva concluimos que $|\Gamma_X| = |\Gamma_Y|$; es decir, el número de componentes arcoconexas es invariante por homeomorfismos.

Ejercicio 8. En $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ se considera la topología que tiene por base

$$\mathcal{B} = \{]a, b[\times \{0, 1\} : a < b\}.$$

Demuestra que X es arcoconexo. ¿Es X homeomorfo a $\mathbb{R}$ con la topología usual?

Sean $p_1 = (x_1, y_1), p_2 = (x_2, y_2) \in X$ (donde $y_1, y_2 \in \{0, 1\}$), vamos a tratar de crear un arco que una p_1 con p_2:

- Si $y_1 = y_2$, entonces $\gamma : [0, 1] \to X$ dada por:

$$\gamma(t) = ((1 - t)x_1 + tx_2, y_1) \qquad \forall t \in [0, 1]$$

  Es una aplicación continua, ya que si tomamos $B =]a, b[\times\{0, 1\} \in \mathcal{B}$, tenemos:

$$\gamma^{-1}(B) = \gamma^{-1}(]a, b[\times \{0, 1\}) = \gamma^{-1}(]a, b[\times \{y_1\}) \text{ abierto de } [0, 1]$$

  Ya que el conjunto $]a, b[\times \{y_1\}$ es un abierto para la topología usual inducida en X y γ es una aplicación continua para la topología usual.

- Si $p_1 = (0, 0)$ y $p_2 = (0, 1)$, entonces si tomamos $\gamma : [0, 1] \to X$ dada por:

$$\gamma(t) = \begin{cases} p_1 & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ p_2 & \text{si } 1/2 < t \leqslant 1 \end{cases}$$

Tenemos que γ es continua, ya que, si $B =]a, b[\times \{0, 1\} \in \mathcal{B}$, se tiene:

$$\gamma^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } 0 \notin]a, b[\\ [0, 1] & \text{si } 0 \in]a, b[\end{cases}$$

Notemos que la elección del punto $(0, 0)$ y $(0, 1)$ es arbitraria. Bastaría con tomar $p_1 = (x, 0)$ y $p_2 = (x, 1)$.

- Una vez discutidos dichos casos, suponemos ahora que $p_1 = (x, 0)$ y $p_2 = (y, 1)$ (en caso contrario, sustituimos los papeles de p_1 y p_2), en cuyo caso:
  - Sabemos de la existencia de un arco γ que une p_1 con $(0, 0)$.
  - Sabemos de la existencia de un arco τ que une $(0, 0)$ con $(0, 1)$.
  - Sabemos de la existencia de un arco π que une p_2 con $(0, 1)$.

  Si consideramos el arco $\gamma * (\tau * \widetilde{\pi})$ obtenemos un arco que une p_1 con p_2.

Por tanto, X es arcoconexo, ya que somos capaces de unir cualesquiera dos puntos distintos de X por un arco.

Ahora, para responder a la pregunta de si $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es homeomorfo a X, la respuesta es que no, y tenemos dos formas de justificar la respuesta:

Opción 1. Sabemos que $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es T2 por ser un espacio topológico metrizable, mientras que podemos probar que X no es T2, ya que no existen ningún par de abiertos disjuntos uno conteniendo a $(0, 0)$ y otro conteniendo a $(0, 1)$, puesto que si U es un abierto de X que contiene a $(0, 0)$, entonces como $\mathcal{B}$ es una base, existen $a, b \in \mathbb{R}$ de forma que:

$$(0, 0) \in]a, b[\times \{0, 1\} \subset U$$

Sin embargo, tendríamos entonces que $(0, 1) \in]a, b[\times \{0, 1\}$, de donde $(0, 1) \in U$, por lo que X no es T2 y como ser T2 es una propiedad topológica, dichos espacios no pueden ser homeomorfos.

Opción 2. Otra forma sería suponer que son homeomorfos, con lo que existe un homeomorfismo $f : \mathbb{R} \to X$. Sea $p \in \mathbb{R}$, resulta entonces que $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ es homeomorfo a $X \setminus \{f(p)\}$, pero:

- $\mathbb{R} \setminus \{p\}$ no es arcoconexo.
- $X \setminus \{f(p)\}$ sí es arcoconexo, ya que podemos hacer que cualquier curva "salte" entre los dos conjuntos sin perder su continuidad, con lo que podemos seguir conectando dos puntos cualesquiera.

Ejercicio 9. En $\mathbb{R}^3$ con la topología usual, calcula las componentes arcoconexas de

$$X = \{x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xyz = 1\}$$

Notemos que como $xyz = 1$, ninguno de ellos puede ser igual a 0, por lo que:

$$X = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \frac{1}{xy}, \quad xy \neq 0\right\}$$

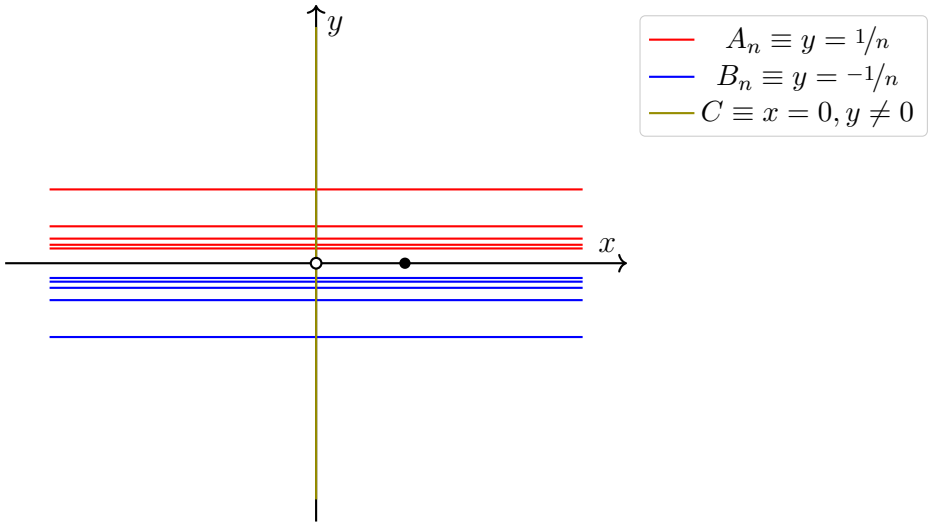


Figura 2.3: Representación del conjunto X.

Si tomamos:

$$\Gamma = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\right\} = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$$

y definimos $f : \Gamma \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x,y) = \frac{1}{xy} \qquad \forall (x,y) \in \Gamma$$

Tenemos que $X = Gr(f)$. Por tanto, definiendo $h : \Gamma \to X$ por:

$$h(x,y) = (x,y,f(x,y)) \qquad \forall (x,y) \in \Gamma$$

Puesto que f es continua, obtenemos (como vimos en Topología I) un homeomorfismo entre Γ y X. Como Γ tiene 4 componentes arcoconexas:

$$\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+, \qquad \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-, \qquad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-, \qquad \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-$$

y las componentes arcoconexas se convervan por homeomorfismos tal y como acabamos de ver en el ejercicio 7, tenemos que:

$$h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+), \qquad h(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^-), \qquad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-), \qquad h(\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}^-)$$

son las componentes arcoconexas de X.

Ejercicio 10. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual consideremos las rectas horizontales $A_n = \mathbb{R} \times \{1/n\}$, $B_n = \mathbb{R} \times \{-1/n\}$ y el eje de ordenadas menos el origen, esto es, $C = \{0\} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Calcula las componentes conexas y arcoconexas de

$$X = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup C \cup \{(1,0)\}.$$

Representamos en primer lugar el conjunto X en la Figura 2.3.
Veamos en primer lugar que X es conexo. Definimos:

$$C^+ = \{0\} \times \mathbb{R}^+ \qquad \text{y} \qquad C^- = \{0\} \times \mathbb{R}^-$$

En primer lugar, $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \cup \{C^+, C^-\}$ es una familia de conjuntos conexos por ser todos ellos homeomorfos a $\mathbb{R}$. Por otro lado, tenemos que, para cada $n \in \mathbb{N}$, $(0, 1/n) \in A_n \cap C^+$ y $(0, -1/n) \in B_n \cap C^-$. Por lo que $A_n \cap C^+ \neq \emptyset$ y $B_n \cap C^- \neq \emptyset$. Por tanto:

- $X_1 = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \cup C^+$ es un conjunto conexo, al intersectar todos los A_n con C^+.
- $X_2 = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \cup C^-$ es un conjunto conexo, al intersectar todos los B_n con C^-.

Consideramos ahora las respectivas adherencias de X_1 y X_2:

$$\overline{X_1} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cup C^+ \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$$
$$\overline{X_2} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup C^- \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$$

Como X_1 es conexo y $X_1 \subset X_1 \cup \{(1,0)\} \subset \overline{X_1}$, tenemos que $X_1 \cup \{(1,0)\}$ es conexo. De igual forma, $X_2 \cup \{(1,0)\}$ es conexo. Puesto que la intersección de ambos conjuntos es no vacía, ya que $(1,0) \in X_1 \cup \{(1,0)\} \cap X_2 \cup \{(1,0)\}$, tenemos que:

$$X_1 \cup X_2 \cup \{(1,0)\} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \cup C^+ \cup C^- \cup \{(1,0)\} = X$$

es un conjunto conexo, ya que es la unión de dos conjuntos conexos con intersección no vacía. Por tanto, el número de componentes conexas de X es 1. Veamos no obstante que el número de componentes arcoconexas es 3.

Por un razonamiento análogo al anterior, tenemos que X_1 y X_2 son conjuntos arcoconexos. Asimismo, el conjunto unitario $\{(1,0)\}$ es arcoconexo. Por lo que tenemos tres conjuntos arcoconexos que forman una partición de X: X_1, X_2 y $\{(1,0)\}$. Por un razonamiento análogo al visto en el ejemplo de la página **??**, tenemos que X_1, X_2 y $\{(1,0)\}$ son las componentes arcoconexas de X, ya que si algún arco uniera un punto de dos de ellos, este no sería continuo, por lo que no existiría tal arco. Por tanto, el número de componentes arcoconexas de X es 3.

2.1. El grupo fundamental

Ejercicio 2.1.1. Prueba que en un espacio topológico simplemente conexo X, dos arcos cualesquiera $\alpha, \beta \in \Omega(X, x, y)$ son homotópicos por arcos.

Sean $\alpha, \beta \in \Omega(X, x, y)$, tenemos que $\alpha * \widetilde{\beta}$ es un lazo basado en x, y por ser X simplemente conexo tenemos que $\left[\alpha * \widetilde{\beta}\right] = [\varepsilon_x]$, de donde:

$$[\alpha] * \left[\widetilde{\beta}\right] = \left[\alpha * \widetilde{\beta}\right] = [\varepsilon_x] \Longrightarrow [\alpha] = [\beta]$$

Ejercicio 2.1.2. Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ y $f : X \to Y$ una aplicación. Demuestra que si f se puede extender a una aplicación continua $F : \mathbb{R}^n \to Y$, entonces f_* es el homomorfismo trivial, es decir, el homomorfismo que lleva todo elemento en el neutro.

Como F es una extensión de f, tenemos que $F \circ i = f$, es decir:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xhookrightarrow{i} & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{F} & Y \\ & \searrow^{f} & & & \nearrow \end{array}$$

Y como cada una de ellas es continua (f es continua por ser $f = F\big|_X$), podemos inducir el diagrama a grupos fundamentales, obteniendo para cada $x_0 \in X$:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(X, x_0) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(\mathbb{R}^n, x_0) & \xrightarrow{F_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\ & \searrow^{f_*} & & & \nearrow \end{array}$$

de donde:

$$f_*([\alpha]_X) = F_*(i_*([\alpha]_X)) = F_*([\alpha]_{\mathbb{R}^n}) \overset{(*)}{=} F_*([\varepsilon_{x_0}]_{\mathbb{R}^n}) = [\varepsilon_{f(x_0)}]_Y \qquad \forall [\alpha]_X \in \pi_1(X, x_0)$$

donde en $(*)$ hemos usado que $\mathbb{R}^n$ es simplemente conexo.

Ejercicio 2.1.3. Se dice que un grupo G con operación $\cdot$ es un grupo topológico si G tiene una topología de forma que las aplicaciones producto e inversión

$$\begin{array}{rccc} \cdot : & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (x, y) & \longmapsto & x \cdot y \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} ^{-1} : & G & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & x^{-1} \end{array}$$

son continuas. Sea e el elemento neutro en G:

a) Dados $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$, se define $\alpha \cdot \beta : [0, 1] \to G$ como $(\alpha \cdot \beta)(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t)$. Demuestra que $\alpha \cdot \beta \in \Omega(G, e)$.

   Hemos de probar que $\alpha \cdot \beta$ es un lazo basado en e. Para ello:

- $\alpha \cdot \beta$ es continua, puesto que si consideramos:

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (x,y) & \longmapsto & x \cdot y \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \Psi: & [0,1] & \longrightarrow & G \times G \\ & t & \longmapsto & (\alpha(t), \beta(t)) \end{array}$$

Tenemos que $\alpha \cdot \beta = \Phi \circ \Psi$:

$$(\alpha \cdot \beta)(t) = \alpha(t) \cdot \beta(t) = \Phi(\alpha(t), \beta(t)) = \Phi(\Psi(t)) \qquad \forall t \in [0,1]$$

con Φ continua por hipótesis y Ψ continua por ser $\Psi = (\alpha, \beta)$, con sus dos componentes funciones continuas, por ser arcos.

- Observemos que:

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta)(0) &= \alpha(0) \cdot \beta(0) = e \cdot e = e \\ (\alpha \cdot \beta)(1) &= \alpha(1) \cdot \beta(1) = e \cdot e = e \end{aligned}$$

Con lo que $\alpha \cdot \beta \in \Omega(G, e)$.

b) Comprueba que $(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta) = \alpha * \beta$ para cualesquiera $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$.

Sean $\alpha, \beta \in \Omega(G, e)$, tenemos que:

$$\begin{aligned} ((\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta))(t) &= (\alpha * \varepsilon_e)(t) \cdot (\varepsilon_e * \beta)(t) \\ &= \begin{cases} \alpha(2t) \cdot \varepsilon_e(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \varepsilon_e(2t-1) \cdot \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \\ &= \left.\begin{cases} \alpha(2t) \cdot e & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ e \cdot \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}\right\} = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \beta(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \\ &= (\alpha * \beta)(t) \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

c) Sean $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$. Prueba que la operación $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha \cdot \beta]$ está bien definida.

Sean $\alpha, \alpha', \gamma, \gamma' \in \Omega(G, e)$ de forma que:

$$[\alpha] = [\alpha'], \qquad [\gamma] = [\gamma'] \tag{2.1}$$

hemos de probar que $[\alpha \cdot \gamma] = [\alpha' \cdot \gamma']$. De las igualdades (2.1) sabemos que existen $H_1, H_2 : [0,1] \times [0,1] \to G$ aplicaciones continuas con:

$$\begin{aligned} &H_1(s,0) = \alpha(s), \qquad H_1(s,1) = \alpha'(s), \qquad H_1(0,t) = e = H_1(1,t) \\ &H_2(s,0) = \gamma(s), \qquad H_2(s,1) = \gamma'(s), \qquad H_2(0,t) = e = H_2(1,t) \end{aligned}$$

Si definimos $H : [0,1] \times [0,1] \to G$ dada por:

$$H(s,t) = H_1(s,t) \cdot H_2(s,t) \qquad \forall (s,t) \in [0,1] \times [0,1]$$

tenemos que H es continua, ya que podemos verla como $H = \Phi \circ (H_1, H_2)$, al igual que inicmos en el apartado a), así como que:

$$H(s,0) = H_1(s,0) \cdot H_2(s,0) = \alpha(s) \cdot \gamma(s) = (\alpha \cdot \gamma)(s)$$
$$H(s,1) = H_1(s,1) \cdot H_2(s,1) = \alpha'(s) \cdot \gamma'(s) = (\alpha' \cdot \gamma')(s)$$
$$H(0,t) = H_1(0,t) \cdot H_2(0,t) = e \cdot e = e = e \cdot e = H_1(1,t) \cdot H_2(1,t) = H(1,t)$$

Con lo que H es una homotopía por arcos, lo que nos dice que $[\alpha \cdot \gamma] = [\alpha' \cdot \gamma']$, luego la operación está bien definida.

d) Muestra que $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha] * [\beta]$, para cada $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$.

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \varepsilon_e] \cdot [\varepsilon_e * \beta] = [(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta)] \overset{b)}{=} [\alpha * \beta] = [\alpha] * [\beta]$$

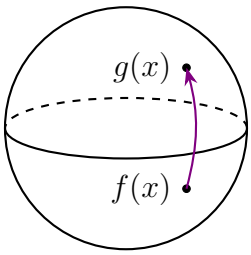
e) Demuestra que $\pi_1(G, e)$ es abeliano.

Sean $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(G, e)$, tenemos que:

$$[\alpha] * [\beta] = [\alpha * \beta] = [(\alpha * \varepsilon_e) \cdot (\varepsilon_e * \beta)] = [\alpha * \varepsilon_e] \cdot [\varepsilon_e * \beta] = [\varepsilon_e * \alpha] \cdot [\beta * \varepsilon_e] =$$
$$= [(\varepsilon_e * \alpha) \cdot (\beta * \varepsilon_e)] = \left[\begin{cases} e \cdot \beta(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ \alpha(2t-1) \cdot e & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases} \right] = [\beta * \alpha] = [\beta] * [\alpha]$$

Ejercicio 2.1.4. Sean X un espacio topológico y $f, g : X \to \mathbb{S}^n$ aplicaciones continuas con $g(x) \neq -f(x)$ para cada $x \in X$. Prueba que f y g son homotópicas. Deduce que si $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ es continua y carece de puntos fijos, entonces f es homotópica a $-\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^n}$.

La idea que hay en la prueba es para cada $x \in X$, tratar de "llevar" de forma continua el punto $f(x)$ hasta el punto $g(x)$ sin salirnos de $\mathbb{S}^n$:



Para ello, definimos $H : X \times [0,1] \to \mathbb{S}^n$ dada por:

$$H(x,t) = \frac{(1-t)f(x) + tg(x)}{\|(1-t)f(x) + tg(x)\|_2} \qquad \forall (x,t) \in X \times [0,1]$$

- H está bien definida (es decir, el denominador no se anula), ya que si tenemos $x \in X$ y $t \in [0,1]$ de forma que $(1-t)f(x) + tg(x) = 0$, entonces:

$$(1-t)f(x) = -tg(x)$$

de donde:

$$1 - t = (1-t)\|f(x)\|_2 = \|(1-t)f(x)\|_2 = \| - tg(x)\|_2 = t\|g(x)\|_2 = t$$

por lo que ha de ser $t = 1/2$. Sin embargo, la condición $g(x) \neq -f(x)$ implica que $1/2 f(x) \neq -1/2 g(x)$, por lo que es imposible que el denominador se anule.

- H es continua.
- Observamos que:

$$H(x,0) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|_2} = f(x) \qquad H(x,1) = \frac{g(x)}{\|g(x)\|_2} = g(x)$$

con lo que H es una homotopía entre f y g.

Sea ahora $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ una aplicación sin puntos fijos, entonces:

$$f(x) \neq x = -(-x) = -(-\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^n})(x) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

y si aplicamos la parte del ejercicio que acabamos de probar, obtenemos que f es homotópica a $-\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^n}$.

Ejercicio 2.1.5. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $b \in B$. Demuestra que el subespacio topológico $p^{-1}(\{b\}) \subset R$ tiene la topología discreta.

Sea $X = p^{-1}(\{b\})$, que como p es sobreyectiva sabemos que $X \neq \emptyset$. Como p es una aplicación recubridora, podemos tomar un abierto O_b que contiene a b y está regularmente recubierto, con lo que existen $\{A_i\}_{i\in I}$ conjuntos abiertos de R de forma que:

$$p^{-1}(O_b) = \biguplus_{i\in I} A_i$$

Además, también sabemos que $p\big|_{A_i} : A_i \to O_b$ es un homeomorfismo, $\forall i \in I$. Veamos por tanto que X tiene la topología discreta, es decir, que $\{r\}$ es abierto en X, $\forall r \in X$.

Sea $r \in X \subseteq p^{-1}(O_b)$, tenemos entonces que existe un índice $j \in I$ de forma que $r \in A_j$. Veamos que A_j no puede contener dos elementos distintos de X, pues si $r, r' \in A_j \cap X$, tenemos que:

$$p\big|_{A_j}(r) = b = p\big|_{A_j}(r')$$

y como $p\big|_{A_j} : A_j \to O_b$ es un homeomorfismo por ser p una aplicación recubridora, tenemos en particular que es inyectiva, luego $r = r'$. En definitiva, hemos probado que si $r \in X$, entonces existe un índice $j \in I$ de forma que $\{r\} = X \cap A_j$, con A_j un abierto de R, por lo que $\{r\}$ es un abierto de X, $\forall r \in X$, con lo que X tiene la topología discreta.

Ejercicio 2.1.6. Demuestra que toda aplicación recubridora es una aplicación abierta.

Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y U_R un abierto de R, queremos probar que $p(U_R)$ es un abierto de B. Para ello, sea $y \in p(U_R)$, y buscamos ver que existe un abierto U_B de B de forma que $y \in U_B \subseteq p(U_R)$.

Como $y \in p(U_R)$, existirá $x \in U_R$ de forma que $p(x) = y$. Por otro lado, como p es una aplicación recubridora, existirá O_y abierto de B con $y \in O_y$ de forma que

O_y está regularmente recubierto; es decir, existe una familia $\{A_i\}_{i\in I}$ de abiertos disjuntos de R de forma que:

$$x \in p^{-1}(\{y\}) \subseteq p^{-1}(O_y) = \biguplus_{i\in I} A_i$$

con lo que tenemos un cierto índice $j \in I$ de modo que $x \in A_j$, luego $x \in U_R \cap A_j$, siendo $U_R \cap A_j$ un conjunto abierto en R como intersección de conjuntos abiertos. Como $p\big|_{A_j} : A_j \to O_y$ es un homeomorfismo por ser p una aplicación recubridora, en particular $p\big|_{A_j}$ es abierta, luego $p\big|_{A_j}(U_R \cap A_j)$ es un abierto de O_y, y como O_y es abierto de B, tenemos que $U_B = p\big|_{A_j}(U_R \cap A_j)$ es el abierto de B que se buscaba.

- Como $x \in A_j \cap U_R$, tenemos que $y = p(x) \in p\big|_{A_j}(U_R \cap A_j) = U_B$.
- Dado $z \in U_B$, existe $w \in U_R \cap A_j \subseteq U_R$ de forma que $p(w) = z$, con lo que $z \in p(U_R)$, y por tanto $U_B \subseteq p(U_R)$.

En definitiva, hemos encontrado un abierto U_B de B contenido en $p(U_R)$ y que contiene a y. Como $y \in p(U_R)$ era arbitrario, tenemos que $p(U_R)$ es un abierto de B, con lo que p es una aplicación abierta.

Ejercicio 2.1.7. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, con B conexo. Demuestra que si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos para algún $b_0 \in B$, entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos para todo $b \in B$. En tal caso, se dice que R es un recubridor de k hojas de B.

Sea:

$$A = \{x \in B : |p^{-1}(x)| = k\}$$

Como $b_0 \in A$, tenemos que $A \neq \emptyset$. Veamos que A es abierto y cerrado:

- Si $a \in A \subset B$, como p es recubridora existe un abierto regularmente recubierto O_a de B que contiene a a, con lo que existe una familia de abiertos $\{A_i\}_{i\in I}$ de R de forma que:

  $$p^{-1}(O_a) = \biguplus_{i\in I} A_i$$

  y tal que $p\big|_{A_i} : A_i \to O_a$ es un homeomorfismo, $\forall i \in I$. Para cada $x \in O_a$ podemos construir la aplicación $\Phi_x : I \to p^{-1}(x)$ de forma que a cada índice i le hace corresponder aquel elemento de A_i cuya imagen por p es x.

  - La aplicación Φ_x está bien definida, pues si $i \in I$, como la aplicación $p\big|_{A_i} : A_i \to O_a$ es un homeomorfismo, ha de existir un único elemento $y \in A_i$ tal que $p(y) = x$.
  - Φ_x es inyectiva, pues si $i, j \in I$ con $\Phi_x(i) = \Phi_x(j)$, entonces tenemos $y \in A_i \cap A_j$ de forma que $p(y) = x$. Como la familia $\{A_i\}_{i\in I}$ es disjunta, ha de ser $i = j$.

- Φ_x es sobreyectiva, pues si:

$$y \in p^{-1}(x) \subseteq p^{-1}(O_a) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

entonces ha de existir $y \in A_i$ para cierto índice i de forma que $p(y) = x$, con lo que $\Phi_x(i) = y$.

En definitiva, Φ_x es biyectiva para cada $x \in O_a$. Como en particular $p^{-1}(a)$ tiene k elementos, tendremos entonces que I tiene k elementos, de donde $p^{-1}(x)$ tiene k elementos, $\forall x \in O_a$, con lo que $O_a \subseteq A$. De donde deducimos que A es abierto.

- Sea $x \in \overline{A}$, y buscamos ver que $x \in A$. Como p es recubridora, existe un abierto regularmente recubierto O_x de B que contiene a x. Como $x \in \overline{A}$, se verifica que $O_x \cap A \neq \emptyset$, luego sea $a \in O_x \cap A$. Como O_x está regularmente recubierto, existe una familia de abiertos $\{A_i\}_{i \in I}$ de R de forma que:

$$p^{-1}(O_x) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

tal que $p\big|_{A_i} : A_i \to O_x$ es un homeomorfismo $\forall i \in I$. Al igual que antes, para cada $y \in O_x$ podemos construir la aplicación $\Phi_y : I \to p^{-1}(y)$ de forma que a cada índice i le hace corresponder aquel elemento de A_i cuya imagen por x es y, obteniendo una aplicación biyectiva. Como $a \in O_x \cap A$, tenemos que $|p^{-1}(a)| = k$, por lo que $|I| = k$, de donde deducimos que $|p^{-1}(y)| = k$ para todo $y \in O_x$. En particular, como $x \in O_x$, se tiene $|p^{-1}(x)| = k$, es decir, $x \in A$.

Ejercicio 2.1.8. Sean $p_1 : X \to Y$ y $p_2 : Y \to Z$ dos aplicaciones recubridoras. Prueba que si $p_2^{-1}(z)$ es finito para todo $z \in Z$, entonces $p_2 \circ p_1 : X \to Z$ es una aplicación recubridora.

Como p_1 y p_2 son aplicaciones recubridoras tenemos que ambas son continuas y sobreyectivas, por lo que $p_2 \circ p_1$ es continua y sobreyectiva. Falta por tanto ver que todo punto de Z está contenido en un abierto regularmente recubierto para concluir que $p_2 \circ p_1$ es una aplicación recubridora. Para ello, sea $z \in Z$. Como p_2 es recubridora, ha de existir un abierto regularmente recubierto de Z, O_z, que contiene a z, con lo que existe una familia de abiertos en Y, $\{A_i\}_{i \in I}$, de forma que:

$$p_2^{-1}(O_z) = \biguplus_{i \in I} A_i \subset Y$$

tal que $p_2\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ es un homeomorfismo $\forall i \in I$. Al igual que vimos en el ejercicio anterior, como $p_2^{-1}(z)$ es finito tendremos por tanto que I es finito (de hecho, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal). Tomando ahora cualquier $i \in I$, puesto que $p_2\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ es un homeomorfismo, tenemos la existencia de un único elemento $y_i \in A_i$ de forma que $p(y_i) = z$. Como p_1 es una aplicación recubridora,

ha de existir un abierto regularmente recubierto de Y, llamémoslo O_i de forma que $y_i \in O_i$; por lo que ha de existir una familia de abiertos $\{B_{i,j}\}_{j\in J_i}$ de forma que:

$$p_1^{-1}(O_i) = \biguplus_{j\in J_i} B_{i,j}$$

tal que $p_1\big|_{B_{i,j}} : B_{i,j} \to O_i$ es un homeomorfismo $\forall j \in J_i$. Consideramos ahora:

$$Q_z = O_z \cap \bigcap_{i\in I} p_2(A_i \cap O_i)$$

Para cada $i \in I$, tenemos que $A_i \cap O_i$ es abierto (como intersección de dos abiertos), como además p_2 es abierta por ser una aplicación recubridora (tal y como vimos en el Ejercicio 2.1.6), tenemos que $p_2(A_i \cap O_i)$ es abierto, $\forall i \in I$. Como además el conjunto I es finito, tenemos que Q_z es abierto, como intersección finita de abiertos. Además, $z \in Q_z$, pues $z \in O_z$ y $z = p_2(y_i)$ con $y_i \in A_i \cap O_i$, $\forall i \in I$. Comprobemos ahora que Q_z está regularmente recubierto para la aplicación continua y sobreyectiva $p_2 \circ p_1$:

$$(p_2 \circ p_1)^{-1}(Q_z) = p_1^{-1}(p_2^{-1}(Q_z))$$

Calculamos en primer lugar $p_2^{-1}(Q_z)$:

Ejercicio 2.1.9. Consideremos una aplicación recubridora $p : R \to B$ y la relación de equivalencia $\mathcal{R}_p$ en R dada por

$$r_1 \mathcal{R}_p r_2 \iff p(r_1) = p(r_2)$$

Demuestra que $R/\mathcal{R}_p$ es homeomorfo a B.

Sabemos que p es continua y sobreyectiva. Además, el Ejercicio 2.1.6 nos die que p es abierta, por lo que p es una identificación, de donde si consideramos la aplicación

$$\begin{array}{rccc} \hat{p}: & R/\mathcal{R}_p & \longrightarrow & B \\ & [r] & \longmapsto & p(r) \end{array}$$

tenemos, por la teoría desarrollada en Topología I, que $\hat{p}$ está bien definida y es un homeomorfismo, con lo que $R/\mathcal{R}_p$ es homeomorfo a B.

Ejercicio 2.1.10. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, con R arcoconexo y B simplemente conexo. Prueba que p es un homeomorfismo.

Sabemos ya que p es continua, sobreyectiva y (por el Ejercicio 2.1.6) abierta, con lo que bastará probar que p es inyectiva:

Opción Directa. Fijado cualquier $b \in B$, consideramos la correspondencia del levantamiento $\phi : \pi_1(B, b) \to p^{-1}(b)$. Como R es arcoconexo se ha visto en teoría que esta aplicación debe ser sobreyectiva, pero como B es simplemente conexo tenemos entonces que $\pi_1(B, b) = \{1\}$, por lo que $p^{-1}(b) = \phi(\{1\})$ solo puede contener un elemento, para todo $b \in B$, lo que implica que p es inyectiva.

Opción Rutinaria. Sean $x, y \in R$ con $p(x) = z = p(y)$, como R es arcoconexo existirá un arco $\alpha : [0,1] \to R$ que une x con y, con lo que $p \circ \alpha$ es un arco uniendo $p(x)$ con $p(y)$, es decir, un lazo basado en z. Como B es simplemente conexo, ha de ser $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$. Veamos ahora que $[\alpha] = [\varepsilon_x]$:

Opción 1. Sea ahora $\widehat{\varepsilon_z} : [0,1] \to R$ un levantamiento de ε_z, es decir, $p \circ \widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_z$, queremos ver que $\widehat{\varepsilon_z}$ es un lazo trivial. Para ello, si existiera $t \in [0,1]$ de forma que $\widehat{\varepsilon_z}(t) \notin p^{-1}(z)$, entonces $p(\widehat{\varepsilon_z}(t)) \neq z = \varepsilon_z(t)$, con lo que $\widehat{\varepsilon_z}$ no sería un levantamiento de ε_z, por lo que ha de ser $\widehat{\varepsilon_z}([0,1]) \subseteq p^{-1}(z)$. Queremos ver ahora que $\widehat{\varepsilon_z}$ es constante:

Opción 1. $\widehat{\varepsilon_z}$ es una aplicación de un conjunto conexo en $p^{-1}(z)$, que en el Ejercicio 2.1.5 vimos que tiene la topología discreta, con lo que $\widehat{\varepsilon_z}$ ha de ser constante.

Opción 2. Como p es una aplicación recubridora, z estará contenida en cierto abierto O_z de B regularmente recubierto, con lo que existe una familia de abiertos $\{A_i\}_{i \in I}$ de forma que:

$$p^{-1}(z) \in p^{-1}(O_z) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

con $p\big|_{A_i} : A_i \to O_z$ homeomorfismo $\forall i \in I$. Supongamos ahora que $\exists s, t \in [0,1]$ de forma que $\widehat{\varepsilon_z}(s) \neq \widehat{\varepsilon_z}(t)$. Como $\widehat{\varepsilon_z}(s) \in p^{-1}(z)$, supongamos que $\widehat{\varepsilon_z}(s) \in A_i$, con lo que tomando:

$$U = A_i \cap \widehat{\varepsilon_z}([0,1]), \qquad V = \biguplus_{j \in I \setminus \{i\}} (A_j \cap \widehat{\varepsilon_z}([0,1]))$$

Tenemos que $U \cap V = \emptyset$, $U \cup V = \widehat{\varepsilon_z}([0,1])$ y que U y V son abiertos de $\widehat{\varepsilon_z}([0,1])$, por lo que $\widehat{\varepsilon_z}([0,1])$ no es conexo, lo que contradice que $\widehat{\varepsilon_z}$ es continua y $[0,1]$ es conexo, contradicción que viene de suponer que existen $s, t \in [0,1]$ con $\widehat{\varepsilon_z}(s) \neq \widehat{\varepsilon_z}(t)$. En consecuencia, $\widehat{\varepsilon_z}$ es constante.

Ahora, si fijamos x como preimagen de z, sabemos que existen respectivamente únicos levantamientos de $p \circ \alpha$ y de ε_z que empiezan en x. Como $\alpha(0) = x$ y α es un levantamiento de $p \circ \alpha$, α es el levantamiento que buscamos para $p \circ \alpha$. Si ahora tomamos $\widehat{\varepsilon_z}$ aquel levantamiento de ε_z con $\widehat{\varepsilon_z}(0) = x$, hemos probado anteriormente que $\widehat{\varepsilon_z}$ ha de ser constante, es decir, $\widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_x$. Como además teníamos (por un resultado visto en teoría) que $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$, tendremos pues que $[\alpha] = [\varepsilon_x]$.

Opción 2. Veamos que $\widehat{p \circ \alpha} = \alpha$ es el único levantamiento de $p \circ \alpha$ que empieza en x. En efecto, como $\alpha(0) = x$, tenemos que $\widehat{p \circ \alpha}(0) = x$. Además:

$$p \circ \alpha = p \circ \widehat{p \circ \alpha}$$

Por otro lado, veamos que $\widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_x$ es el único levantamiento de ε_z que empieza en x. En efecto, como $\varepsilon_x(0) = x$, tenemos que $\widehat{\varepsilon_z}(0) = x$. Además:

$$p \circ \varepsilon_x = p \circ \widehat{\varepsilon_z} = \varepsilon_z$$

Por tanto, como $[p \circ \alpha] = [\varepsilon_z]$ y $\widehat{p \circ \alpha}(0) = \widehat{\varepsilon}_z(0) = x$, tenemos que:

$$[\alpha] = [\widehat{p \circ \alpha}] = [\widehat{\varepsilon}_z] = [\varepsilon_x]$$

Por tanto, $[\alpha] = [\varepsilon_x]$, con lo que $\alpha(1) = \varepsilon_x(1) = x$, es decir, $y = \alpha(1) = x$, con lo que p es inyectiva.

Ejercicio 2.1.11. Dado un espacio topológico Y, prueba que estas afirmaciones son equivalentes:

a) Y es contráctil.

b) Para cualesquiera $f, g : X \to Y$ continuas se tiene que f y g son homotópicas.

c) Cada aplicación continua $f : X \to Y$ es nulhomótopa.

d) La identidad Id_Y es nulhomótopa.

e) Cada conjunto $\{y_0\}$ con $y_0 \in Y$ es un retracto de deformación de Y.

Probamos las implicaciones:

a) $\Longrightarrow$ *b)* Si Y es contráctil, entonces existen $y_0 \in Y$ y una aplicación continua $H : Y \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(y,0) = y, \qquad H(y,1) = y_0 \qquad \forall y \in Y$$

Sean $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas, definimos $H' : X \times [0,1] \to Y$ dada por:

$$H'(x,t) = \begin{cases} H(f(x), 2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ H(g(x), 2(1-t)) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Y tenemos que:

- H' está bien definida en $1/2$, ya que:

$$H\left(f(x), 2 \cdot \frac{1}{2}\right) = H(f(x), 1) = y_0 = H(g(x), 1) = H\left(g(x), 2\left(1 - \frac{1}{2}\right)\right)$$

- H' es continua en $X \times [0, 1/2]$ y en $X \times [1/2, 1]$, como composición de funciones continuas. Como ambos son conjuntos cerrados, podemos aplicar el Lema del Pegado, para obtener que H' es continua.
- H' es una homotopía entre f y g, puesto que:

$$H'(x,0) = H(f(x),0) = f(x), \quad H'(x,1) = H(g(x),0) = g(x) \qquad \forall x \in X$$

b) $\Longrightarrow$ *c)* Para ver que cada aplicación continua $f : X \to Y$ es nulhomótopa (es decir, que es homotópica a una aplicación constante), como cualquier aplicación constante es continua tendremos que es homotópica a f.

c) $\Longrightarrow$ *d)* Id_Y es continua, luego nulhomótopa.

$d) \Longrightarrow a)$ Como Id_Y es nulhomótopa, existen $y_0 \in Y$ y $H : Y \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(y,0) = \mathrm{Id}_Y(y) = y, \quad H(y,1) = y_0, \qquad \forall y \in Y$$

Por lo que $\{y_0\}$ es un retracto de deformación de Y, luego Y es contráctil.

Una vez tenemos que $a)$, $b)$, $c)$ y $d)$ son equivalentes:

$b) \Longrightarrow e)$ Dado $y_0 \in Y$, consideramos $\mathrm{Id}_Y : Y \to Y$ y la aplicación $f_0 : Y \to Y$ constantemente igual a y_0, ambas continuas, luego son homotópicas, es decir, existe $H : Y \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(y,0) = \mathrm{Id}_Y(y) = y, \quad H(y,1) = f_0(y) = y_0 \qquad \forall y \in Y$$

Falta ver que $H(y_0,1) = y_0$, pero esto es trivial. En otras palabras, tenemos que $\{y_0\}$ es retracto de deformación de Y.

$e) \Longrightarrow a)$ Trivial.

Ejercicio 2.1.12. Prueba que $X = ([0,1] \times \{0\}) \cup ((K \cup \{0\}) \times [0,1]) \subset \mathbb{R}^2$ es contráctil, donde $K = \{1/m : m \in \mathbb{N}\}$.

Tenemos el conjunto de la Figura 2.4.

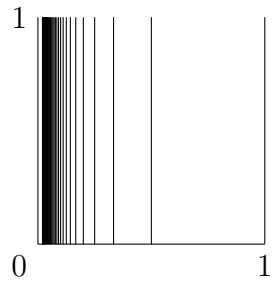


Figura 2.4: Conjunto X.

Si consideramos la aplicación $H : X \times [0,1] \to X$ dada por:

$$H((x,y),t) = \begin{cases} (x,(1-2t)y) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ (2(1-t)x,0) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Tenemos que:

- H está bien definida, pues para $t = 1/2$ tenemos que:

$$\left(x, \left(1 - 2 \cdot \frac{1}{2}\right) y\right) = (x,(1-1)y) = (x,0) = \left(2\left(1 - \frac{1}{2}\right) x, 0\right)$$

- H es claramente continua en $X \times [0,1/2]$ y en $X \times [1/2,1]$, por lo que por el Lema del Pegado obtenemos que H es continua.

- H cumple que:

$$H((x,y),0) = (x,y), \quad H((x,y),1) = (0,0) \qquad \forall (x,y) \in X$$

Falta ver que $H((0,0),1) = (0,0)$, pero esto es trivial.

Por lo que hemos probado que $\{(0,0)\}$ es retracto de deformación de X, luego X es contráctil.

Ejercicio 2.1.13. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ una función continua. Definimos el conjunto:

$$S_f = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (f(z))^2\right\}$$

a) Estudia el conjunto $S_f \cap \{z = z_0\}$ con $z_0 \in \mathbb{R}$.

Fijado $z_0 \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$S_f \cap \{z = z_0\} = \left\{(x,y,z_0) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (f(z_0))^2\right\}$$

que se trata de una circunferencia de centro $(0,0,z_0)$ y de radio $f(z_0)$. Como además $f(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la circunferencia no es degenerada. Podemos interpretar S_f como el sólido de revolución obtenido a partir de la gráfica de f.

b) Demuestra que cualesquiera dos conjuntos S_f son homeomorfos entre sí.

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ una función continua, consideramos $\Phi : S_f \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ dada por:

$$\Phi(x,y,z) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right)$$

Así como la aplicación $\Psi : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \to S_f$ dada por:

$$\Psi(x,y,z) = (f(z)x, f(z)y, z)$$

Es claro que Φ y Ψ son continuas, así como que:

$$\Phi(\Psi(x,y,z)) = \Phi(f(z)x, f(z)y, z) =$$
$$= \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z)x)^2 + (f(z)y)^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z)x)^2 + (f(z)y)^2}}, z\right)$$
$$= \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z))^2(x^2+y^2)}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z))^2(x^2+y^2)}}, z\right) = \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{(f(z))^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{(f(z))^2}}, z\right)$$
$$= \left(\frac{f(z)x}{f(z)}, \frac{f(z)y}{f(z)}, z\right) = (x,y,z) \qquad \forall (x,y,z) \in \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$$
$$\Psi(\Phi(x,y,z)) = \Psi\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right) = \left(\frac{f(z)x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{f(z)y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right)$$
$$= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}\cdot x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\sqrt{x^2+y^2}\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right) = (x,y,z) \qquad \forall (x,y,z) \in S_f$$

Por lo que Φ es un homeomorfismo. Dadas ahora dos funciones continuas $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$, tenemos que S_f y S_g son homeomorfos a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, con lo que S_f y S_g son homeomorfos entre sí.

c) Calcula el grupo fundamental de S_f.

Dado $(x, y, z) \in S_f$, el homeomorfismo Φ anterior induce un isomorfismo:

$$\Phi_* : \pi_1(S_f, (x, y, z)) \to \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, \Phi(x, y, z))$$

Y como $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, \Phi(x, y, z)) \cong \mathbb{Z}$, tenemos que $\pi_1(S_f, (x, y, z)) \cong \mathbb{Z}$. Además, como $S_f \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, tenemos que S_f es arcoconexo, con lo que podemos simplemente notar:

$$\pi_1(S_f) \cong \mathbb{Z}$$

Ejercicio 2.1.14. Prueba que $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$. ¿Son del mismo tipo de homotopía?

Por reducción al absurdo, si $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ fuera homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, existiría un homeomorfismo $f : \mathbb{R} \times [0, +\infty[\to \mathbb{R}^2$, por lo que la restricción de f $f\big|_{(\mathbb{R}\times[0,+\infty[)\setminus\{(0,0)\}} : (\mathbb{R} \times [0, +\infty[) \setminus \{(0, 0)\} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{f(0, 0)\}$ seguiría siendo un homeomorfismo, que induciría un isomorfismo entre sus grupos fundamentales.

Sin embargo, $(\mathbb{R} \times [0, +\infty[) \setminus \{(0, 0)\}$ es un conjunto estrellado, luego es simplemente conexo y $\mathbb{R}^2 \setminus \{f(0, 0)\}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, que tiene $\mathbb{Z}$ como grupo fundamental, por lo que no pueden ser homeomorfos, contradicción que viene de suponer la que $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ y $\mathbb{R}^2$ son homeomorfos.

Sí son del mismo tipo de homotopía. Para verlo, veamos que $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2$, ya que definiendo $H : \mathbb{R}^2 \times [0, 1] \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$H((x, y), t) = \begin{cases} (x, y) & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[\\ (x, (1 - t)y) & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R} \times]-\infty, 0] \end{cases}$$

Tenemos que:

- H está bien definida, puesto que:

$$(x, 0) = (x, (1 - t)0), \qquad \forall t \in [0, 1]$$

- H es continua, puesto que es continua en los cerrados $\mathbb{R} \times [0, +\infty[\times [0, 1]$, $\mathbb{R} \times]-\infty, 0] \times [0, 1]$, luego podemos aplicar el Lema del Pegado.

- Se verifica que:

$$H((x, y), 0) = (x, y), \quad H((x, y), 1) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[, \quad H((a, b), 1) = (a, b)$$
$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[$$

Por lo que $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ es retracto de deformación de $\mathbb{R}^2$, luego son del mismo tipo de homotopía.

Ejercicio 2.1.15. Sea S un subespacio afín de $\mathbb{R}^n$ de dimensión $k \leqslant n-2$. Calcula $\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S)$.

Estudiemos ejemplos particulares para obtener intuición:

- Para $n = 2$, si S es un subespacio afín de $\mathbb{R}^2$ de dimensión 0 (S se reduce a un punto), entonces:
$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus S) \cong \mathbb{Z}$$
Ya que $\mathbb{R}^2 \setminus S \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y este último tiene por retracto de deformación a $\mathbb{S}^1$.

- Para $n = 3$, si S es un subespacio afín de $\mathbb{R}^3$ de dimensión:
  - $\dim S = 0$, entonces:
  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus S) = \{1\}$$
  Ya que $\mathbb{R}^3 \setminus S \cong \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ y este último tiene por retracto de deformación a $\mathbb{S}^2$.
  - $\dim S = 1$, entonces:
  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus S) \cong \mathbb{Z}$$
  Ya que $\mathbb{R}^3 \setminus S$ tiene por retracto de deformación un conjunto homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Comenzando ahora la prueba formal, sea S un subespacio afín de $\mathbb{R}^n$ de dimensión $k \leqslant n-2$, tenemos entonces que S es homeomorfo al subespacio afín $\mathcal{S}$, dado por las ecuaciones[2]:
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-k} = 0 \end{cases}$$
De esta forma, tenemos que:
$$\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S} = (\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}) \times \mathbb{R}^k$$
Por lo que:
$$\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S) = \pi_1(\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{S}) = \pi_1\left(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}\right) \times \pi_1(\mathbb{R}^k) \cong \pi_1\left(\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}\right)$$
Como $\mathbb{R}^{n-k} \setminus \{(0,0,\ldots,0)\}$ tiene por retracto de deformación a $\mathbb{S}^{n-k-1}$, tenemos:
$$\pi_1(\mathbb{R}^n \setminus S) \cong \pi_1\left(\mathbb{S}^{n-k-1}\right) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } n-k=2 \\ \{1\} & \text{si } n-k>2 \end{cases}$$

Ejercicio 2.1.16. Prueba que si X es de Hausdorff y $A \subseteq X$ es un retracto de X, entonces A es cerrado en X. Deduce que una bola abierta en $\mathbb{R}^n$ no es un retracto de $\mathbb{R}^n$. ¿Lo es una bola cerrada?

[2] Como es de dimensión k en $\mathbb{R}^n$ ha de tener $n-k$ ecuaciones.

Para probar que A es cerrado, veamos que $X \setminus A$ es abierto. Para ello, sea $x \in X \setminus A$, tendremos entonces que $r(x) = a \in A$. Como $x \notin A$, tenemos que $a \neq x$. Como X es de Hausdorff, podemos encontrar abiertos U_x, U_a con:

$$x \in U_x, \qquad a \in U_a, \qquad U_x \cap U_a = \emptyset$$

Si consideramos $W = U_x \cap r^{-1}(U_a)$, tenemos que W es abierto como intersección de dos abiertos, así como que $x \in W$. Si existiera $b \in W \cap A$, tendríamos entonces que $b \in U_x \cap r^{-1}(U_a) \cap A$, por lo que:

$$U_x \ni b = r(b) \in U_a \Longrightarrow b \in U_x \cap U_a$$

contradicción que viene de suponer que $W \cap A \neq \emptyset$, luego $x \in W \subseteq X \setminus A$, de donde $X \setminus A$ es abierto.

Sea $B(x,r) \subseteq \mathbb{R}^n$ una bola abierta para ciertos puntos $x \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}^+$, esta no puede ser un retracto de $\mathbb{R}^n$ puesto que no es cerrada, ya que si tomamos como t_n una sucesión de puntos del intervalo $[0, r[$ convergente a r (por ejemplo $r - \frac{1}{n}$), tenemos entonces que $\left\{x + \frac{x}{\|x\|} t_n\right\}$ es una sucesión de puntos de $B(x,r)$:

$$\left\| x + \frac{x}{\|x\|} t_n - x \right\| = \frac{t_n \|x\|}{\|x\|} = t_n < r$$

convergente a $x + r\frac{x}{\|x\|}$, con:

$$\left\| x + r\frac{x}{\|x\|} - x \right\| = \frac{r\|x\|}{\|x\|} = r \Longrightarrow x + r\frac{x}{\|x\|} \notin B(x,r)$$

Sea ahora $\overline{B}(x,\delta) \subseteq \mathbb{R}^n$ una bola cerrada para ciertos puntos $x \in \mathbb{R}^n$, $\delta \in \mathbb{R}^+$, podemos construir la aplicación $r : \mathbb{R}^n \to \overline{B}(x,\delta)$ dada por:

$$r(y) = \begin{cases} y & \text{si } y \in \overline{B}(x,\delta) \\ c(y) & \text{si } y \in \mathbb{R}^n \setminus B(x,\delta) \end{cases}$$

donde $c(y)$ es la aplicación que a cada punto y le hace corresponder aquel punto de la semirrecta con origen en x y que pasa por y con distancia a x igual a δ. En teoría vimos en un ejemplo parecido que la aplicación c era continua, por lo que aplicando el Lema del Pegado vemos que r es continua, así como que:

$$r(y) = y \qquad \forall y \in \overline{B}(x,\delta)$$

por lo que $\overline{B}(x,\delta)$ es un retracto de $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio 2.1.17. En este ejercicio demostraremos que *un abierto de* $\mathbb{R}^2$ *no puede ser homeomorfo a un abierto de* $\mathbb{R}^n$ *si* $n \geqslant 3$. Supongamos que $f : U \to V$ es un homeomorfismo entre abiertos no vacíos $U \subset \mathbb{R}^n$ y $V \subset \mathbb{R}^2$ con $n \geqslant 3$.

a) Prueba que existen bolas abiertas $B_1 \subset U$ y $B_2, B_2' \subset V$ (estas últimas con el mismo centro $y_0 \in \mathbb{R}^2$) tales que $\overline{B_2'} \subset f(\overline{B_1}) \subset \overline{B_2}$.

b) Si $i : \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \to \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ es la inclusión, deduce de a) que el homomorfismo inducido en cualquier punto i_* es trivial.

c) Prueba que $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ es un retracto de deformación de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$. Concluye que i_* es un isomorfismo no trivial, lo que contradice b).

Solución.

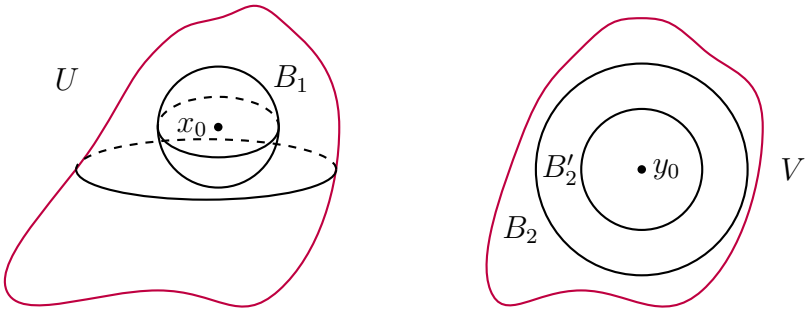
a) Prueba que existen bolas abiertas $B_1 \subset U$ y $B_2, B_2' \subset V$ (estas últimas con el mismo centro $y_0 \in \mathbb{R}^2$) tales que $\overline{B_2'} \subset f(\overline{B_1}) \subset \overline{B_2}$.

Fijado cualquier $y_0 \in V$, como V es abierto ha de existir una bola abierta B_2 centrada en y_0 con $\overline{B_2} \subset V$. Si consideramos $x_0 = f^{-1}(y_0)$, como f es continua el conjunto $f^{-1}(B_2)$ será también abierto, con $x_0 \in f^{-1}(B_2)$, por lo que ha de existir una bola abierta B_1 centrada en x_0 con $\overline{B_1} \subset f^{-1}(B_2)$. Aplicando ahora f (homeomorfismo) a la inclusión anterior, obtenemos que:

$$f(\overline{B_1}) \subseteq f(f^{-1}(B_2)) = B_2 \subseteq \overline{B_2}$$

Si consideramos ahora $f(B_1)$, como B_1 estaba centrada en x_0 tenemos que $y_0 \in f(B_1)$ y como f es una aplicación abierta por ser un homeomorfismo, $f(B_1)$ será también un conjunto abierto, por lo que podemos encontrar una bola abierta B_2' centrada en y_0 y de modo que:

$$\overline{B_2'} \subseteq f(B_1) \subseteq f(\overline{B_1})$$



b) Si $i : \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \to \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ es la inclusión, deduce de a) que el homomorfismo inducido en cualquier punto i_* es trivial.

Opción 1. Fijado $z_0 \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$, consideramos un lazo $\alpha \in \Omega(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, z_0)$ y consideramos el lazo $f^{-1} \circ \alpha$, que está basado en $f^{-1}(z_0)$ y cumple que:

$$Im(f^{-1} \circ \alpha) = f^{-1}(\alpha([0,1])) \subseteq f^{-1}(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}) \subseteq \overline{B_1} \setminus \{x_0\}$$

Como $\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, f^{-1}(z_0))$ es trivial (por tener $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$ un retracto de deformación homeomorfo a $\mathbb{S}^n$) tenemos entonces que $[f^{-1} \circ \alpha] = [\varepsilon_{f^{-1}(z_0)}]$, por lo que existe una homotopía por arcos H de forma que:

$$H(t,0) = f^{-1}(z_0), \qquad H(t,1) = (f^{-1} \circ \alpha)(t) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Finalmente, observamos que $f \circ f^{-1} \circ \alpha = \alpha$ y que $f \circ H$ es una homotopía que cumple:

$$(f \circ H)(t,0) = z_0, \qquad (f \circ H)(t,1) = \alpha(t) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Con:

$$Im(f \circ H) \subseteq f(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}) \subseteq \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$$

Por lo que $i_*([\alpha]) = [\alpha]_{\overline{B_2} \setminus \{y_0\}} = [\varepsilon_{z_0}]$.

Opción 2. Como $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \subseteq f(\overline{B_1}) \setminus \{x_0\}$, podemos considerar:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} & \longrightarrow & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} \\ & x & \longmapsto & f^{-1}(x) \end{array}$$

que será una aplicación continua, como restricción de $f^{-1}: V \to U$ en dominio y codominio. Análogamente, como $f(\overline{B_1}) \setminus \{x_0\} \subseteq \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$, podemos considerar:

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} & \longrightarrow & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ & y & \longmapsto & f(y) \end{array}$$

que también será una aplicación continua, como restricción de f en dominio y codominio. Observamos que de esta forma tenemos:

$$\phi(\varphi(x)) = \phi(f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(x)) = x = i(x) \qquad \forall x \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$$

Por lo que el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} & \xrightarrow{\varphi} & \overline{B_1} \setminus \{x_0\} & \xrightarrow{\phi} & \overline{B_2} \setminus \{y_0\} \\ & \searrow^{i} & & & \nearrow \end{array}$$

Si inducimos ahora el diagrama a grupos fundamentales para un punto $z_0 \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ arbitrario, obtenemos el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}, z_0) & \xrightarrow{\varphi_*} & \pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, \varphi(z_0)) & \xrightarrow{\phi_*} & \pi_1(\overline{B_2} \setminus \{y_0\}, z_0) \\ & \searrow^{i_*} & & & \nearrow \end{array}$$

Y como $\pi_1(\overline{B_1} \setminus \{x_0\}, \varphi(z_0))$ es trivial por tener $\overline{B_1} \setminus \{x_0\}$ un retracto de deformación homeomorfo a $\mathbb{S}^n$, obtenemos por tanto que i_* es trivial.

c) Prueba que $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ es un retracto de deformación de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$. Concluye que i_* es un isomorfismo no trivial, lo que contradice b).

Supuesto que $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ es una bola cerrada punteada[3] de radio $r \in \mathbb{R}^+$, podemos definir la aplicación $H : (\overline{B_2} \setminus \{y_0\}) \times [0,1] \to \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$ dada por:

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \\ (1-t)x + tr \cdot \frac{x}{\|x\|_2} & \text{si } x \notin \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \end{cases}$$

Que es continua y verifica:

$$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\} \qquad \forall x \in \overline{B_2} \setminus \{y_0\}$$
$$H(y,1) = y \qquad \forall x \in \overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$$

Por tanto, el grupo fundamental de $\overline{B_2'} \setminus \{y_0\}$ coincide (en cualquier punto z_0) con el grupo fundamental de $\overline{B_2} \setminus \{y_0\}$, lo que contradice que i_* sea trivial.

Ejercicio 2.1.18. Demuestra que el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - \operatorname{arc\,tg}(x^2 - y^3) = 2 \\ \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) + e^x + e^{y^2} + \dfrac{1}{y} = -5 \end{cases}$$

tiene al menos una solución en $\mathbb{R}^2$.

Si llamamos a dicho sistema de ecuaciones por $(*)$, vemos que este es equivalente al siguiente sistema de ecuaciones (al que llamamos $(**)$) cuando $y \neq 0$:

$$\begin{cases} x = 2 + \operatorname{arc\,tg}(x^2 - y^3) \\ y = \dfrac{-1}{5 + \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) + e^x + e^{y^2}} \end{cases}$$

Definimos $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$F(x,y) = \left(2 + \operatorname{arc\,tg}(x^2 - y^3), \frac{-1}{5 + \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) + e^x + e^{y^2}}\right)$$

Observemos que el denominador de la segunda componente no se anula, ya que $e^x, e^{y^2} > 0$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ así como que $5 + \cos(x) + \operatorname{sen}(xy^3) > 0$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, por ser $|\cos(x)|, |\operatorname{sen}(xy^3)| \leqslant 1$. Por tanto, tenemos que F es continua, ya que cada una de sus componentes es una función continua.

Ahora, fijado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, si escribimos $F = (F_1, F_2)$, tenemos que $|F_1(x,y)| \leqslant 2 + \frac{\pi}{2}$, así como que $|F_2(x,y)| < 1/3$, por lo que deducimos que F está acotada, es decir, existe $R \in \mathbb{R}^+$ de forma que:

$$\|F(x,y)\|_2 \leqslant R \qquad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Por lo que podemos considerar la aplicación restringida $\widetilde{F} : \overline{B}(0,R) \to \overline{B}(0,R)$ dada por $\widetilde{F}(x) = F(x)$. Si aplicamos el Teorema del Punto fijo de Brouwer, obtenemos que existe $(x_0, y_0) \in \overline{B}(0,R)$ de forma que:

$$\widetilde{F}(x_0, y_0) = (x_0, y_0)$$

[3]Es decir, a la que hemos quitado el centro

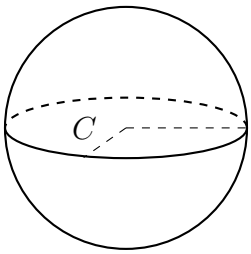
Por lo que hemos encontrado una solución al sistema $(**)$. Más aún, observemos que como $F_2(x_0, y_0) < 0$ debe ser $y_0 < 0$, en particular $y_0 \neq 0$, por lo que (x_0, y_0) tamién es solución del sistema $(*)$.

Ejercicio 2.1.19. Sean M una matriz cuadrada real de orden 3 por 3 cuyas entradas son números reales positivos y $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal $f(v) = Mv$. Demuéstrese que:

a) El conjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : x, y, z \geqslant 0\}$ es homeomorfo al disco cerrado $\overline{\mathbb{D}}$.

Es decir, queremos probar que la parte de la esfera $\mathbb{S}^2$ que se encuentra en el primer octante es homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$. Para ello, lo que haremos primero será considerar el conjunto:

$$C = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : \|(x, y, 0)\|_2 \leqslant 1 \ \wedge \ x, y \geqslant 0\}$$



Y vemos que si consideramos la función que a cada punto de C le asigna la altura de la esfera en la parte superior:

$$\begin{array}{rccc} F: & C & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x, y) & \longmapsto & \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{array}$$

Tenemos que $A = Gr(F)$, con F una función continua, por lo que A y C son homeomorfos. Finalmente tenemos que probar que C y $\overline{\mathbb{D}}$ son homeomorfos. Para ello, es sencillo dar primero un homeomorfismo $h : \delta C \to \mathbb{S}^1$ (hágase). Ahora, fijado $p_0 \in C^\circ$ cada punto $c \in C$ puede expresarse como:

$$c = (1 - t)p_0 + tx$$

para cierto $t \in [0, 1]$ y $x \in \delta C$. Podemos hacer corresponder dicho punto mediante una aplicación $p : C \to \overline{\mathbb{D}}$ a:

$$c = (1 - t)p_0 + tx \longmapsto (1 - t) \cdot 0 + th(x) = th(x)$$

es claro que p es continua y biyectiva, y como va de un conjunto cerrado a un Hausdorff será también una aplicación cerrada, por lo que p es un homeomorfismo.

b) La aplicación $g : A \to \mathbb{S}^2$ dada por $g(v) = \frac{f(v)}{|f(v)|}$ está bien definida y $g(A) \subset A$.

Recordamos que según el enunciado tenemos que $f(v) = Mv$ con $M = (m_{i,j})_{i,j}$ de forma que $m_{i,j} > 0$ para $i, j \in \{1, 2, 3\}$. Dado $v \in A$, tendremos que $v = (v_1, v_2, v_3)$ con $v_1, v_2, v_3 \geqslant 0$. De esta forma, podemos obtener $f(v)$ calculando:

$$f(v) = Mv = \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{1,1}v_1 + m_{1,2}v_2 + m_{1,3}v_3 \\ m_{2,1}v_1 + m_{2,2}v_2 + m_{2,3}v_3 \\ m_{3,1}v_1 + m_{3,2}v_2 + m_{3,3}v_3 \end{pmatrix}$$

Observamos que para obtener $f(v) = 0$ tendríamos que tener (como $m_{i,j} > 0$ y $v_1, v_2, v_3 \geqslant 0$) que $v_1 = v_2 = v_3 = 0$, pero como $v \in A \subseteq \mathbb{S}^2$ dicha situación es imposible, por lo que el denominador de la función g nunca se anula. Más aún, $|g(v)| = 1$ para todo $v \in A$, por lo que g está bien definida.

Finalmente, similar a lo que hemos comentado ya, como $m_{i,j} > 0$ para todo $i, j \in \{1, 2, 3\}$ y $v_1, v_2, v_3 \geqslant 0$ tendremos por tanto (observando las cuentas que hacemos para calcular $f(v)$) que $f(v) \in A$.

c) f tiene un valor propio real y positivo.

Usando el apartado b) tenemos que podemos restringir g en codominio, obteniendo una aplicación continua $g : A \to A$. Si usamos el apartado a), existe $h : \overline{\mathbb{D}} \to A$ homeomorfismo, con lo que la aplicación $h^{-1} \circ g \circ h : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ es continua. Por el Teorema del punto fijo de Brouwer, existe $x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ de forma que:

$$(h^{-1} \circ g \circ h)(x_0) = x_0 \quad \Longrightarrow \quad g(h(x_0)) = h(x_0)$$

Por lo que tomando $z_0 = h(x_0) \in A$ obtenemos que:

$$\frac{f(z_0)}{|f(z_0)|} = g(z_0) = z_0 \quad \Longrightarrow \quad f(z_0) = |f(z_0)| \cdot z_0$$

De esta forma, hemos probado que $|f(z_0)|$ es un valor propio real y positivo de f.

Ejercicio 2.1.20. Teorema de Lusternik-Schnirelmann. Demuestra que si $\mathbb{S}^2$ es la unión de tres subconjuntos cerrados C_1, C_2, C_3, entonces alguno de ellos contiene dos puntos antípodas. Para ello prueba que la función $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(x) = (dist(x, C_1), dist(x, C_2))$$

tiene un punto $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$, donde $dist(\cdot, \cdot)$ denota la función distancia en $\mathbb{R}^3$.

Sean C_1, C_2, C_3 tres subconjuntos cerrados de $\mathbb{S}^2$ tales que:

$$C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \mathbb{S}^2$$

definimos la aplicación $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por:

$$f(x) = (dist(x, C_1), dist(x, C_2) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^2$$

donde[4]:

$$dist(x, C_i) = \text{mín}\{d(x, c) : c \in C_i\} \qquad i \in \{1, 2, 3\}$$

[4]Observemos que cada C_i es compacto en $\mathbb{R}^3$.

como cada aplicación $x \mapsto dist(x, C_i)$ es continua, tenemos que la aplicación f es continua, y si aplicamos el Teorema de Borsuk-Ulam tenemos que $\exists x_0 \in \mathbb{S}^2$ de forma que:

$$(dist(x_0, C_1), dist(x_0, C_2)) = f(x_0) = f(-x_0) = (dist(-x_0, C_1), dist(-x_0, C_2))$$

de donde:

$$dist(x_0, C_1) = dist(-x_0, C_1), \qquad dist(x_0, C_2) = dist(-x_0, C_2)$$

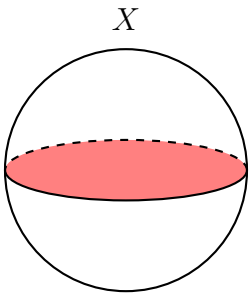
distinguimos casos:

- Si $dist(x_0, C_1), dist(x_0, C_2) > 0$, tenemos entonces que tanto x_0 como $-x_0$ están en C_3.
- Si $dist(x_0, C_1) = 0$, tenemos que $x_0, -x_0 \in C_1$.
- Si $dist(x_0, C_2) = 0$, tenemos que $x_0, -x_0 \in C_2$.

Ejercicio 2.1.21. Calcula $\pi_1(X)$ en los siguientes casos:

a) $X = \mathbb{S}^2 \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$.

Tenemos el conjunto de la Figura:



Si tomamos los conjuntos:

$$U = X \setminus \{(0, 0, 1)\}, \qquad V = X \setminus \{(0, 0, -1)\}$$

Tenemos que:

- Claramente $X = U \cup V$.
- U y V son abiertos, ya que como estamos trabajando en un espacio métrico, los conjuntos unitarios son cerrados.
- Es claro que U es homeomorfo a V (basta considerar una rotación), y tenemos que U es la unión de $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$, que es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$ luego arcoconexo, con $\mathbb{D} \times \{0\}$, que claramente es arcoconexo, y estos dos conjuntos se cortan en al menos un punto (como por ejemplo el $(1, 0, 0)$), por lo que U es arcoconexo y V también por ser homeomorfo a V.

- $U \cap V$ es arcoconexo, ya que puede verse como la unión de los conjuntos:

$$(\mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_0^+)) \cup \mathbb{D} \times \{0\}, \qquad (\mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_0^-)) \cup \mathbb{D} \times \{0\}$$

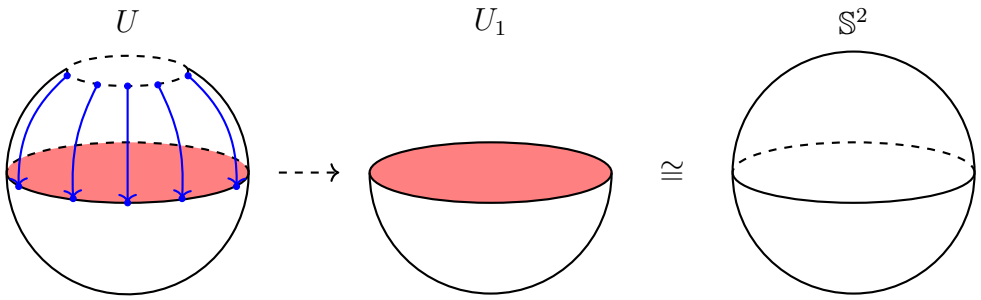
  Ambos homeomorfos a $\mathbb{S}^2 \backslash \{(0,0,1)\}$, que es arcoconexo, por lo que los dos conjuntos son arcoconexos y su unión también lo es, pues su intersección es $\mathbb{D} \times \{0\}$, que es arcoconexo.

Ahora, vemos que:

- Los grupos fundamentales de U y de V coinciden, pues ambos son homeomorfos.
- U tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$U_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{S}^2 : z \leqslant 0\} \cup (\mathbb{D} \times \{0\})$$

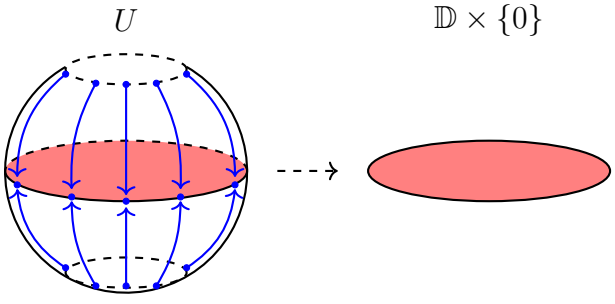
  Que es homeomofo a $\mathbb{S}^2$:



  Por lo que:

$$\pi_1(V) = \pi_1(U) = \pi_1(U_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) \cong \{1\}$$

- Finalmente (aunque ya tenemos suficiente para aplicar el Teorema), tenemos que $U \cap V$ tiene como retracto de deformación a $\mathbb{D} \times \{0\}$:



  que es simplemente conexo, por lo que:

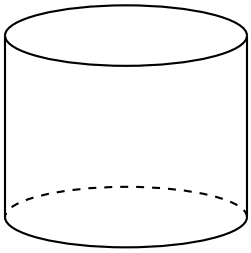
$$\pi_1(U \cap V) = \{1\}$$

En consecuecia, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, llegamos a que:

$$\pi_1(X) = \{1\}$$

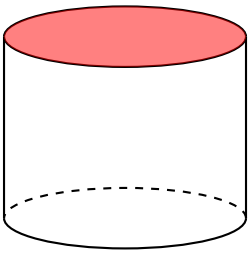
b) $X = (\mathbb{S}^1 \times [-1,1]) \cup (\mathbb{D} \times \{-1,1\})$.

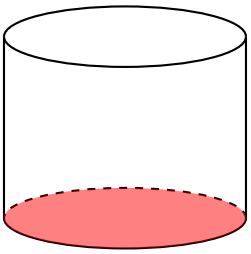
Tenemos el conjunto:



Si consideramos los conjuntos:

$$U = X \setminus (\mathbb{D} \times \{1\}), \qquad V = X \setminus (\mathbb{D} \times \{-1\})$$





Tenemos que:

- Claramente $X = U \cup V$.
- U y V son abiertos, pues $(\mathbb{D} \times \{p\})$ es siempre un conjunto cerrado, como producto de cerrados.
- U, V y $U \cap V$ son claramente[5] arcoconexos.
- U tiene a $\mathbb{D} \times \{-1\}$ como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(U) = \{1\}$.
- V tiene a $\mathbb{D} \times \{1\}$ como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(V) = \{1\}$.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, como $\pi_1(U) = \{1\} = \pi_1(V)$, obtenemos que $\pi_1(X) = \{1\}$.

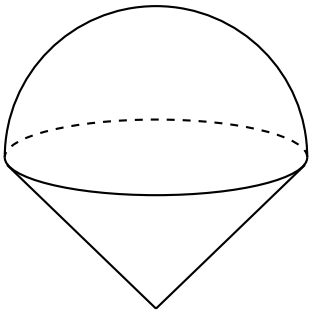
c) $X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = (z+1)^2, -1 \leqslant z \leqslant 0\} \cup (\mathbb{S}^2 \cap \{z \geqslant 0\})$.

Tratamos de averiguar primero qué conjunto X nos están dando:

- Está claro que la segunda parte de la unión es la "cáscara" superior de la esfera de $\mathbb{R}^3$.
- Para el primer conjunto de la unión, vemos que a altura z tenemos la circunferencia de centro 0 y radio $|z+1|$, por lo que podemos pensar en que este conjunto es un cono. Observamos que $|z+1| = 0 \iff z = -1$, con lo que este primer conjunto es el cono desplazado una unidad hacia los valores negativos de z.

[5] Habría que justificarlo mejor en un examen.

En definitiva, la figura dada es similar a:



Si tomamos ahora:

$$U = X \setminus \{(0,0,1)\}, \qquad V = X \setminus \{(0,0,-1)\}$$

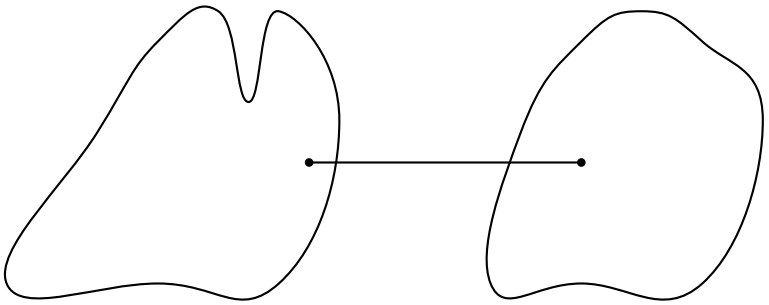
Tenemos que:

- Claramente $X = U \cup V$ y U, V son abiertos.
- U, V y $U \cap V$ son claramente arcoconexos.
- U tiene a $(\{0,0,-1\})$ como retracto de deformación, por lo que U es simplemente conexo.
- V tiene a $(\{0,0,1\})$ como retracto de deformación, por lo que V es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen tenemos que X es simplemente conexo.

d) $X = S_1 \cup S_2 \cup L$, donde S_1, S_2 son cerrados disjuntos simplemente conexos de $\mathbb{R}^n$ y $L \subset \mathbb{R}^n$ es un segmento tal que $L \cap S_i = \{x_i\}$, $i = 1, 2$.

Podemos imaginar que tenemos un conjunto similar a:



Si consideramos:

$$U = X \setminus S_2, \qquad V = X \setminus S_1$$

Tenemos que:

- Claramente $U \cup V = X$.
- U y V son abiertos, ya que S_2 y S_1 son cerrados.

- U es arcoconexo, pues S_1 y L son arcoconexos (el primero por ser arcoconexo y el segundo por ser imagen por una función continua de un conjunto arcoconexo) que se intersecan en x_1. Análogamente, se prueba que V es arcoconexo.
- Tenemos que $U \cap V = L \setminus \{x_1, x_2\}$, que claramente es simplemente conexo.
- U tiene a S_1 como retracto de deformación, por lo que:

$$\pi_1(U) = \pi_1(S_1) = \{1\}$$

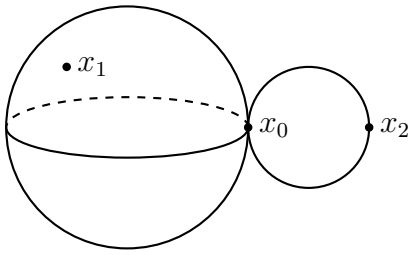
- Análogamente V tiene a S_2 como retracto de deformación, por lo que:

$$\pi_1(V) = \pi_1(S_2) = \{1\}$$

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que $\pi_1(X) = \{1\}$.

e) $X \subset \mathbb{R}^3$ es la unión de una circunferencia y de una esfera que se tocan en un único punto.

Si consideramos $X = S \cup C$ con S una esfera de $\mathbb{R}^3$, C una circunferencia de $\mathbb{R}^3$ y $S \cap C = \{x_0\}$:



Si consideramos:

$$U = X \setminus \{x_1\}, \quad x_1 \in S \setminus \{x_0\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}, \quad x_2 \in C \setminus \{x_0\}$$

Tenemos que:

- Claramente $X = U \cup V$ y U, V son abiertos.
- U es arcoconexo, como unión de $S \setminus \{x_1\}$, que es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$ luego es arcoconexo, y de C. Notemos que $(S \setminus \{x_1\}) \cap C = \{x_0\}$.
- V es arcoconexo, como unión de S, que es arcoconexo con cada uno de los arcos que unen x_0 con x_2 (abiertos en x_2), cada uno de ellos es arcoconexo e intersecan a S en x_0.
- $U \cap V$ es arcoconexo, como unión de $S \setminus \{x_1\}$ con cada uno de los arcos, ya que todos ellos se intersecan en $\{x_0\}$.
- U tiene a C como retracto de deformación, por lo que:

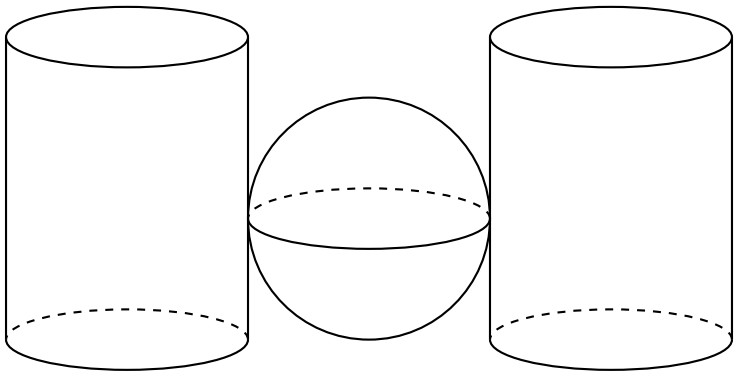
$$\pi_1(U) = \pi_1(C) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

- V tiene a S como retracto de deformación, por lo que:
$$\pi_1(V) = \pi_1(S) \cong \pi_1(\mathbb{S}^2) = \{1\}$$
- $U \cap V$ tiene a $\{x_0\}$ como retracto de deformación, por lo que es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que:
$$\pi_1(X) = \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \{1\} = \mathbb{Z}$$

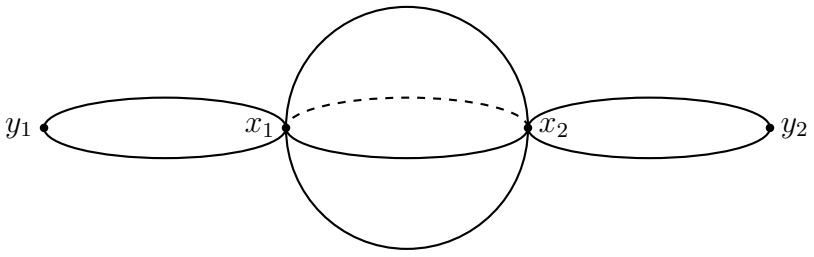
f) $X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z-2)^2 = 1\} \cup \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z+2)^2 = 1\}$.

X está compuesto por la unión de la esfera de $\mathbb{R}^3$ junto con dos cilindros de radio 1 a lo largo del eje x (tienen altura infinita), de forma que cada cilindro tiene un único punto de intersección con la esfera.



En primer lugar, observamos que un retracto de deformación de X es el conjunto Y:

$Y = \{(0,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z-2)^2 = 1\} \cup \{(0,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z+1)^2 = 1\} \cup \mathbb{S}^2$



Si nombramos a cada una circunferencia C_1 y a la otra C_2 tendremos entonces que:
$$Y = C_1 \cup C_2 \cup \mathbb{S}^2, \qquad C_1 \cap \mathbb{S}^2 = \{x_1\}, \qquad C_2 \cap \mathbb{S}^2 = \{x_2\}$$
En este punto, consideramos los conjuntos:
$$U = X \setminus \{y_2\}, \quad y_2 \in C_2 \setminus \{x_2\}$$
$$V = X \setminus \{y_1\}, \quad y_1 \in C_1 \setminus \{x_1\}$$

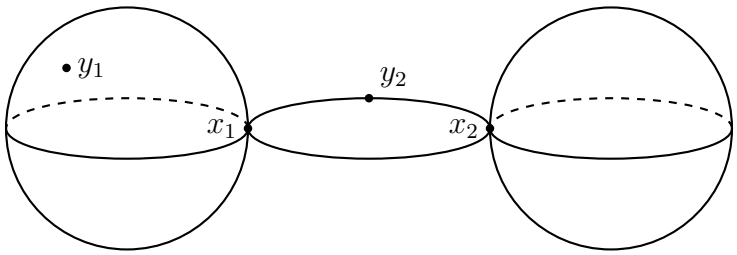
De esta forma:

- Tenemos claramente que U y V son abiertos con $X = U \cup V$.
- U, V y $U \cap V$ son arcoconexos, todos ellos por ser unión de conjuntos arcoconexos que se intersecan en un punto.
- U tiene a $C_1 \cup \mathbb{S}^2$ como retracto de deformación, y en el apartado anterior vimos que dicho espacio topológico tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}$, por lo que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$.
- Análogamente, V tiene a $C_2 \cup \mathbb{S}^2$ como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$.
- $U \cap V$ tiene a $\mathbb{S}^2$ como retracto de deformación, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

En definitiva, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, obtenemos que:

$$\pi_1(X) = \pi_1(Y) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

g) $X = S_1 \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) \cup S_2$, donde S_1 y S_2 son, respectivamente, las esferas de radio 1 centradas en el $(0, -2, 0)$ y en el $(0, 2, 0)$. Tenemos el conjunto:



Notando $S_i \cap (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) = \{x_i\}$ para $i \in \{1, 2\}$, definiendo los conjuntos:

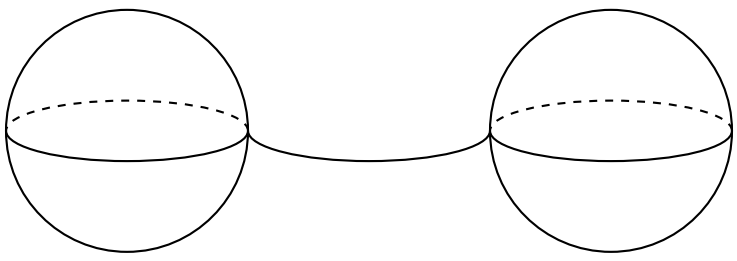
$$U = X \setminus \{y_1\}, \quad y_1 \in S_1 \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{y_2\}, \quad y_2 \in (\mathbb{S}^1 \times \{0\}) \setminus \{x_1, x_2\}$$

Tenemos que:

- U y V son abiertos, con $X = U \cup V$.
- Claramente U, V y $U \cap V$ son arcoconexos.
- U tiene a $S_2 \cup (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$ como retracto de deformación, y en el apartado $f)$ vimos que este espacio topológico tiene un grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}$, por lo que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$.
- V tiene a:

  $$S_1 \cup S_2 \cup ((\mathbb{S}^1 \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leqslant 0\}) \times \{0\})$$

  como retracto de deformación:



Por lo que $\pi_1(V) = \{1\}$, tal y como se vio en el apartado d).

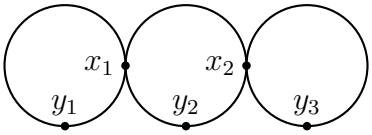
- $U \cap V$ tiene a S_2 como retracto de deformación, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} * \{1\} = \mathbb{Z}$$

h) $X \subset \mathbb{R}^2$ es la unión de las tres circunferencias de radio 1 centradas en los puntos $(-2, 0)$, $(0, 0)$ y $(2, 0)$.

Tenemos que $X = S_{-2} \cup S_0 \cup S_2$, con $S_{-2} \cap S_0 = \{x_1\}$ y $S_0 \cap S_2 = \{x_2\}$:



Si consideramos $y_1 \in S_{-2} \setminus \{x_1\}$, $y_2 \in S_0 \setminus \{x_1, x_2\}$, $y_3 \in S_2 \setminus \{x_2\}$, podemos definir los conjuntos:

$$U = X \setminus \{y_1, y_2\}, \qquad V = X \setminus \{y_3\}$$

Y tenemos que:

- Claramente U y V son abiertos con $X = U \cup V$.
- Claramente U, V y $U \cap V$ son arcoconexos.
- U tiene a S_2 como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$.
- V tiene a $Y = S_{-2} \cup S_0$ como retracto de deformación, y tomando:

  $$W = Y \setminus \{y_1\}, \qquad Z = Y \setminus \{y_2\}$$

  tenemos que:

  - $Y = W \cup Z$ con W y Z abiertos arcoconexos, con $W \cap Z$ arcoconexo.
  - W tiene a S_2 como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(W) \cong \mathbb{Z}$.
  - Z tiene a S_0 como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(Z) \cong \mathbb{Z}$.
  - $W \cap Z$ tiene a x_1 como retracto de deformación, por lo que $W \cap Z$ es simplemente conexo.

  De aquí deducimos aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen que $\pi_1(V) = \pi_1(Y) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.
- $U \cap V$ tiene a $\{x_2\}$ como retracto de deformación, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

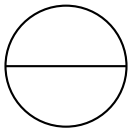
En definitiva, por el Teorema de Seifert-van Kampen deducimos que:

$$\pi_1(X) \cong (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Observemos que un razonamiento similar puede hacerse para el caso de n circunferencias de forma que la intersección dos a dos de ellas es unitaria, obteniendo que la unión de dichas n circunferencias sería $*_{i=1}^{n}\mathbb{Z}$.

i) $X = \mathbb{S}^1 \cup [(-1,0),(1,0)]$.

Tenemos el conjunto:



Si consideramos:

$$U = X \setminus \{(0,0)\}, \qquad V = X \setminus \{(0,1)\}$$

tenemos que:

- $X = U \cup V$ con U y V abiertos.
- U, V y $U \cap V$ son arcoconexos.
- U tiene a $\mathbb{S}^1$ como retracto de deformación, por lo que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$.
- V tiene a:
$$(\{(x,y) : y \leqslant 0\} \cap \mathbb{S}^1) \cup [(-1,0),(1,0)]$$
como retracto de deformación, y este último es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, por lo que $\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$.
- $U \cap V$ es contráctil, ya que tiene por ejemplo a $\{(0,-1)\}$ como retracto de deformación, por lo que $U \cap V$ es simplemente conexo.

En definitiva, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen tenemos que:

$$\pi_1(X) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Ejercicio 2.1.22. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Sean $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \Omega(X, x_0)$ con $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$. Entonces $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ y $[\beta_1] = [\beta_2]$.

Es falsa, puesto que si consideramos $X = \mathbb{S}^1$, $x_0 = (1,0)$, el arco:

$$\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \qquad \forall t \in [0,1]$$

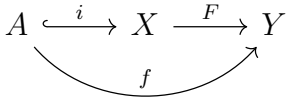
Y tomamos:

$$\alpha_1 = \alpha = \beta_2, \qquad \alpha_2 = \varepsilon_{x_0} = \beta_1$$

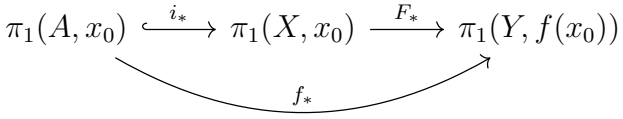
Tenemos que $[\alpha_1] \neq [\alpha_2]$, $[\beta_1] \neq [\beta_2]$ y $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$.

b) Sean $f : A \to Y$ una aplicación continua con $A \subset X$ y X simplemente conexo. Si existe $F : X \to Y$ continua con $F\big|_A = f$, entonces f_* es trivial.

Es verdadera, como F es una extensión de f, tenemos que $f \circ i = F$, es decir:



Y como cada una de ellas es continua, podemos inducir el diagrama a grupos fundamentales, obteniendo para cada $x_0 \in A$:



de donde:

$$f_*([\alpha]_A) = F_*(i_*([\alpha]_A)) = F_*([\alpha]_X) \overset{(*)}{=} F_*([\varepsilon_{x_0}]_X) = [\varepsilon_{f(x_0)}]_Y \qquad \forall [\alpha]_A \in \pi_1(A, x_0)$$

donde en $(*)$ hemos usado que X es simplemente conexo.

c) Si $f : X \to Y$ es continua y nulhomótopa, entonces f_* es trivial.

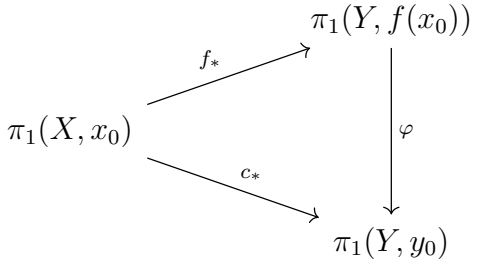
Veradera, si $f : X \to Y$ es continua y nulhomótopa, existe entonces una constante $y_0 \in Y$ de forma que la aplicación constantemente igual a y_0

$$\begin{array}{rccc} c: & X & \longrightarrow & Y \\ & x & \longmapsto & y_0 \end{array}$$

sea homotópica a f, es decir, existe una aplicación continua $H : X \times [0,1] \to Y$ de forma que:

$$H(x,0) = f(x), \qquad H(x,1) = c(x) = y_0 \qquad \forall x \in X$$

En este caso, hemos visto en teoría que para cada $x_0 \in X$ existe un isomorfismo $\varphi : \pi_1(Y, f(x_0)) \to \pi_1(Y, y_0)$ que hace conmutar el siguiente diagrama:



De donde deducimos que:

$$f_* = \varphi^{-1} \circ c_*$$

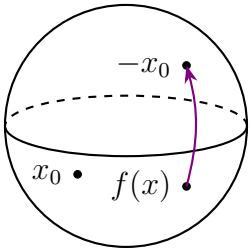
Luego si tomamos $\alpha \in \Omega(X, x_0)$, tenemos que:

$$f_*([\alpha]) = \varphi^{-1}(c_*([\alpha])) = \varphi^{-1}([c \circ \alpha]) = \varphi^{-1}([\varepsilon_{y_0}]) = [\varepsilon_{f(x_0)}]$$

de donde deducimos que f_* es trivial.

d) Si $f : X \to \mathbb{S}^n$ es continua y no sobreyectiva, entonces es nulhomótopa.

Verdadera, si f no es sobreyectiva existirá entonces $x_0 \in \mathbb{S}^n$ de forma que $x_0 \notin f(X)$. Si pensamos ahora en unir cada punto $f(x)$ con $-x_0$ podemos hacerlo a lo largo de $\mathbb{S}^n$:



De esta forma, definimos $H : X \times [0,1] \to \mathbb{S}^n$ dada por:

$$H(x,t) = \frac{(1-t)f(x) + t(-x_0)}{|(1-t)f(x) + t(-x_0)|}$$

Observamos que:

$$|(1-t)f(x) + t(-x_0)| = 0 \iff (1-t)f(x) = tx_0 \qquad \forall t \in [0,1]$$

Como $f(x), x_0 \in \mathbb{S}^n$, esto último solo puede suceder si:

- $f(x) = x_0$, pero $x_0 \notin f(X)$.
- $f(x) = -x_0$, pero en este caso tenemos $(1-t)f(x) + t(-x_0) = 1$.

Por lo que el denominador nunca se anula, lo que nos permite obtener la función H continua, que hemos definido, que verifica:

$$H(x,0) = f(x), \qquad H(x,1) = -x_0 \qquad \forall x \in X$$

Por lo que f es homotópica a la función $X \to \mathbb{S}^n$ constantemente igual a $-x_0$, de donde f es nulhomótopa.

e) Si X es simplemente conexo y $A \subset X$ un retracto de X, entonces A es simplemente conexo.

Verdadera, puesto que si A es un retracto de X, entonces fijado $x_0 \in A$ la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un monomorfismo entre grupos fundamentales $i_* : \pi_1(A, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$. Como

$$\pi_1(X, x_0) \cong \{1\}$$

ha de ser $\pi_1(A, x_0) \cong \{1\}$. Además, por ser A un retracto de X, existe una aplicación $r : X \to A$ continua de forma que $r(a) = a \quad \forall a \in A$, por lo que $A = r(X)$, y como X es arcoconexo A también debe serlo.

f) Si $f : X \to Y$ es continua e inyectiva con $f(x_0) = y_0$ entonces el homomorfismo $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ es un monomorfismo.

Falsa, puesto que la aplicación inclusión

$$\begin{array}{rccc} i: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & x \end{array}$$

es continua e inyectiva, y si tomamos $x_0 \in X$, $y_0 = f(x_0)$, tenemos el homomorfismo $i_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \to \pi_1(\mathbb{R}^2, x_0)$ que no es inyectivo, puesto que:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}, \qquad \pi_1(\mathbb{R}^2, x_0) \cong \{1\}$$

g) Sea $f : X \to Y$ una equivalencia homotópica y $A \subset X$. La restricción $f\big|_A : A \to f(A)$ es una equivalencia homotópica.

Falsa: sean $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y $Y = \mathbb{S}^1$, sabemos que Y es retracto de deformación de X, por lo que existe una aplicación continua $r : X \to Y$ dada por:

$$r(x) = \frac{x}{|x|}$$

de forma que su composición con la inclusión $Y \overset{i}{\hookrightarrow} X$ es homotópica a la identidad. Tomando por tanto $f = r$ y $g = i$ tenemos que r es una equivalencia homotópica.

Opción 1. Si consideramos el conjunto:

$$A = \left\{ (r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\operatorname{sen}\theta) : r(\theta) = 1 + \frac{\theta}{2\pi}, \theta \in [0, 2\pi] \right\}$$

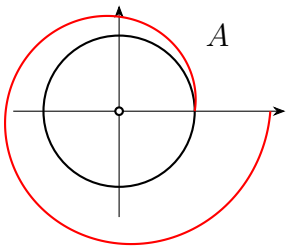


Figura 2.5: Representación gráfica de X, Y y A.

Tenemos la aplicación $r\big|_A : A \to \mathbb{S}^1$, que no puede ser una equivalencia homotópica, ya que A es simplemente conexo y $\mathbb{S}^1$ tiene un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}$ como grupo fundamental.

Opción 2. Si consideramos el conjunto:

$$A = B((1{,}5, 1{,}5), 0{,}5)$$

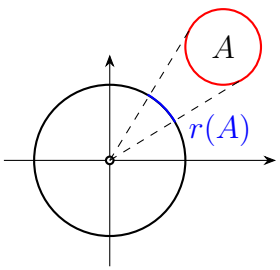


Figura 2.6: Representación gráfica de X, Y, A y $r(A)$ en azúl.

Tenemos la aplicación $r\big|_A : A \to r(A)$, que no puede ser una equivalencia homotópica, ya que A es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, por lo que tiene grupo fundalmental isomorfo a $\mathbb{Z}$ y $r(A)$ es un subconjunto simplemente conexo de $\mathbb{S}^1$.

h) $\mathbb{S}^1$ no tiene ningún retracto de deformación $D \neq \mathbb{S}^1$.

Verdadera: por reducción al absurdo, si fuese $D \subsetneq \mathbb{S}^1$ un retracto de deformación suyo, como $D \neq \mathbb{S}^1$ ha de existir $x_0 \in \mathbb{S}^1$ de forma que $D \subseteq \mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\}$. Como $\mathbb{S}^1 \setminus \{x_0\}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}$, D es homeomorfo a un subconjunto de $\mathbb{R}$, y como D es un retracto de deformación de $\mathbb{S}^1$ ha de existir una función $r : \mathbb{S}^1 \to D$ continua de forma que $D = r(\mathbb{S}^1)$. Como $\mathbb{S}^1$ es conexo, D ha de ser homeomorfo a un subconjunto conexo de $\mathbb{R}$, es decir, a un intervalo, que siempre es simplemente conexo, por lo que D es simplemente conexo, pero por ser retracto de deformación de $\mathbb{S}^1$ debería tener grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}$, hemos llegado a una contradicción.

i) Existe un homeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ que intercambia las componentes conexas de $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{S}^1$.

Falsa: por reducción al absurdo, si existiera $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que intercambia las componentes conexas de $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{S}^1$, es decir, que si:

$$A = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| > 1\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$$

se tiene $f(A) = B$, $f(B) = A$; tendríamos entonces al considerar $f\big|_A$ que A es homeomorfo a B, por lo que ambos han de tener el mismo grupo fundamental. Sin embargo:

- B es estrellado, por lo que tiene grupo fundamental trivial.
- A tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| = 2\}$$

que es una homotecia de $\mathbb{S}^1$, luego $S \cong \mathbb{S}^1$, de donde deducimos que:

$$\pi_1(A) = \pi_1(S) = \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Vemos que $\pi_1(A) \neq \pi_1(B)$, contradicción que viene de suponer la existencia del homeomorfismo f que intercambia A y B.

j) Si A es un retracto del disco unidad cerrado de $\mathbb{R}^2$, entonces toda aplicación continua $f : A \to A$ tiene al menos un punto fijo.

Verdadera, si A es un retracto de $\mathbb{D}$ tenemos entonces que existe $r : \mathbb{D} \to A$ continua de forma que $r(a) = a \quad \forall a \in A$. Sea ahora una aplicación continua $f : A \to A$, tenemos que la aplicación $h : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ dada como la siguiente composición de funciones continuas:

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\ r\ } A \xrightarrow{\ f\ } A \xhookrightarrow{\ i\ } \mathbb{D}$$

tiene un punto fijo por el Teorema de Brouwer, es decir, existe $x_0 \in \mathbb{D}$ de forma que:

$$x_0 = h(x_0) = i(f(r(x_0))) = f(r(x_0))$$

como f toma valores en A tenemos que $x_0 \in A$, por lo que $r(x_0) = x_0$, con lo que:

$$x_0 = f(r(x_0)) = f(x_0)$$

Por lo que f tiene un punto fijo.